



## MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDE

En vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur en informatique option :  
Développeur web et mobile

Thème :

**Conception et réalisation d'une plateforme web  
pour la gestion intégrée d'un institut  
de formation professionnelle (INSFP)**

Organisme d'accueil

Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle Mohamed Tayeb Boucenna



Réalisé par :

HAOUES Yasser  
CHRMAT Khaled  
LASSEL Abdelmalek

Promotrice :

Mme SAIGHI

**Promotion**  
**Octobre 2026**

## Remerciements

L'aboutissement de ce travail est le fruit d'un engagement personnel soutenu, mais il n'aurait pu se concrétiser sans l'aide, les conseils et le soutien de plusieurs personnes que nous tenons à remercier chaleureusement.

Nos plus profonds remerciements s'adressent à notre encadrante, **Mme SAIGHI**, dont la rigueur, la disponibilité et les précieux conseils ont été déterminants pour l'élaboration de ce mémoire.

Nos remerciements vont également à la direction et au personnel de l'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle pour le cadre, les informations et les ressources mises à notre disposition tout au long de ce projet.

Nous remercions aussi l'ensemble des enseignants qui ont contribué à notre formation, ainsi que les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Enfin, nous ne saurions terminer sans une pensée pour nos familles et nos amis, dont le soutien inconditionnel et les encouragements constants ont été une force motrice tout au long de ces années.

## **Dédicace**

Nous dédions ce travail, fruit de longues heures de labeur et de passion, à ceux qui nous sont les plus chers :

- À nos très chers parents, pour leur amour inconditionnel et leurs sacrifices ;
- À nos familles, pour leur soutien constant et leur présence réconfortante ;
- À nos amis et camarades de promotion, pour leur soutien moral et leurs conseils ;
- À tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin, dans ce long cheminement.

## Table des matières

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Remerciements .....                                                | i   |
| Dédicace .....                                                     | ii  |
| Table des matières .....                                           | iii |
| Liste des figures .....                                            | vi  |
| Liste des tableaux .....                                           | ix  |
| Liste des abréviations .....                                       | xi  |
| Introduction générale.....                                         | 1   |
| Présentation du sujet.....                                         | 1   |
| 1.1 Problématique.....                                             | 2   |
| 1.2 Les objectifs .....                                            | 2   |
| Chapitre I : Étude préalable.....                                  | 4   |
| 1. Présentation de l'organisme d'accueil .....                     | 4   |
| 1.1 Historique de l'entreprise.....                                | 4   |
| 1.2 Missions de l'organisme d'accueil .....                        | 6   |
| 1.3 Organigramme de l'organisme d'accueil .....                    | 7   |
| 1.4 Organigramme de la structure d'accueil .....                   | 8   |
| 1.5 Missions de la structure d'accueil.....                        | 8   |
| 1.6 Moyens informatiques et humains .....                          | 8   |
| Chapitre II : Analyse de l'existant .....                          | 12  |
| 1. Introduction .....                                              | 12  |
| 2. Diagramme de flux d'information .....                           | 12  |
| 3. Étude des documents .....                                       | 14  |
| 3.1 Définition .....                                               | 14  |
| 3.2 Abréviations utilisées .....                                   | 14  |
| 3.3 Liste des documents .....                                      | 14  |
| 3.4 Fiches d'analyse des documents .....                           | 16  |
| 4. Étude des postes de travail .....                               | 26  |
| 4.1 Définition .....                                               | 26  |
| 4.2 Liste des postes de travail.....                               | 27  |
| 4.3 Fiches d'étude des postes.....                                 | 27  |
| 5. Diagnostic (critiques et suggestions).....                      | 31  |
| 5.1 Critiques .....                                                | 31  |
| 5.2 Suggestions.....                                               | 31  |
| Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système ..... | 34  |



|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Concepts théoriques .....                                          | 34  |
| 1.1 Concepts techniques .....                                         | 34  |
| 1.2 Concepts métier .....                                             | 34  |
| 2. Préparation du cahier des charges .....                            | 35  |
| 2.1 Besoins fonctionnels .....                                        | 35  |
| 2.2 Besoins non fonctionnels .....                                    | 36  |
| 3. Choix de la méthodologie de gestion de projet .....                | 36  |
| 3.1 Méthode agile SCRUM .....                                         | 37  |
| 3.1.1 Planifier le sprint de chaque besoin fonctionnel .....          | 38  |
| 4. Le langage de modélisation UML .....                               | 45  |
| 4.1 Les diagrammes UML .....                                          | 45  |
| 4.2 Identifier les acteurs .....                                      | 45  |
| 4.3 Diagrammes de cas d'utilisation .....                             | 45  |
| 4.4 Diagrammes d'activité .....                                       | 49  |
| 4.5 Diagrammes de séquence .....                                      | 57  |
| 4.6 Diagramme de classes .....                                        | 70  |
| 4.7 Modèle objet relationnel .....                                    | 77  |
| 5. Conception de l'application web .....                              | 78  |
| 5.1 Arborescence de l'application .....                               | 78  |
| 5.2 Les maquettes de l'application .....                              | 79  |
| 5.3 La charte graphique .....                                         | 92  |
| 6. Conclusion .....                                                   | 94  |
| Chapitre IV : La réalisation .....                                    | 96  |
| 1. Introduction .....                                                 | 96  |
| 2. Solution informatique .....                                        | 96  |
| 2.1 Architecture de la solution .....                                 | 96  |
| 2.2 Les langages de programmation et les logiciels utilisés .....     | 97  |
| 3. Implémentation de la base de données .....                         | 97  |
| 3.1 Création de la base de données .....                              | 97  |
| 3.2 Création des tables .....                                         | 98  |
| 4. Présentation des interfaces de l'application .....                 | 98  |
| 4.1 Authentification .....                                            | 99  |
| 4.2 Interface administrateur .....                                    | 100 |
| 4.3 Interface utilisateur .....                                       | 104 |
| 4.4 Les contrôles .....                                               | 107 |
| 5. Sécurité et hébergement .....                                      | 108 |
| 5.1 Sécurité de la base de données (sauvegarde et restauration) ..... | 108 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 5.2 Hébergement de l'application web ..... | 109 |
| 6. Test et recette de l'application .....  | 109 |
| 6.1 Tests fonctionnels.....                | 109 |
| 6.2 Tests de compatibilité.....            | 110 |
| 6.3 Recette utilisateur .....              | 110 |
| 7. Conclusion.....                         | 110 |
| Conclusion générale et perspectives .....  | 111 |
| Perspectives .....                         | 111 |
| Bibliographie et webographie .....         | 112 |

## Liste des figures

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Ancien site de l'institut à El Mohammadia .....                              | 4  |
| Figure 2 : L'INSFP Mohamed Tayeb Boucenna à Hussein Dey.....                            | 5  |
| Figure 3 : Organigramme de l'INSFP Mohamed Tayeb Boucenna .....                         | 7  |
| Figure 4 : Organigramme de la structure d'accueil .....                                 | 8  |
| Figure 5 : Salle d'informatique de l'institut .....                                     | 9  |
| Figure 6 : Signes du diagramme de flux d'information.....                               | 12 |
| Figure 7 : Diagramme de flux d'information du système existant .....                    | 13 |
| Figure 8 : Cycle de vie de la méthode SCRUM.....                                        | 38 |
| Figure 9 : Diagramme de planification des sprints .....                                 | 40 |
| Figure 10 : Page d'accueil Jira et espace de travail .....                              | 40 |
| Figure 11 : Sélection du modèle de projet dans Jira .....                               | 41 |
| Figure 12 : Aperçu du modèle Scrum et validation .....                                  | 41 |
| Figure 13 : Configuration et paramétrage du projet « INFSP PROJET ».....                | 42 |
| Figure 14 : Initialisation de l'espace Backlog et du premier sprint .....               | 42 |
| Figure 15 : Structuration du projet en quatre sprints thématiques .....                 | 43 |
| Figure 16 : Alimentation du backlog et répartition des tickets par sprint .....         | 43 |
| Figure 17 : Vue globale des tickets et suivi de l'avancement.....                       | 44 |
| Figure 18 : Diagramme de cas d'utilisation global .....                                 | 46 |
| Figure 19 : Diagramme de cas d'utilisation de l'administration .....                    | 47 |
| Figure 20 : Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant .....                        | 47 |
| Figure 21 : Diagramme de cas d'utilisation du stagiaire .....                           | 48 |
| Figure 22 : Diagramme d'activité : inscription d'un stagiaire .....                     | 50 |
| Figure 23 : Diagramme d'activité : authentification.....                                | 51 |
| Figure 24 : Diagramme d'activité : ouverture d'une session et passage de semestre ..... | 52 |
| Figure 25 : Diagramme d'activité : gestion des examens et des notes .....               | 53 |
| Figure 26 : Diagramme d'activité : délibération semestrielle.....                       | 54 |
| Figure 27 : Diagramme d'activité : élaboration de l'emploi du temps.....                | 55 |
| Figure 28 : Diagramme d'activité : gestion de la présence.....                          | 56 |
| Figure 29 : Diagramme d'activité : gestion des devoirs .....                            | 57 |
| Figure 30 : Diagramme de séquence : authentification.....                               | 58 |
| Figure 31 : Diagramme de séquence : inscription en ligne d'un stagiaire.....            | 59 |
| Figure 32 : Diagramme de séquence : utilisation de l'assistant intelligent .....        | 60 |
| Figure 33 : Diagramme de séquence : génération d'un numéro d'inscription .....          | 61 |
| Figure 34 : Diagramme de séquence : approbation ou rejet d'une inscription .....        | 62 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figure 35 : Diagramme de séquence : activation d'une session et passage de semestre ..... | 63  |
| Figure 36 : Diagramme de séquence : ajout d'une séance à l'emploi du temps .....          | 64  |
| Figure 37 : Diagramme de séquence : délibération semestrielle.....                        | 65  |
| Figure 38 : Diagramme de séquence : publication d'un document .....                       | 66  |
| Figure 39 : Diagramme de séquence : création d'un examen.....                             | 67  |
| Figure 40 : Diagramme de séquence : saisie des notes d'un examen .....                    | 68  |
| Figure 41 : Diagramme de séquence : faire l'appel d'une séance .....                      | 69  |
| Figure 42 : Diagramme de séquence : remise d'un devoir .....                              | 70  |
| Figure 78 : Diagramme de classes de la plateforme.....                                    | 76  |
| Figure 43 : Types énumérés du diagramme de classes .....                                  | 77  |
| Figure 44 : Arborescence de la plateforme .....                                           | 79  |
| Figure 45 : Maquette : connexion .....                                                    | 80  |
| Figure 46 : Maquette : inscription en ligne .....                                         | 81  |
| Figure 47 : Maquette : complétion du profil (première connexion).....                     | 82  |
| Figure 48 : Maquette : tableau de bord de l'administration.....                           | 83  |
| Figure 49 : Maquette : gestion des stagiaires .....                                       | 84  |
| Figure 50 : Maquette : sessions (promotions) .....                                        | 85  |
| Figure 51 : Maquette : élaboration de l'emploi du temps.....                              | 86  |
| Figure 52 : Maquette : délibérations .....                                                | 87  |
| Figure 53 : Maquette : examens de l'enseignant .....                                      | 88  |
| Figure 54 : Maquette : saisie des notes .....                                             | 89  |
| Figure 55 : Maquette : faire l'appel .....                                                | 90  |
| Figure 56 : Maquette : tableau de bord du stagiaire .....                                 | 91  |
| Figure 57 : Maquette : emploi du temps du stagiaire.....                                  | 92  |
| Figure 58 : Logo de la plateforme INSFP .....                                             | 93  |
| Figure 59 : Palette de couleurs .....                                                     | 93  |
| Figure 60 : Architecture trois tiers de la solution.....                                  | 96  |
| Figure 61 : Interface de connexion.....                                                   | 99  |
| Figure 62 : Interface d'inscription en ligne.....                                         | 99  |
| Figure 63 : Tableau de bord de l'administration.....                                      | 100 |
| Figure 64 : Gestion des stagiaires .....                                                  | 100 |
| Figure 65 : Gestion des enseignants.....                                                  | 101 |
| Figure 66 : Gestion des spécialités.....                                                  | 101 |
| Figure 67 : Gestion des sessions (promotions).....                                        | 102 |
| Figure 68 : Génération des numéros d'inscription.....                                     | 102 |
| Figure 69 : Emplois du temps par session et spécialité.....                               | 103 |
| Figure 70 : Délibérations.....                                                            | 103 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Figure 71 : Modules affectés à l'enseignant ..... | 104 |
| Figure 72 : Examens et notes .....                | 104 |
| Figure 73 : Emploi du temps de l'enseignant ..... | 105 |
| Figure 74 : Tableau de bord du stagiaire.....     | 105 |
| Figure 75 : Emploi du temps du stagiaire .....    | 106 |
| Figure 76 : Résultats des examens .....           | 106 |
| Figure 77 : Assiduité du stagiaire.....           | 107 |

## Liste des tableaux

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1 : Fiche technique de l'institut.....                                                                      | 5  |
| Tableau 2 : Filières et spécialités de l'institut.....                                                              | 6  |
| Tableau 3 : Modes de formation et spécialités proposées .....                                                       | 6  |
| Tableau 4 : Effectifs de la session d'octobre 2025 .....                                                            | 6  |
| Tableau 5 : Missions de la direction et des sous-directions .....                                                   | 7  |
| Tableau 6 : Structures pédagogiques et administratives .....                                                        | 9  |
| Tableau 7 : Moyens informatiques et logiciels .....                                                                 | 9  |
| Tableau 8 : Personnel administratif.....                                                                            | 10 |
| Tableau 9 : Corps enseignant .....                                                                                  | 10 |
| Tableau 10 : Description des flux d'information.....                                                                | 14 |
| Tableau 11 : Liste des abréviations .....                                                                           | 14 |
| Tableau 12 : Liste des documents .....                                                                              | 15 |
| Tableau 13 : Fiche d'analyse du document correspondance de la DFEP .....                                            | 16 |
| Tableau 14 : Fiche d'analyse du document calendrier de la session .....                                             | 17 |
| Tableau 15 : Fiche d'analyse du document fiche descriptive de la spécialité .....                                   | 18 |
| Tableau 16 : Fiche d'analyse du document emploi du temps.....                                                       | 19 |
| Tableau 17 : Fiche d'analyse du document feuille d'absences .....                                                   | 20 |
| Tableau 18 : Fiche d'analyse du document planning des examens semestriels .....                                     | 21 |
| Tableau 19 : Fiche d'analyse du document document de transfert des notes.....                                       | 22 |
| Tableau 20 : Fiche d'analyse du document procès-verbal des délibérations.....                                       | 23 |
| Tableau 21 : Fiche d'analyse du document relevé de notes.....                                                       | 25 |
| Tableau 22 : Fiche d'analyse du document attestation de stage .....                                                 | 26 |
| Tableau 23 : Liste des postes de travail.....                                                                       | 27 |
| Tableau 24 : Fiche d'étude du poste directeur .....                                                                 | 27 |
| Tableau 25 : Fiche d'étude du poste agent du service de l'information, de l'orientation et de la numérisation ..... | 28 |
| Tableau 26 : Fiche d'étude du poste agent du service de la formation professionnelle continue .....                 | 29 |
| Tableau 27 : Fiche d'étude du poste agent du service de la surveillance générale.....                               | 30 |
| Tableau 28 : Fiche d'étude du poste enseignant .....                                                                | 31 |
| Tableau 29 : Rôles SCRUM dans notre projet.....                                                                     | 37 |
| Tableau 30 : Événements SCRUM .....                                                                                 | 37 |
| Tableau 31 : User stories principales .....                                                                         | 38 |
| Tableau 32 : Backlog des sprints.....                                                                               | 39 |
| Tableau 33 : Spécification des tâches et de leur durée.....                                                         | 39 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 34 : Tickets Jira par sprint .....                                           | 44  |
| Tableau 35 : Acteurs du nouveau système et leurs tâches .....                        | 45  |
| Tableau 36 : Description du cas d'utilisation « S'inscrire en ligne ».....           | 48  |
| Tableau 37 : Description du cas d'utilisation « S'authentifier » .....               | 49  |
| Tableau 38 : Description du cas d'utilisation « Saisir les notes d'un examen » ..... | 49  |
| Tableau 39 : Description du cas d'utilisation « Délibérer » .....                    | 49  |
| Tableau 40 : Dictionnaire de données .....                                           | 73  |
| Tableau 41 : Langages et frameworks.....                                             | 97  |
| Tableau 42 : Logiciels et outils .....                                               | 97  |
| Tableau 43 : Principaux contrôles de saisie .....                                    | 108 |
| Tableau 44 : Cahier de tests fonctionnels.....                                       | 110 |
| Tableau 45 : Tests de compatibilité.....                                             | 110 |
| Tableau 46 : Procès-verbal de recette .....                                          | 110 |

*Clic droit sur la liste → « Mettre à jour les champs » si les numéros de page ne s'affichent pas.*

## Liste des abréviations

| Abréviation | Signification                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| INSFP       | Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle              |
| MFEP        | Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels             |
| DFEP        | Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (de wilaya) |
| API         | Application Programming Interface (interface de programmation)            |
| REST        | Representational State Transfer                                           |
| HTTP(S)     | HyperText Transfer Protocol (Secure)                                      |
| JSON        | JavaScript Object Notation                                                |
| SPA         | Single Page Application (application à page unique)                       |
| MVC         | Modèle – Vue – Contrôleur                                                 |
| ORM         | Object Relational Mapping                                                 |
| CRUD        | Create, Read, Update, Delete                                              |
| UML         | Unified Modeling Language                                                 |
| MOR         | Modèle Objet Relationnel                                                  |
| SGBD        | Système de Gestion de Bases de Données                                    |
| SQL         | Structured Query Language                                                 |
| CSRF        | Cross-Site Request Forgery                                                |
| XSS         | Cross-Site Scripting                                                      |
| UI / UX     | User Interface / User Experience                                          |
| PV          | Procès-verbal                                                             |
| EDT         | Emploi du temps                                                           |



## Introduction générale

Dans le contexte actuel de transformation numérique, la gestion administrative et pédagogique des établissements de formation représente un enjeu majeur. La numérisation des processus permet d'offrir un meilleur service aux apprenants, d'alléger le travail du personnel et de garantir la traçabilité de l'information.

L'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle (INSFP), établissement public relevant du Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFEP), forme des techniciens et des techniciens supérieurs dans plusieurs spécialités. Sa gestion quotidienne manipule un volume important d'informations : inscriptions, affectation des enseignants, emplois du temps, assiduité, examens et notes, délibérations de fin de semestre, documents officiels et communication interne.

Aujourd'hui, une grande partie de ces activités est encore traitée de manière classique (papier, fichiers bureautiques séparés et peu synchronisés), ce qui engendre des pertes de temps, des risques d'erreurs et une difficulté d'accès à l'information.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'études : **la conception et la réalisation d'une plateforme web de gestion intégrée de l'INSFP**, destinée à l'administration, aux enseignants et aux stagiaires.

Ce mémoire est organisé, conformément au plan de l'institut, en trois parties :

- **Partie I – Partie théorique** : le chapitre I présente l'organisme d'accueil (étude préalable).
- **Partie II – Analyse et conception** : le chapitre II analyse le système existant ; le chapitre III présente le cahier des charges, la méthodologie SCRUM, la modélisation UML, le modèle objet relationnel et la conception des interfaces.
- **Partie III – Développement** : le chapitre IV décrit la réalisation (architecture, outils, base de données, interfaces, sécurité, hébergement, tests et recette).

## Présentation du sujet

L'INSFP a besoin de centraliser et de numériser sa gestion administrative et pédagogique. Notre sujet consiste à concevoir et réaliser une plateforme qui s'adresse à trois profils d'utilisateurs : **l'administration, les enseignants et les stagiaires**, ainsi qu'au **visiteur** (futur stagiaire) qui s'inscrit en ligne.

### 1.1 Problématique

Dans le secteur de la formation professionnelle, la performance d'un établissement dépend directement de l'efficacité de ses dispositifs de gestion. L'INSFP est ainsi confronté aux questions suivantes :

- Comment transformer des processus manuels et répétitifs (inscriptions, emplois du temps, notes, assiduité) en une gestion numérique centralisée et fiable ?
- Comment réduire la lenteur des démarches et les saisies multiples (dossiers papier, relevés de notes, feuilles d'appel) ?
- Comment faciliter l'accès à l'information (emplois du temps, notes, documents) pour les stagiaires et les enseignants, y compris à distance ?
- Comment établir un canal de communication direct et officiel entre l'administration, les enseignants et les stagiaires ?

### 1.2 Les objectifs

La plateforme web de l'INSFP doit permettre de :

- **Numériser et automatiser** les processus : inscription en ligne à l'aide d'un numéro d'inscription, validation des comptes, gestion des sessions (promotions), des spécialités, des modules et des emplois du temps.
- **Assurer la traçabilité** : historique des notes, des absences, des documents distribués, des messages et des délibérations.
- **Faciliter l'accès à l'information** : chaque stagiaire et chaque enseignant consulte son emploi du temps, ses notes, ses devoirs et ses documents en ligne, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
- **Automatiser les calculs pédagogiques** : moyennes pondérées par les coefficients, proposition du résultat de la délibération et passage de semestre.
- **Améliorer la communication** : messagerie interne, diffusion ciblée (tous, stagiaires, enseignants, spécialité) et notifications.
- **Fournir des indicateurs** : tableaux de bord et statistiques (effectifs par spécialité, enseignants, etc.).



**Partie I : Partie théorique**  
**Chapitre I : Étude préalable**

## Chapitre I : Étude préalable

### 1. Présentation de l'organisme d'accueil

Notre stage s'est déroulé à l'**Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle Mohamed Tayeb Boucenna** (Hussein Dey, Alger), établissement public relevant du **Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFEP)**, sous la tutelle de la **Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels de la wilaya d'Alger (DFEP)**.

#### 1.1 Historique de l'entreprise

1. **1880** : création de l'établissement sous le nom d'« École des Pères Blancs » à El Mohammadia (anciennement Lavigerie), gérée par l'Association culturelle et éducative d'Algérie.
2. **1976** : intégration au Ministère du Travail et des Affaires sociales en tant que **Centre de Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (CFPA)**.
3. **1990** : en application du décret n° 90-235/236 du 28 juillet 1990, l'établissement devient l'**Institut National de la Formation Professionnelle**.
4. **1991** : le décret exécutif n° 91-395 fixe le statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (INSFP), dont relève l'institut.
5. **Février 2016** : sur instruction de la tutelle, l'institut est transféré à **Hussein Dey**, en raison des travaux de construction de la Grande Mosquée d'Alger.



Figure 1 : Ancien site de l'institut à El Mohammadia



**Figure 2 : L'INSFP Mohamed Tayeb Boucenna à Hussein Dey**

L'institut a contribué à la formation de nombreuses promotions dans les spécialités de l'électronique industrielle et de la maintenance des équipements informatiques, grâce à une équipe de formateurs qualifiés. Il est situé rue de Tripoli (ex-Lafarge), à l'extrémité de la route nationale n° 5.

| Rubrique                          | Information                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dénomination                      | Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle Mohamed Tayeb Boucenna |
| Adresse                           | Rue de Tripoli (ex-Lafarge), Hussein Dey — Alger                                    |
| Date d'installation à Hussein Dey | Février 2016                                                                        |
| Code de l'établissement           | 1647                                                                                |
| Capacité d'accueil théorique      | 500 places pédagogiques                                                             |
| Superficie totale                 | 24 360,2 m <sup>2</sup>                                                             |
| Téléphone / fax                   | 044 31 17 77                                                                        |
| E-mail                            | insfpmohammadia@hotmail.com                                                         |

**Tableau 1 : Fiche technique de l'institut**

Le code de l'établissement (**1647**) figure à la fin de chaque numéro d'inscription des stagiaires (ex. 0217124S**1647**).

| Filière                                             | Spécialité                                           | Code    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Informatique, numérique et télécommunications (INT) | Administration et sécurité des réseaux informatiques | INT0705 |
|                                                     | Maintenance des systèmes informatiques               | INT0704 |
|                                                     | Bases de données                                     | INT0703 |
|                                                     | Cybersécurité                                        | INT2401 |

| Filière                           | Spécialité                                                  | Code    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|                                   | Développeur web et mobile                                   | INT2201 |
| Électricité et électronique (ELE) | Électronique industrielle                                   | ELE0718 |
|                                   | Électrotechnique                                            | ELE0712 |
|                                   | Maintenance des équipements informatiques et de bureautique | ELE0716 |
|                                   | Automatismes et régulation                                  | ELE0719 |

**Tableau 2 : Filières et spécialités de l'institut**

### Modes de formation

Toutes les spécialités préparent au **Brevet de Technicien Supérieur (BTS)**, diplôme d'État de **niveau 5**, en **30 mois**. L'accès est ouvert aux candidats de niveau 3<sup>e</sup> année secondaire, après un concours de sélection.

| Mode de formation                      | Principe                                                                                                               | Spécialités                                                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formation résidentielle (présentielle) | À plein temps à l'institut (théorie et travaux pratiques), complétée par un stage en milieu professionnel ; dès 16 ans | Électrotechnique, électronique industrielle, administration et sécurité des réseaux, maintenance des systèmes informatiques |
| Formation par apprentissage            | En alternance entre l'institut et une entreprise, sur la base d'un contrat ; de 18 à 35 ans                            | Automatismes et régulation, bases de données, maintenance des systèmes informatiques                                        |
| Cours du soir (formation continue)     | Destinés surtout aux travailleurs souhaitant améliorer leur niveau ou se reconvertir                                   | Cybersécurité, bases de données, développeur web et mobile, administration et sécurité des réseaux                          |

**Tableau 3 : Modes de formation et spécialités proposées**

| Spécialité                                           | Inscrits | Dont filles | Intégrés | Dont filles |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| Électrotechnique                                     | 63       | 3           | 52       | 2           |
| Électronique industrielle                            | 44       | 2           | 31       | 1           |
| Administration et sécurité des réseaux informatiques | 402      | 82          | 106      | 41          |
| Maintenance des systèmes informatiques               | 194      | 113         | 104      | 43          |
| Cybersécurité                                        | 484      | 164         | 122      | 23          |

**Tableau 4 : Effectifs de la session d'octobre 2025**

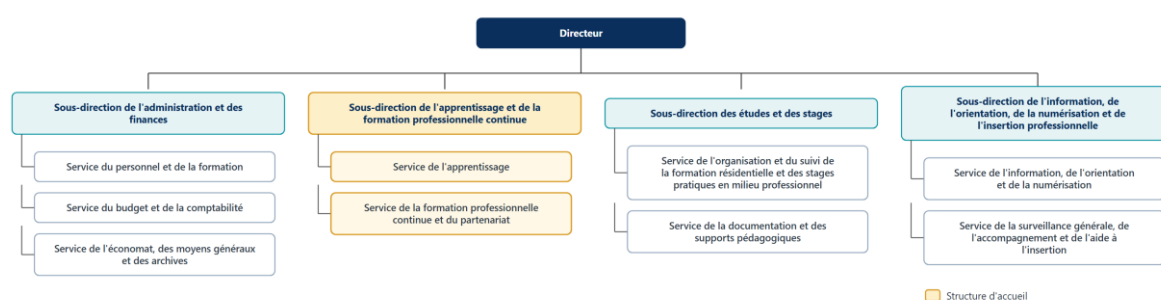
### 1.2 Missions de l'organisme d'accueil

1. Former les stagiaires admis par concours dans les différentes spécialités, selon les périodes fixées par le ministère.
2. Assurer une formation professionnelle initiale dans tous les modes de formation, sanctionnée par une qualification de **niveau 5 (technicien supérieur)**.

3. Mettre à la disposition des stagiaires les moyens pédagogiques et des formateurs qualifiés.
4. Organiser les concours d'accès et les examens.
5. Placer les apprentis et les stagiaires en stage pratique en milieu professionnel.
6. Apporter une assistance technique aux entreprises des différents secteurs économiques, à leur demande.
7. Participer aux travaux d'études et de recherche avec les organismes intéressés.

### 1.3 Organigramme de l'organisme d'accueil

Sous l'autorité du **directeur**, l'organisation interne de l'institut comprend **quatre sous-directions**, chacune composée de services :



**Figure 3 : Organigramme de l'INSFP Mohamed Tayeb Boucenna**

| Structure                                                                                               | Principales missions                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directeur                                                                                               | Coordonne et contrôle l'ensemble des activités administratives, techniques et pédagogiques ; exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel, les formateurs et les stagiaires ; établit les plans annuels et les rapports d'activité. |
| Sous-direction de l'information, de l'orientation, de la numérisation et de l'insertion professionnelle | Campagnes d'information sur l'offre de formation ; accueil, orientation et inscription des candidats ; journées de sélection ; numérisation de l'inscription ; suivi psychopédagogique des stagiaires.                                 |
| Sous-direction des études et des stages                                                                 | Formation initiale en mode résidentiel ; organisation des concours d'accès ; coordination technique et pédagogique ; suivi des formateurs ; gestion des diplômes.                                                                      |
| Sous-direction de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue                           | Formation par apprentissage ; formation continue par cours du soir ; plans annuels et pluriannuels d'apprentissage ; partenariats avec les entreprises.                                                                                |
| Sous-direction de l'administration et des finances                                                      | Moyens matériels et financiers ; budget ; gestion des ressources humaines ; archives de l'institut.                                                                                                                                    |

**Tableau 5 : Missions de la direction et des sous-directions**

### 1.4 Organigramme de la structure d'accueil

Notre stage s'est déroulé au sein de la **Sous-direction de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue**, qui gère notamment les stagiaires des **cours du soir**, dont fait partie notre spécialité (développeur web et mobile).

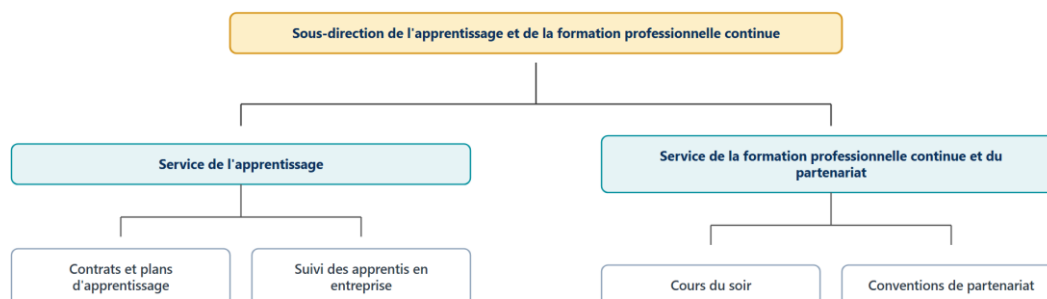


Figure 4 : Organigramme de la structure d'accueil

### 1.5 Missions de la structure d'accueil

- Assurer la **formation professionnelle continue**, notamment par les **cours du soir**.
- Assurer la formation professionnelle initiale par **apprentissage** et préparer les plans annuels et pluriannuels d'apprentissage.
- Établir les **contrats d'apprentissage** et répartir les apprentis et les stagiaires par groupe.
- Préparer les **emplois du temps** généraux et individuels des formateurs et organiser les réunions pédagogiques.
- Organiser les **examens semestriels et finaux** et suivre les résultats.
- Développer les **partenariats** avec les secteurs économiques utilisateurs dans les domaines de formation de l'institut.

### 1.6 Moyens informatiques et humains

#### 1.6.1 Moyens matériels et logiciels

| Structure                                                   | Nombre |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Salles de cours                                             | 12     |
| Laboratoires                                                | 06     |
| Salles d'informatique                                       | 10     |
| Salle de conférences                                        | 01     |
| Bibliothèque                                                | 01     |
| Ailes administratives                                       | 02     |
| Bureaux                                                     | 19     |
| Bureau d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion | 01     |



| Structure         | Nombre |
|-------------------|--------|
| Salle de réunions | 01     |
| Restaurant        | 01     |
| Magasin           | 01     |

**Tableau 6 : Structures pédagogiques et administratives**



**Figure 5 : Salle d'informatique de l'institut**

| Équipement / logiciel                    | Utilisation                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ordinateurs des 10 salles d'informatique | Formation des stagiaires                     |
| Postes des bureaux administratifs        | Scolarité, pédagogie, comptabilité           |
| Imprimantes                              | Listes, relevés de notes, attestations       |
| Réseau local et accès Internet           | Communication, plateforme takwin.dz          |
| Windows 10 / 11, Microsoft Office        | Postes de travail et documents (Word, Excel) |

**Tableau 7 : Moyens informatiques et logiciels**

### 1.6.2 Moyens humains

| Grade                              | Effectif |
|------------------------------------|----------|
| Administrateur                     | 01       |
| Attaché principal d'administration | 03       |
| Attaché d'administration           | 18       |
| Comptable administratif principal  | 01       |
| Comptable administratif            | 02       |
| Secrétaire de direction principale | 01       |
| Secrétaire de direction            | 01       |
| Assistant ingénieur niveau 1       | 02       |

## Chapitre I : Étude préalable

---

| Grade                                  | Effectif |
|----------------------------------------|----------|
| Ouvrier professionnel hors catégorie   | 14       |
| Ouvrier professionnel de 1re catégorie | 12       |
| Conseillère d'orientation              | 01       |
| Économe                                | 01       |

**Tableau 8 : Personnel administratif**

| Grade                                                                                                        | Effectif |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Professeur spécialisé de la formation et de l'enseignement professionnels chargé de l'ingénierie pédagogique | 39       |
| Professeur spécialisé de 2e grade                                                                            | 17       |
| Professeur spécialisé de 1er grade                                                                           | 14       |
| Professeur de la formation professionnelle                                                                   | 03       |

**Tableau 9 : Corps enseignant**

Au total, l'institut compte **57 agents administratifs et de soutien** et **73 formateurs**.



**Partie II : Analyse et  
conception**

**Chapitre II : Analyse de  
l'existant**

## Chapitre II : Analyse de l'existant

### 1. Introduction

Avant de concevoir la nouvelle solution, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement actuel du service : les acteurs, les informations échangées, les documents utilisés et les postes de travail. Cette analyse permet d'identifier les insuffisances du système existant et de proposer des améliorations.

### 2. Diagramme de flux d'information

Le flux d'information représente les échanges d'informations entre les acteurs qui interviennent dans la gestion des stagiaires, ainsi qu'avec leur environnement. Un acteur peut être une personne ou une structure. On distingue :

- **Le flux interne** : échange d'informations entre les acteurs internes au champ d'étude (services de l'institut, enseignants).
- **Le flux externe** : échange d'informations entre un acteur interne et un acteur externe (stagiaire, plateforme takwin.dz, DFEP). Les échanges entre deux acteurs externes ne sont pas représentés.

Le diagramme montre les **documents** échangés et l'ordre de ces échanges ; un document envoyé pour signature puis retourné signé porte le même numéro marqué d'un prime (ex. : F15 puis F15'), depuis l'ouverture de la session jusqu'à la délivrance des documents au stagiaire. Le tableau ci-dessous présente les signes utilisés.

| Signe                                                                               | Désignation                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Acteur externe                |
|  | Acteur interne                |
|  | Champ d'étude                 |
|  | Flux d'information (numéroté) |

Figure 6 : Signes du diagramme de flux d'information

Le **champ d'étude** correspond à la gestion pédagogique des stagiaires de la formation professionnelle continue, assurée par notre structure d'accueil. Les acteurs internes sont les services de l'institut qui interviennent dans ce champ ; les acteurs externes sont la plateforme nationale **takwin.dz**, le stagiaire et la DFEP.



| N° de flux | Document transmis                     |
|------------|---------------------------------------|
| F1         | Correspondance de la DFEP             |
| F2         | Correspondance de la DFEP             |
| F3         | Calendrier de la session              |
| F4         | Fiche descriptive de la spécialité    |
| F5         | Calendrier de la session              |
| F6         | Liste des candidats inscrits          |
| F7         | Dossier d'inscription                 |
| F8         | Liste des stagiaires admis            |
| F9         | Emploi du temps                       |
| F10        | Emploi du temps                       |
| F11        | Feuille d'absences                    |
| F12        | Planning des examens semestriels      |
| F13        | Planning des examens semestriels      |
| F14        | Document de transfert des notes       |
| F15        | Procès-verbal des délibérations       |
| F15'       | Procès-verbal des délibérations signé |
| F16        | État des absences des stagiaires      |
| F17        | Relevé de notes                       |
| F17'       | Relevé de notes signé                 |

| N° de flux | Document transmis              |
|------------|--------------------------------|
| F18        | Relevé de notes                |
| F19        | Demande d'attestation de stage |
| F20        | Attestation de stage           |
| F20'       | Attestation de stage signée    |
| F21        | Attestation de stage           |

**Tableau 10 : Description des flux d'information**

### 3. Étude des documents

#### 3.1 Définition

Un document est un support d'information qui permet de collecter, de conserver et de transmettre des données entre les différents acteurs de l'institut. L'étude des documents consiste à recenser les documents utilisés dans le système actuel, à décrire leur rôle et leur circulation, puis à analyser chacune de leurs informations.

#### 3.2 Abréviations utilisées

| Abréviation | Signification                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP          | Prévue portée : une information qui existe dans le document et qui est remplie.                         |
| PNP         | Prévue non portée : une information qui existe dans le document mais qui n'est pas renseignée.          |
| NPP         | Non prévue portée : une information qui n'existe pas dans le document mais qui y est ajoutée à la main. |
| A / AN / N  | Alphabétique / alphanumérique / numérique                                                               |
| D / H       | Date / heure                                                                                            |

**Tableau 11 : Liste des abréviations**

#### 3.3 Liste des documents

Nous avons recensé dix documents utilisés pour la gestion des stagiaires de la formation professionnelle continue. Ils sont numérotés de D1 à D10 dans l'ordre où ils apparaissent dans le diagramme de flux.

| N° | Désignation du document            |
|----|------------------------------------|
| D1 | Correspondance de la DFEP          |
| D2 | Calendrier de la session           |
| D3 | Fiche descriptive de la spécialité |
| D4 | Emploi du temps                    |
| D5 | Feuille d'absences                 |

| N°  | Désignation du document          |
|-----|----------------------------------|
| D6  | Planning des examens semestriels |
| D7  | Document de transfert des notes  |
| D8  | Procès-verbal des délibérations  |
| D9  | Relevé de notes                  |
| D10 | Attestation de stage             |

**Tableau 12 : Liste des documents**

### 3.4 Fiches d'analyse des documents

#### Document 1 : Correspondance de la DFEP

##### Fiche description du document : Correspondance de la DFEP

###### DESCRIPTION DU DOCUMENT

**Code :** D1

**Désignation :** Correspondance de la DFEP

**Rôle du document :** Informer les directeurs des établissements de formation de la prolongation de la période d'inscription de la session d'octobre 2026 et des nouvelles dates de sélection, d'annonce des résultats et de rentrée.

**Émetteur :** Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels de la wilaya d'Alger

**Récepteur :** Directeur de l'institut (destinataire, comme tous les directeurs des établissements de formation)

**Nature :** Externe

**Nombre d'exemplaires :** 01

**Format :** A4

| Information                           | Type | Taille  | Utilisation |
|---------------------------------------|------|---------|-------------|
| Numéro de la correspondance           | AN   | 30 car  | PP          |
| Date de la correspondance             | D    | 10 car  | PP          |
| Objet                                 | AN   | 255 car | PP          |
| Références                            | AN   | 255 car | PP          |
| Session concernée                     | AN   | 30 car  | PP          |
| Date de fin des inscriptions          | D    | 10 car  | PP          |
| Période de sélection et d'orientation | D    | 10 car  | PP          |
| Date de la rentrée                    | D    | 10 car  | PP          |
| Nom du signataire                     | A    | 100 car | PP          |

**Tableau 13 : Fiche d'analyse du document correspondance de la DFEP**



### Document 2 : Calendrier de la session

#### Fiche description du document : Calendrier de la session

##### DESCRIPTION DU DOCUMENT

**Code :** D2

**Désignation :** Calendrier de la session

**Rôle du document :** Informer les candidats et les stagiaires des étapes de la session : inscriptions, sélection et orientation, correction et délibérations, annonce des résultats et rentrée officielle.

**Émetteur :** Service de l'information, de l'orientation et de la numérisation

**Récepteur :** Candidats et stagiaires

**Nature :** Externe

**Nombre d'exemplaires :** 01 (affiché et publié en ligne)

**Format :** A4

| Information                   | Type | Taille  | Utilisation |
|-------------------------------|------|---------|-------------|
| Mois de la session            | A    | 10 car  | PP          |
| Année de la session           | N    | 4 car   | PP          |
| Numéro de l'étape             | N    | 2 car   | PP          |
| Intitulé de l'étape           | AN   | 100 car | PP          |
| Date de début de l'étape      | D    | 10 car  | PP          |
| Date de fin de l'étape        | D    | 10 car  | PP          |
| Date de la rentrée officielle | D    | 10 car  | PP          |
| Adresse de la plateforme      | AN   | 50 car  | PP          |

**Tableau 14 : Fiche d'analyse du document calendrier de la session**

### Document 3 : Fiche descriptive de la spécialité

| Fiche description du document : Fiche descriptive de la spécialité                                                                                                                                     |      |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| <b>DESCRIPTION DU DOCUMENT</b>                                                                                                                                                                         |      |          |             |
| <b>Code :</b> D3                                                                                                                                                                                       |      |          |             |
| <b>Désignation :</b> Fiche descriptive de la spécialité                                                                                                                                                |      |          |             |
| <b>Rôle du document :</b> Présenter une spécialité aux candidats : filière, code, mode de formation, niveau, conditions d'accès, durée, diplôme, missions du diplômé, aptitudes requises et débouchés. |      |          |             |
| <b>Émetteur :</b> Service de l'information, de l'orientation et de la numérisation                                                                                                                     |      |          |             |
| <b>Récepteur :</b> Candidats                                                                                                                                                                           |      |          |             |
| <b>Nature :</b> Externe                                                                                                                                                                                |      |          |             |
| <b>Nombre d'exemplaires :</b> 01 par spécialité                                                                                                                                                        |      |          |             |
| <b>Format :</b> A4                                                                                                                                                                                     |      |          |             |
| Information                                                                                                                                                                                            | Type | Taille   | Utilisation |
| Code de la filière                                                                                                                                                                                     | AN   | 3 car    | PP          |
| Intitulé de la filière                                                                                                                                                                                 | AN   | 100 car  | PP          |
| Intitulé de la spécialité                                                                                                                                                                              | AN   | 255 car  | PP          |
| Code de la spécialité                                                                                                                                                                                  | AN   | 10 car   | PP          |
| Mode de formation                                                                                                                                                                                      | A    | 20 car   | PP          |
| Niveau de qualification                                                                                                                                                                                | N    | 1 car    | PP          |
| Niveau d'accès                                                                                                                                                                                         | AN   | 50 car   | PP          |
| Durée de la formation                                                                                                                                                                                  | N    | 2 car    | PP          |
| Diplôme délivré                                                                                                                                                                                        | AN   | 100 car  | PP          |
| Définition de la spécialité                                                                                                                                                                            | AN   | 1000 car | PP          |
| Missions principales                                                                                                                                                                                   | AN   | 1000 car | PP          |
| Aptitudes requises                                                                                                                                                                                     | AN   | 255 car  | PP          |
| Débouchés                                                                                                                                                                                              | AN   | 255 car  | PP          |

**Tableau 15 : Fiche d'analyse du document fiche descriptive de la spécialité**

### Document 4 : Emploi du temps

#### Fiche description du document : **Emploi du temps**

##### DESCRIPTION DU DOCUMENT

**Code :** D4

**Désignation :** Emploi du temps

**Rôle du document :** Répartir les séances hebdomadaires de chaque spécialité, semestre et groupe : jour, horaire, module, enseignant et salle.

**Émetteur :** Service de la formation professionnelle continue

**Récepteur :** Enseignants et stagiaires

**Nature :** Interne

**Nombre d'exemplaires :** 01 (affiché)

**Format :** A4

| Information           | Type | Taille  | Utilisation |
|-----------------------|------|---------|-------------|
| Journée               | A    | 10 car  | PP          |
| Heure de début        | H    | 5 car   | PP          |
| Heure de fin          | H    | 5 car   | PP          |
| Code de la spécialité | AN   | 10 car  | PP          |
| Semestre              | N    | 1 car   | PP          |
| Groupe                | AN   | 10 car  | PP          |
| Code du module        | AN   | 10 car  | PP          |
| Intitulé du module    | AN   | 255 car | PP          |
| Nom de l'enseignant   | A    | 100 car | PP          |
| Salle                 | AN   | 50 car  | PP          |
| Mode de formation     | A    | 20 car  | PP          |
| Année de formation    | AN   | 9 car   | PP          |

**Tableau 16 : Fiche d'analyse du document emploi du temps**

### Document 5 : Feuille d'absences

#### Fiche description du document : Feuille d'absences

##### DESCRIPTION DU DOCUMENT

**Code :** D5

**Désignation :** Feuille d'absences

**Rôle du document :** Relever, pour une séance, la présence de chaque stagiaire du groupe : présent, absent, en retard ou excusé.

**Émetteur :** Enseignant

**Récepteur :** Service de la surveillance générale

**Nature :** Interne

**Nombre d'exemplaires :** 01 par séance

**Format :** A4

| Information               | Type | Taille  | Utilisation |
|---------------------------|------|---------|-------------|
| Spécialité                | A    | 255 car | PP          |
| Semestre                  | N    | 1 car   | PP          |
| Groupe                    | AN   | 10 car  | PP          |
| Mode de formation         | A    | 20 car  | PP          |
| Intitulé du module        | AN   | 255 car | PP          |
| Nom de l'enseignant       | A    | 100 car | PP          |
| Date de la séance         | D    | 10 car  | PP          |
| Heure de début            | H    | 5 car   | PP          |
| Heure de fin              | H    | 5 car   | PP          |
| Salle                     | AN   | 50 car  | PP          |
| Numéro d'ordre            | N    | 3 car   | PP          |
| Numéro d'inscription      | AN   | 20 car  | PP          |
| Nom                       | A    | 100 car | PP          |
| Prénom                    | A    | 100 car | PP          |
| Statut de présence        | A    | 10 car  | PP          |
| Motif                     | AN   | 255 car | PNP         |
| Nombre de présents        | N    | 3 car   | PP          |
| Nombre d'absents          | N    | 3 car   | PP          |
| Signature de l'enseignant | —    | —       | PP          |

**Tableau 17 : Fiche d'analyse du document feuille d'absences**

Cette feuille a été établie à partir du modèle de feuille d'appel couramment utilisé dans l'institut, d'après les informations recueillies auprès des enseignants et du service de la surveillance générale.

### Document 6 : Planning des examens semestriels

#### Fiche description du document : Planning des examens semestriels

##### DESCRIPTION DU DOCUMENT

**Code :** D6

**Désignation :** Planning des examens semestriels

**Rôle du document :** Programmer les examens de fin de semestre de chaque spécialité, semestre et groupe : date, horaire, module et enseignant ; informer les enseignants et les stagiaires.

**Émetteur :** Service de la formation professionnelle continue

**Récepteur :** Enseignants et stagiaires

**Nature :** Interne

**Nombre d'exemplaires :** 01 (affiché)

**Format :** A4

| Information           | Type | Taille  | Utilisation |
|-----------------------|------|---------|-------------|
| Date de l'examen      | D    | 10 car  | PP          |
| Heure de début        | H    | 5 car   | PP          |
| Heure de fin          | H    | 5 car   | PP          |
| Code de la spécialité | AN   | 10 car  | PP          |
| Semestre              | N    | 1 car   | PP          |
| Groupe                | AN   | 10 car  | PP          |
| Intitulé du module    | AN   | 255 car | PP          |
| Nom de l'enseignant   | A    | 100 car | PP          |
| Mode de formation     | A    | 20 car  | PP          |
| Type d'évaluation     | A    | 10 car  | PP          |

**Tableau 18 : Fiche d'analyse du document planning des examens semestriels**

### Document 7 : Document de transfert des notes

| Fiche description du document : Document de transfert des notes                                                                                                                                                |      |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| <b>DESCRIPTION DU DOCUMENT</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |             |
| <b>Code :</b> D7                                                                                                                                                                                               |      |         |             |
| <b>Désignation :</b> Document de transfert des notes                                                                                                                                                           |      |         |             |
| <b>Rôle du document :</b> Transmettre les notes d'un module pour un groupe : notes des contrôles et de l'examen, moyennes avant et après rattrapage ; ce document alimente le procès-verbal des délibérations. |      |         |             |
| <b>Émetteur :</b> Enseignant du module                                                                                                                                                                         |      |         |             |
| <b>Récepteur :</b> Service de la formation professionnelle continue                                                                                                                                            |      |         |             |
| <b>Nature :</b> Interne                                                                                                                                                                                        |      |         |             |
| <b>Nombre d'exemplaires :</b> 01                                                                                                                                                                               |      |         |             |
| <b>Format :</b> A4                                                                                                                                                                                             |      |         |             |
| Information                                                                                                                                                                                                    | Type | Taille  | Utilisation |
| Mode de formation                                                                                                                                                                                              | A    | 20 car  | PP          |
| Groupe                                                                                                                                                                                                         | AN   | 10 car  | PP          |
| Spécialité                                                                                                                                                                                                     | A    | 255 car | PP          |
| Intitulé du module                                                                                                                                                                                             | AN   | 255 car | PP          |
| Nom de l'enseignant                                                                                                                                                                                            | A    | 100 car | PP          |
| Grade de l'enseignant                                                                                                                                                                                          | AN   | 100 car | PP          |
| Coefficient                                                                                                                                                                                                    | N    | 3 car   | PP          |
| Note éliminatoire                                                                                                                                                                                              | N    | 5 car   | PP          |
| Numéro d'ordre                                                                                                                                                                                                 | N    | 3 car   | PP          |
| Nom                                                                                                                                                                                                            | A    | 100 car | PP          |
| Prénom                                                                                                                                                                                                         | A    | 100 car | PP          |
| Date de naissance                                                                                                                                                                                              | D    | 10 car  | PP          |
| Note du contrôle 1                                                                                                                                                                                             | N    | 5 car   | PP          |
| Note du contrôle 2                                                                                                                                                                                             | N    | 5 car   | PP          |
| Note de l'examen                                                                                                                                                                                               | N    | 5 car   | PP          |
| Mention d'absence                                                                                                                                                                                              | A    | 3 car   | NPP         |
| Moyenne avant rattrapage                                                                                                                                                                                       | N    | 5 car   | PP          |
| Note de rattrapage                                                                                                                                                                                             | N    | 5 car   | PNP         |
| Moyenne après rattrapage                                                                                                                                                                                       | N    | 5 car   | PNP         |
| Remarque                                                                                                                                                                                                       | AN   | 255 car | PNP         |

**Tableau 19 : Fiche d'analyse du document document de transfert des notes**

### Document 8 : Procès-verbal des délibérations

#### Fiche description du document : Procès-verbal des délibérations

##### DESCRIPTION DU DOCUMENT

**Code :** D8

**Désignation :** Procès-verbal des délibérations

**Rôle du document :** Présenter, pour un groupe et un semestre, la moyenne de chaque stagiaire dans chaque module, le total, la moyenne du semestre et la décision : admis, rattrapage ou abandon.

**Émetteur :** Service de la formation professionnelle continue

**Récepteur :** Directeur de l'institut

**Nature :** Interne

**Nombre d'exemplaires :** 01

**Format :** A4

| Information                | Type | Taille  | Utilisation |
|----------------------------|------|---------|-------------|
| Spécialité                 | A    | 255 car | PP          |
| Semestre                   | N    | 1 car   | PP          |
| Groupe                     | AN   | 10 car  | PP          |
| Phase de la délibération   | A    | 20 car  | PP          |
| Numéro d'ordre             | N    | 3 car   | PP          |
| Numéro d'inscription       | AN   | 20 car  | PP          |
| Nom                        | A    | 100 car | PP          |
| Prénom                     | A    | 100 car | PP          |
| Intitulé du module         | AN   | 255 car | PP          |
| Coefficient                | N    | 3 car   | PP          |
| Note éliminatoire          | N    | 5 car   | PP          |
| Moyenne du module          | N    | 5 car   | PP          |
| Total des points           | N    | 6 car   | PP          |
| Moyenne du semestre        | N    | 5 car   | PP          |
| Décision                   | A    | 15 car  | PP          |
| Nom du formateur du module | A    | 100 car | PP          |
| Signatures                 | —    | —       | PP          |

**Tableau 20 : Fiche d'analyse du document procès-verbal des délibérations**

Le procès-verbal établi après le rattrapage a la même forme : seules les lignes des stagiaires ayant passé le rattrapage sont mises à jour. Il n'a donc pas fait l'objet d'une fiche séparée.

### Document 9 : Relevé de notes

#### Fiche description du document : Relevé de notes

##### DESCRIPTION DU DOCUMENT

**Code :** D9

**Désignation :** Relevé de notes

**Rôle du document :** Communiquer au stagiaire, pour un semestre, ses notes de contrôle et d'examen, ses moyennes, la décision du jury et son nombre d'absences.

**Émetteur :** Service de la formation professionnelle continue (document signé par le directeur)

**Récepteur :** Stagiaire

**Nature :** Externe

**Nombre d'exemplaires :** 01

**Format :** A4

| Information                   | Type | Taille  | Utilisation |
|-------------------------------|------|---------|-------------|
| Numéro du relevé              | AN   | 20 car  | PP          |
| Nom                           | A    | 100 car | PP          |
| Prénom                        | A    | 100 car | PP          |
| Numéro d'inscription          | AN   | 20 car  | PP          |
| Spécialité                    | A    | 255 car | PP          |
| Niveau de qualification       | N    | 1 car   | PP          |
| Diplôme                       | AN   | 100 car | PP          |
| Date de début de la formation | D    | 10 car  | PP          |
| Date de fin de la formation   | D    | 10 car  | PP          |
| Numéro du semestre            | N    | 1 car   | PP          |
| Date de début du semestre     | D    | 10 car  | PP          |
| Date de fin du semestre       | D    | 10 car  | PP          |
| Intitulé du module            | AN   | 255 car | PP          |
| Note du contrôle 1            | N    | 5 car   | PP          |
| Note du contrôle 2            | N    | 5 car   | PP          |
| Note de l'examen              | N    | 5 car   | PP          |
| Moyenne avant rattrapage      | N    | 5 car   | PP          |
| Note de rattrapage            | N    | 5 car   | PNP         |
| Moyenne finale du module      | N    | 5 car   | PP          |
| Coefficient                   | N    | 3 car   | PP          |
| Note éliminatoire             | N    | 5 car   | PP          |
| Total des points              | N    | 6 car   | PP          |
| Moyenne du semestre           | N    | 5 car   | PP          |
| Décision du jury              | A    | 15 car  | PP          |
| Observation du jury           | AN   | 255 car | PNP         |
| Nombre d'absences             | N    | 3 car   | PNP         |
| Nombre d'absences justifiées  | N    | 3 car   | PNP         |



## Chapitre II : Analyse de l'existant

---

|                      |   |        |    |
|----------------------|---|--------|----|
| Lieu d'établissement | A | 50 car | PP |
| Date d'établissement | D | 10 car | PP |

**Tableau 21 : Fiche d'analyse du document relevé de notes**

### Document 10 : Attestation de stage

| Fiche description du document : Attestation de stage                                                                                                                                              |      |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| <b>DESCRIPTION DU DOCUMENT</b>                                                                                                                                                                    |      |         |             |
| <b>Code :</b> D10                                                                                                                                                                                 |      |         |             |
| <b>Désignation :</b> Attestation de stage                                                                                                                                                         |      |         |             |
| <b>Rôle du document :</b> Attester que le stagiaire suit une formation à l'institut : identité, spécialité, mode de formation, diplôme préparé, période de formation, année et semestre en cours. |      |         |             |
| <b>Émetteur :</b> Service de la formation professionnelle continue (document signé par le directeur)                                                                                              |      |         |             |
| <b>Récepteur :</b> Stagiaire                                                                                                                                                                      |      |         |             |
| <b>Nature :</b> Externe                                                                                                                                                                           |      |         |             |
| <b>Nombre d'exemplaires :</b> 01                                                                                                                                                                  |      |         |             |
| <b>Format :</b> A4                                                                                                                                                                                |      |         |             |
| Information                                                                                                                                                                                       | Type | Taille  | Utilisation |
| Numéro de l'attestation                                                                                                                                                                           | AN   | 20 car  | PP          |
| Nom                                                                                                                                                                                               | A    | 100 car | PP          |
| Prénom                                                                                                                                                                                            | A    | 100 car | PP          |
| Date de naissance                                                                                                                                                                                 | D    | 10 car  | PP          |
| Lieu de naissance                                                                                                                                                                                 | A    | 100 car | PP          |
| Adresse                                                                                                                                                                                           | AN   | 500 car | PP          |
| Numéro d'inscription                                                                                                                                                                              | AN   | 20 car  | PP          |
| Spécialité                                                                                                                                                                                        | A    | 255 car | PP          |
| Mode de formation                                                                                                                                                                                 | A    | 20 car  | PP          |
| Diplôme préparé                                                                                                                                                                                   | AN   | 100 car | PP          |
| Date de début de la formation                                                                                                                                                                     | D    | 10 car  | PP          |
| Date de fin de la formation                                                                                                                                                                       | D    | 10 car  | PP          |
| Année de formation                                                                                                                                                                                | AN   | 9 car   | PP          |
| Numéro du semestre                                                                                                                                                                                | N    | 1 car   | PP          |
| Date de début du semestre                                                                                                                                                                         | D    | 10 car  | PP          |
| Date de fin du semestre                                                                                                                                                                           | D    | 10 car  | PP          |
| Lieu et date d'établissement                                                                                                                                                                      | AN   | 50 car  | PP          |
| Nom de l'agent                                                                                                                                                                                    | A    | 100 car | PP          |

Tableau 22 : Fiche d'analyse du document attestation de stage

## 4. Étude des postes de travail

### 4.1 Définition

Un poste de travail est l'ensemble des tâches confiées à une personne dans une structure. L'étude des postes de travail permet de connaître les acteurs du système actuel, leurs responsabilités, les tâches qu'ils réalisent et leur fréquence.

### 4.2 Liste des postes de travail

| Code | Désignation du poste                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| P1   | Directeur                                                                 |
| P2   | Agent du service de l'information, de l'orientation et de la numérisation |
| P3   | Agent du service de la formation professionnelle continue                 |
| P4   | Agent du service de la surveillance générale                              |
| P5   | Enseignant                                                                |

Tableau 23 : Liste des postes de travail

### 4.3 Fiches d'étude des postes

#### Fiche 1 : Fiche d'étude du poste directeur

| Fiche d'étude du poste : Directeur                                                                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>                                                                                          |                 |
| <b>Code poste :</b> P1                                                                                           |                 |
| <b>Désignation du poste :</b> Directeur                                                                          |                 |
| <b>Structure de rattachement :</b> Direction                                                                     |                 |
| <b>Responsabilité du poste :</b> Diriger l'institut, valider les délibérations et signer les documents officiels |                 |
| <b>Effectif :</b> 01                                                                                             |                 |
| <b>Moyens matériels :</b> micro-ordinateur et imprimante                                                         |                 |
| Tâche                                                                                                            | Fréquence       |
| Réception et transmission des correspondances de la DFEP                                                         | Selon besoin    |
| Validation des procès-verbaux des délibérations                                                                  | Chaque semestre |
| Signature des relevés de notes et des attestations                                                               | Quotidienne     |

Tableau 24 : Fiche d'étude du poste directeur

### Fiche 2 : Fiche d'étude du poste agent du service de l'information, de l'orientation et de la numérisation

#### Fiche d'étude du poste : Agent du service de l'information, de l'orientation et de la numérisation

##### CARACTÉRISTIQUES

**Code poste :** P2

**Désignation du poste :** Agent du service de l'information, de l'orientation et de la numérisation

**Structure de rattachement :** Sous-direction de l'information, de l'orientation, de la numérisation et de l'insertion professionnelle

**Responsabilité du poste :** Informer et orienter les candidats, gérer les inscriptions

**Effectif :** 02

**Moyens matériels :** micro-ordinateur et imprimante

| Tâche                                                                 | Fréquence                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Publication du calendrier de la session et des fiches des spécialités | Chaque session                       |
| Accueil, information et inscription des candidats                     | Quotidienne pendant les inscriptions |
| Organisation des journées de sélection et d'orientation               | Chaque session                       |
| Transmission de la liste des stagiaires admis                         | Chaque session                       |

**Tableau 25 : Fiche d'étude du poste agent du service de l'information, de l'orientation et de la numérisation**

### Fiche 3 : Fiche d'étude du poste agent du service de la formation professionnelle continue

#### Fiche d'étude du poste : Agent du service de la formation professionnelle continue

##### CARACTÉRISTIQUES

**Code poste :** P3

**Désignation du poste :** Agent du service de la formation professionnelle continue

**Structure de rattachement :** Sous-direction de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue

**Responsabilité du poste :** Organiser la formation des stagiaires des cours du soir et suivre leurs résultats

**Effectif :** 02

**Moyens matériels :** micro-ordinateur et imprimante

| Tâche                                                  | Fréquence       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Élaboration des emplois du temps                       | Chaque semestre |
| Élaboration des plannings des examens                  | Chaque semestre |
| Collecte des notes et préparation des délibérations    | Chaque semestre |
| Établissement des relevés de notes et des attestations | Quotidienne     |

**Tableau 26 : Fiche d'étude du poste agent du service de la formation professionnelle continue**

### Fiche 4 : Fiche d'étude du poste agent du service de la surveillance générale

| Fiche d'étude du poste : Agent du service de la surveillance générale                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>                                                                                                                    |                 |
| <b>Code poste :</b> P4                                                                                                                     |                 |
| <b>Désignation du poste :</b> Agent du service de la surveillance générale                                                                 |                 |
| <b>Structure de rattachement :</b> Sous-direction de l'information, de l'orientation, de la numérisation et de l'insertion professionnelle |                 |
| <b>Responsabilité du poste :</b> Suivre les absences et la discipline des stagiaires                                                       |                 |
| <b>Effectif :</b> 02                                                                                                                       |                 |
| <b>Moyens matériels :</b> micro-ordinateur et imprimante                                                                                   |                 |
| Tâche                                                                                                                                      | Fréquence       |
| Réception des feuilles d'absences                                                                                                          | Quotidienne     |
| Suivi des absences et des justificatifs                                                                                                    | Quotidienne     |
| Établissement de l'état des absences                                                                                                       | Chaque semestre |

Tableau 27 : Fiche d'étude du poste agent du service de la surveillance générale

### Fiche 5 : Fiche d'étude du poste enseignant

| Fiche d'étude du poste : Enseignant                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>                                                                        |                 |
| <b>Code poste :</b> P5                                                                         |                 |
| <b>Désignation du poste :</b> Enseignant                                                       |                 |
| <b>Structure de rattachement :</b> Corps des formateurs                                        |                 |
| <b>Responsabilité du poste :</b> Assurer les cours, les évaluations et le suivi des stagiaires |                 |
| <b>Effectif :</b> 73                                                                           |                 |
| <b>Moyens matériels :</b> micro-ordinateur et imprimante                                       |                 |
| Tâche                                                                                          | Fréquence       |
| Cours et travaux pratiques                                                                     | Quotidienne     |
| Appel des stagiaires                                                                           | Chaque séance   |
| Contrôles et examens                                                                           | Chaque semestre |
| Transfert des notes                                                                            | Chaque semestre |

Tableau 28 : Fiche d'étude du poste enseignant

## 5. Diagnostic (critiques et suggestions)

### 5.1 Critiques

- Saisie répétée des mêmes informations (listes, notes) sur plusieurs supports papier et fichiers séparés.
- Calcul manuel des moyennes et préparation manuelle des procès-verbaux, source d'erreurs.
- Risque de chevauchements dans les emplois du temps (enseignants, groupes, salles).
- Accès limité à l'information : emplois du temps, plannings et résultats seulement affichés.
- Feuilles d'absences papier difficiles à exploiter pour le suivi de l'assiduité.
- Absence d'un canal de communication officiel entre l'administration, les enseignants et les stagiaires.
- Archivage papier exposé aux pertes et manque de traçabilité.

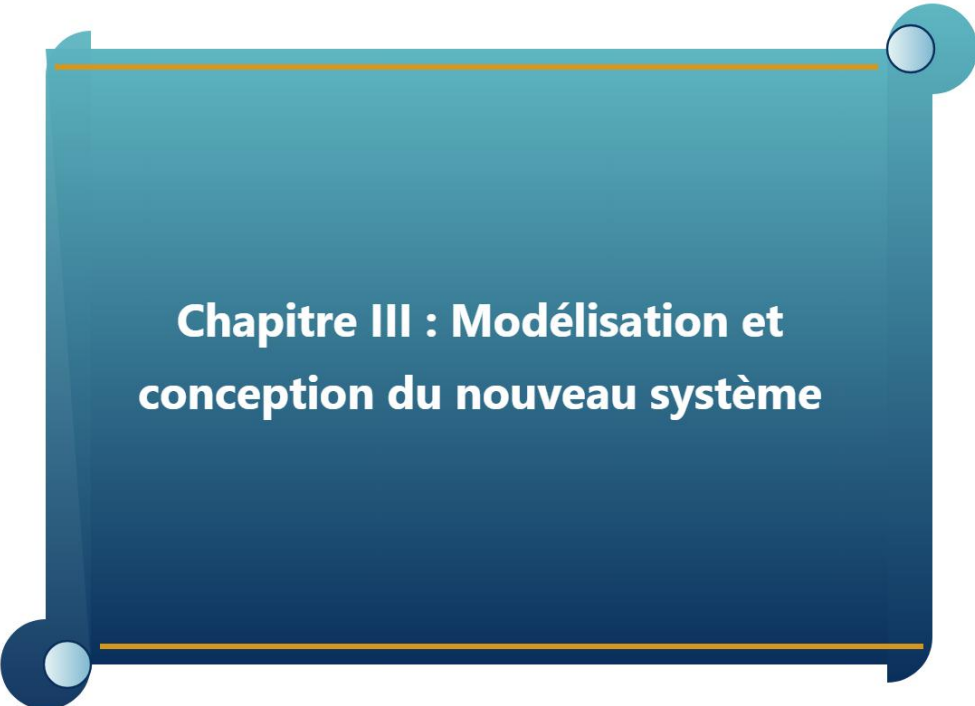
### 5.2 Suggestions

Afin de remédier aux insuffisances constatées, nous proposons :

- Une base de données unique partagée par tous les services.
- L'inscription en ligne à l'aide d'un numéro d'inscription unique, puis la validation des comptes par l'administration.
- Le calcul automatique des moyennes selon les règles de l'institut et la proposition des décisions de la délibération.
- La détection automatique des conflits lors de la saisie des séances.

- La consultation en ligne des emplois du temps, des notes et des documents, à tout moment.
- L'appel numérique par séance et des statistiques d'assiduité.
- Une messagerie interne et des notifications ciblées.
- Un stockage centralisé et des sauvegardes régulières de la base de données.





## **Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système**

# Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système

## 1. Concepts théoriques

Cette section définit les notions techniques et métier sur lesquelles repose notre solution.

### 1.1 Concepts techniques

- **Système d'information (SI)** : ensemble organisé de ressources (personnes, données, procédures, matériel, logiciels) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information d'une organisation.
- **Application web** : application accessible depuis un navigateur ; aucune installation n'est nécessaire côté utilisateur.
- **Architecture client-serveur / trois tiers** : séparation entre la couche présentation (application web), la couche métier (API) et la couche données (SGBD).
- **API REST** : interface qui expose des ressources par des URL et des verbes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et échange des données au format JSON.
- **SPA (Single Page Application)** : application web chargée une seule fois, qui met à jour la page dynamiquement en appelant l'API.
- **Framework** : ensemble d'outils et de conventions qui structure le développement (Laravel côté serveur, Vue.js côté client).
- **ORM** : technique qui associe les tables de la base de données à des classes (modèles Eloquent de Laravel).
- **Base de données relationnelle** : données organisées en tables reliées par des clés ; nous utilisons MySQL.

### 1.2 Concepts métier

- **Session (promotion)** : cohorte de stagiaires qui démarre en février ou en septembre ; sa durée est de 30 mois (cinq semestres).
- **Spécialité** : domaine de formation (ex. : Développement web et mobile) d'une durée exprimée en semestres, regroupant des modules.
- **Offre de formation** : spécialité proposée dans une session selon un type d'étude (présentiel, apprentissage, cours du soir).
- **Module** : unité d'enseignement d'une spécialité, rattachée à un semestre, avec un coefficient et un volume horaire hebdomadaire.
- **Numéro d'inscription** : identifiant unique généré par l'administration pour une session et une spécialité ; il permet au futur stagiaire de créer son compte.
- **Emploi du temps** : ensemble des séances hebdomadaires (module, enseignant, jour, horaire, salle) d'une spécialité, d'un semestre, d'un mode d'étude et d'un groupe.

- **Assiduité** : statut de présence d'un stagiaire à une séance (présent, absent, en retard, excusé).
- **Évaluation** : l'institut organise deux types d'évaluations, le **contrôle** et l'**examen**, auxquels s'ajoutent les devoirs.
- **Délibération** : décision de fin de semestre fondée sur la moyenne générale pondérée : **admis** si la moyenne est supérieure ou égale à 10 ; sinon le stagiaire passe le **rattrapage**, uniquement dans les modules dont la moyenne est inférieure à 10. Le rattrapage n'est pas un type d'évaluation.
- **Passage de semestre** : à l'ouverture d'une nouvelle session, chaque stagiaire admis passe au semestre suivant (ou est déclaré diplômé au dernier semestre) ; le cas d'un stagiaire ajourné est examiné par l'administration.

## 2. Préparation du cahier des charges

Le cahier des charges a été établi à partir de l'étude de l'existant, des entretiens avec le personnel et du diagnostic. Il distingue les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

### 2.1 Besoins fonctionnels

#### a) Authentification et comptes

- Connexion par e-mail (tous les rôles) ou par numéro d'inscription (stagiaire) et mot de passe.
- Inscription en ligne d'un futur stagiaire à l'aide d'un numéro d'inscription pré-généré ; le compte reste « non approuvé » jusqu'à sa validation par l'administration.
- Complétion du profil à la première connexion (date de naissance, adresse, téléphone).
- Changement du mot de passe et réinitialisation par l'administration.

#### b) Espace administration

- Tableau de bord et statistiques (stagiaires, enseignants, modules, spécialités, répartitions).
- Gestion des sessions : création du prochain créneau (février / septembre), ajout des spécialités et des types d'étude, activation et archivage.
- Gestion des spécialités, des modules et de l'affectation des enseignants aux modules.
- Génération des numéros d'inscription par session et spécialité.
- Gestion des stagiaires (actifs, diplômés, inscriptions en attente, approbation / rejet) et des enseignants.
- Élaboration des emplois du temps avec détection des conflits, puis publication.
- Consultation des examens et des notes, délibérations et traitement des révisions de passage.
- Publication de documents ciblés et envoi de messages (individuels ou diffusés).

### c) Espace enseignant

- Tableau de bord, modules affectés et listes des stagiaires, emploi du temps personnel.
- Dépôt de supports de cours, appel par séance et historique des présences.
- Création des examens (contrôle ou examen), saisie des notes et soumission à l'administration.
- Création des devoirs (remise en ligne ou en présentiel), consultation et notation des remises.
- Messagerie et documents.

### d) Espace stagiaire

- Tableau de bord, emploi du temps, cours, notes et examens, assiduité, délibérations.
- Consultation et remise des devoirs (texte et / ou fichier joint).
- Téléchargement des documents qui lui sont destinés, messagerie et profil.

### e) Assistant intelligent

- Chatbot public basé sur l'API Gemini pour répondre aux questions fréquentes (spécialités, inscription...).

## 2.2 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : mots de passe hachés, session web par cookie httpOnly (Laravel Sanctum), protection CSRF, contrôle d'accès par rôle et par approbation (middlewares), validation des données côté serveur, limitation du nombre de requêtes (connexion, inscription, chatbot).
- **Performance** : API REST et interface web de type SPA ; chargements paginés des listes.
- **Disponibilité** : accès 24 h / 24 depuis un navigateur web.
- **Portabilité** : interface adaptée aux ordinateurs, aux tablettes et aux smartphones.
- **Ergonomie** : interface claire, responsive, thème clair / sombre, messages d'erreur explicites en français.
- **Maintenabilité et évolutivité** : séparation entre le serveur et l'interface, architecture MVC, migrations de base de données versionnées.
- **Intégrité des données** : clés étrangères, contraintes d'unicité et transactions pour les opérations multiples.

## 3. Choix de la méthodologie de gestion de projet

Parmi les méthodes proposées (SCRUM et GANTT), nous avons choisi **la méthode agile SCRUM** : le projet comporte de nombreux modules fonctionnels qui ont été livrés progressivement et ajustés au fil des retours, ce qui correspond à un développement itératif et incrémental.

### 3.1 Méthode agile SCRUM

#### 1. Définition

SCRUM est un cadre de gestion de projet agile, particulièrement adapté au développement logiciel. Il organise le travail en itérations courtes appelées **sprints**, à l'issue desquelles un incrément fonctionnel du produit est livré. Il repose sur la transparence, l'inspection et l'adaptation.

#### 2. Acteurs

| Rôle                    | Responsabilité                                            | Dans notre projet                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Product Owner           | Définit et priorise les fonctionnalités (Product Backlog) | Mme SAIGHI (encadrante), représentant l'INSFP   |
| Scrum Master            | Veille au respect de la méthode et lève les obstacles     | HAOUES Yasser                                   |
| Équipe de développement | Conçoit, développe et teste le produit                    | HAOUES Yasser, CHRMAT Khaled, LASSEL Abdelmalek |

**Tableau 29 : Rôles SCRUM dans notre projet**

#### 3. Événements

| Événement            | Objectif                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sprint               | Itération durant laquelle un incrément utilisable est réalisé    |
| Sprint Planning      | Choisir les éléments du backlog à réaliser pendant le sprint     |
| Daily Scrum          | Point quotidien de synchronisation de l'équipe (15 minutes)      |
| Sprint Review        | Présenter l'incrément au Product Owner et recueillir ses retours |
| Sprint Retrospective | Améliorer la manière de travailler de l'équipe                   |

**Tableau 30 : Événements SCRUM**

#### 4. User stories

| ID  | En tant que... | je veux...                               | afin de...                                    | Priorité |
|-----|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| US1 | administration | générer des numéros d'inscription        | permettre aux futurs stagiaires de s'inscrire | Haute    |
| US2 | visiteur       | m'inscrire avec mon numéro d'inscription | créer mon compte sans me déplacer             | Haute    |
| US3 | administration | approuver ou rejeter les inscriptions    | contrôler les comptes créés                   | Haute    |
| US4 | utilisateur    | me connecter à mon espace                | accéder à mes fonctionnalités                 | Haute    |
| US5 | administration | gérer les sessions et leurs spécialités  | organiser les promotions                      | Haute    |
| US6 | administration | élaborer l'emploi du temps sans conflit  | éviter les chevauchements                     | Haute    |

| ID   | En tant que... | je veux...                                    | afin de...                 | Priorité |
|------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| US7  | enseignant     | faire l'appel d'une séance                    | suivre l'assiduité         | Moyenne  |
| US8  | enseignant     | créer un examen et saisir les notes           | évaluer les stagiaires     | Haute    |
| US9  | administration | délibérer à partir des moyennes calculées     | statuer sur la réussite    | Haute    |
| US10 | stagiaire      | consulter mon emploi du temps et mes notes    | être informé à tout moment | Haute    |
| US11 | stagiaire      | remettre un devoir en ligne                   | éviter les remises papier  | Moyenne  |
| US12 | administration | publier des documents et envoyer des messages | communiquer officiellement | Moyenne  |
| US13 | visiteur       | poser une question à l'assistant              | obtenir une réponse rapide | Basse    |

Tableau 31 : User stories principales

### 5. Processus

Le Product Owner alimente le **Product Backlog** ; lors du Sprint Planning, l'équipe sélectionne les user stories du sprint (**Sprint Backlog**) et les découpe en tâches ; pendant le sprint, un Daily Scrum synchronise l'équipe ; le sprint se termine par une Sprint Review (démonstration de l'incrément) et une Sprint Retrospective.

### 6. Cycle de vie

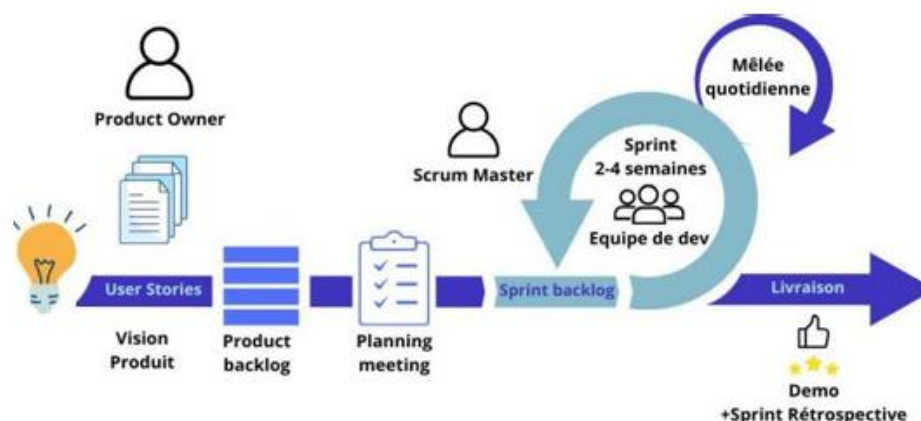


Figure 8 : Cycle de vie de la méthode SCRUM

#### 3.1.1 Planifier le sprint de chaque besoin fonctionnel

##### 1. Backlog des sprints

Les sprints ci-dessous reprennent les périodes réelles du projet, établies d'après l'historique du dépôt Git (du 20 décembre 2025 au 30 septembre 2026).

| Sprint   | Objectif                                        | User stories | Période                 |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Sprint 1 | Initialisation, API de base et espace stagiaire | US4, US10    | 20/12/2025 – 26/12/2025 |

| Sprint   | Objectif                                               | User stories         | Période                 |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Sprint 2 | Panneau d'administration                               | US1, US5, US6        | 27/12/2025 – 09/01/2026 |
| Sprint 3 | Inscription en ligne et révision de la base de données | US2, US3             | 10/01/2026 – 17/02/2026 |
| Sprint 4 | Emplois du temps par session                           | US6                  | 18/02/2026 – 06/03/2026 |
| Sprint 5 | Espace enseignant et assistant intelligent             | US7, US8, US11, US13 | 07/03/2026 – 16/04/2026 |
| Sprint 6 | Délibérations, passage de semestre et sécurité         | US9, US12            | 17/04/2026 – 23/07/2026 |
| Sprint 7 | Tests, corrections et documentation                    | Toutes               | 24/07/2026 – 30/09/2026 |

**Tableau 32 : Backlog des sprints**

### 2 et 3. Spécification des tâches et de leur durée

| Sprint | Tâche                                                    | Début      | Fin        | Durée (j) |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| S1     | Initialisation du dépôt, Laravel et migrations           | 20/12/2025 | 22/12/2025 | 3         |
| S1     | API REST de base et authentification                     | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 2         |
| S1     | Structure du frontend Vue.js / Tailwind                  | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 2         |
| S1     | Tableau de bord et pages du stagiaire                    | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 2         |
| S2     | Gestion des enseignants et des spécialités               | 27/12/2025 | 29/12/2025 | 3         |
| S2     | Emplois du temps (première version)                      | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 3         |
| S2     | Sessions, documents et numéros d'inscription             | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 3         |
| S3     | Révision du schéma et des migrations                     | 10/01/2026 | 17/02/2026 | 39        |
| S3     | Recherche du numéro et inscription en ligne              | 14/02/2026 | 17/02/2026 | 4         |
| S4     | Emplois du temps complets par session et spécialité      | 18/02/2026 | 06/03/2026 | 17        |
| S5     | Profil, emploi du temps, devoirs et examens (enseignant) | 07/03/2026 | 15/04/2026 | 40        |
| S5     | Assistant intelligent (API Gemini)                       | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 2         |
| S6     | Statuts des sessions et passage de semestre              | 17/04/2026 | 15/06/2026 | 60        |
| S6     | Délibérations, révisions et types d'évaluations          | 01/06/2026 | 15/07/2026 | 45        |
| S6     | Sécurisation (cookie httpOnly, contrôles d'accès)        | 20/06/2026 | 23/07/2026 | 34        |
| S7     | Tests fonctionnels et corrections                        | 24/07/2026 | 31/08/2026 | 39        |
| S7     | Rédaction du mémoire et préparation du déploiement       | 15/08/2026 | 30/09/2026 | 47        |

**Tableau 33 : Spécification des tâches et de leur durée**

Les durées sont exprimées en jours calendaires ; certaines tâches se chevauchent car elles ont été menées en parallèle.

### 4. Diagramme de planification des sprints

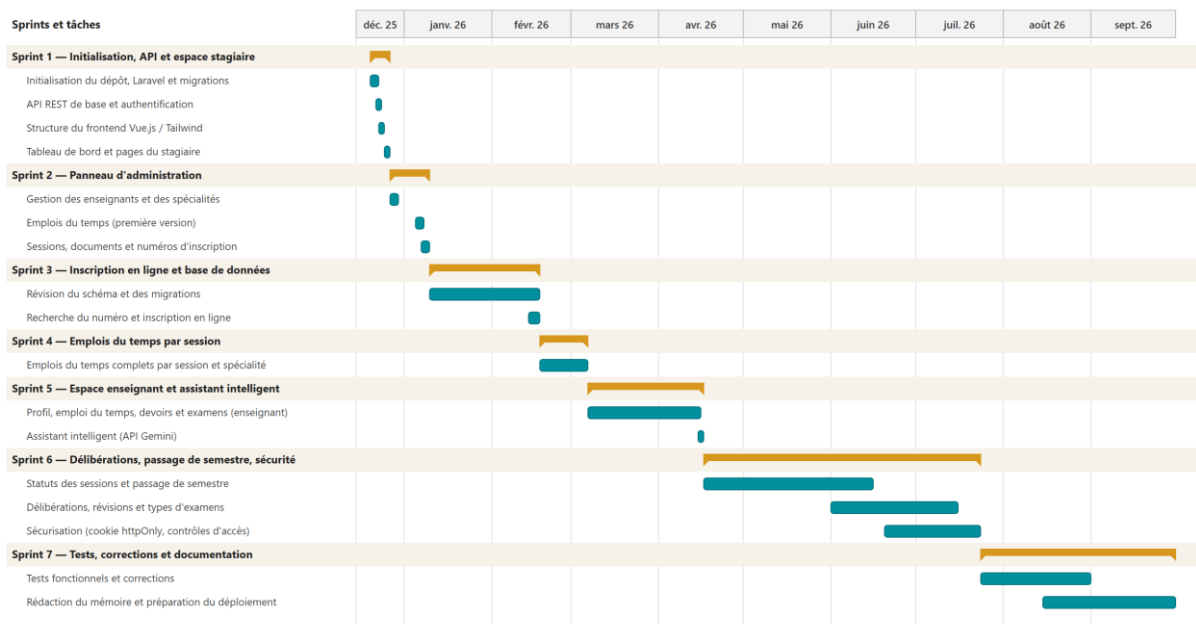


Figure 9 : Diagramme de planification des sprints

### 5. Suivi du projet avec Jira Software

Pour organiser et suivre le travail de l'équipe, nous avons utilisé **Jira Software** (Atlassian), l'outil de gestion de projet agile recommandé. Les étapes de mise en place sont présentées ci-dessous.

**Étape 1 — Création de l'espace de travail.** Après la connexion, la page d'accueil de Jira permet de rechercher ou de créer un espace (projet).

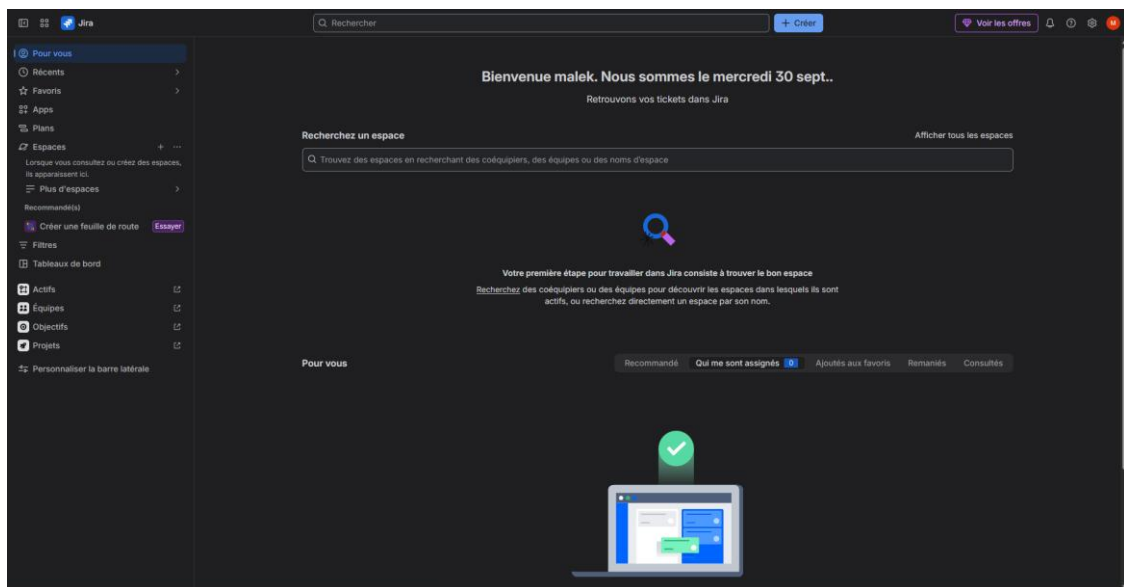


Figure 10 : Page d'accueil Jira et espace de travail

**Étape 2 — Choix du modèle.** Parmi les modèles proposés (Scrum, Kanban, gestion des services...), nous avons retenu le modèle **Scrum**, adapté à un développement par sprints.



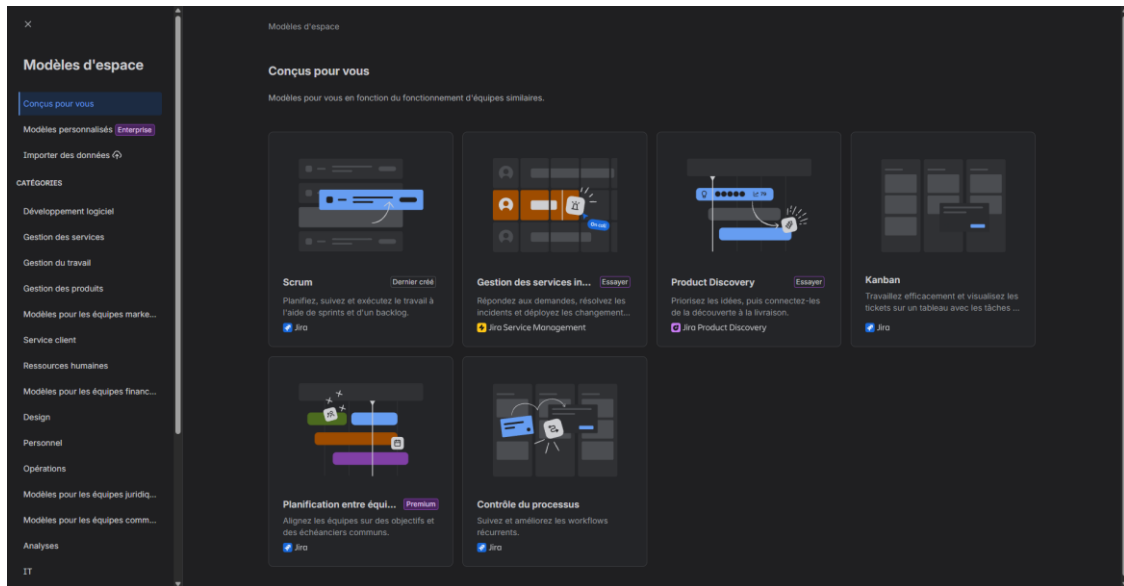


Figure 11 : Sélection du modèle de projet dans Jira

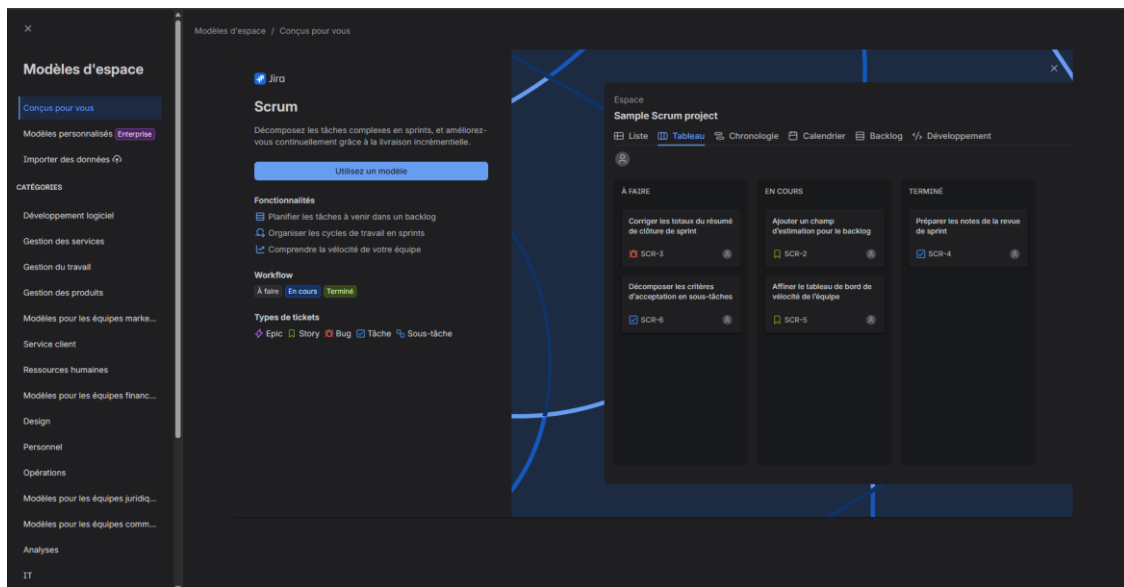


Figure 12 : Aperçu du modèle Scrum et validation

**Étape 3 — Paramétrage du projet.** Le projet est nommé « **INFSP PROJET** », avec la clé **IP** qui préfixe tous les tickets (IP-10, IP-11...), en accès privé et géré par l'équipe.

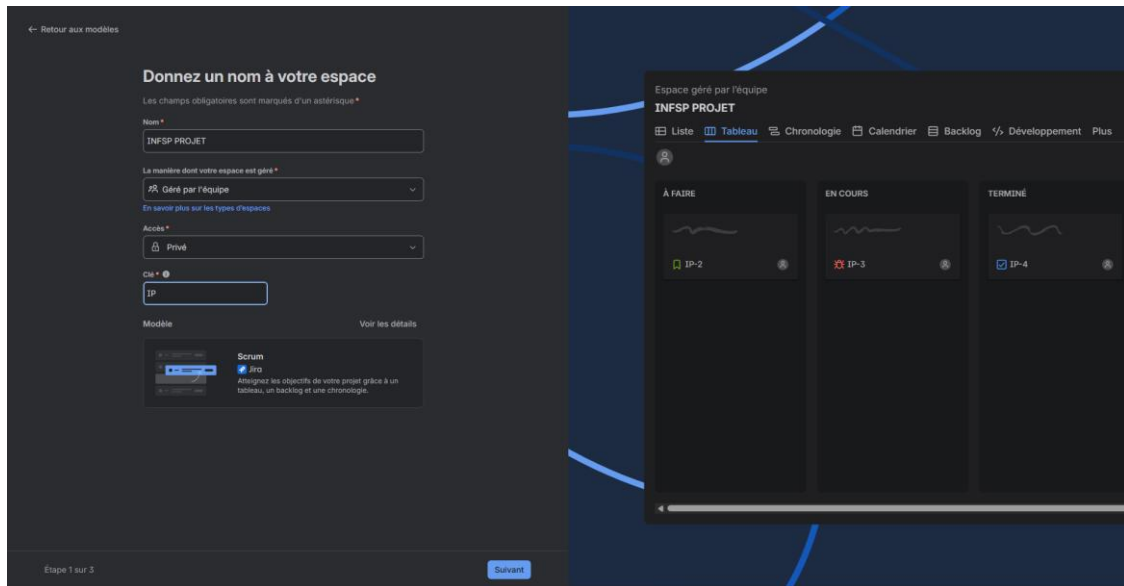


Figure 13 : Configuration et paramétrage du projet « INFSP PROJET »

**Étape 4 — Initialisation du backlog.** Jira crée l'espace **Backlog** et un premier sprint vide, prêt à recevoir les tickets.

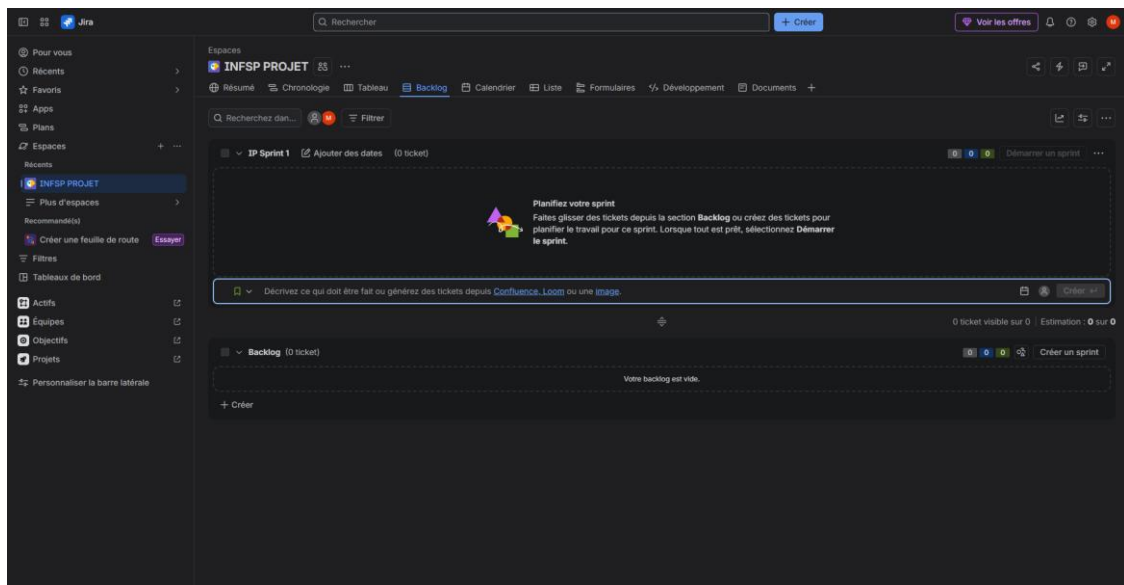


Figure 14 : Initialisation de l'espace Backlog et du premier sprint

**Étape 5 — Structuration en sprints.** Le travail est découpé en quatre sprints thématiques : *Socle technique et base de données, Authentification et sécurité, Administration et gestion des comptes et Interface et conception.*

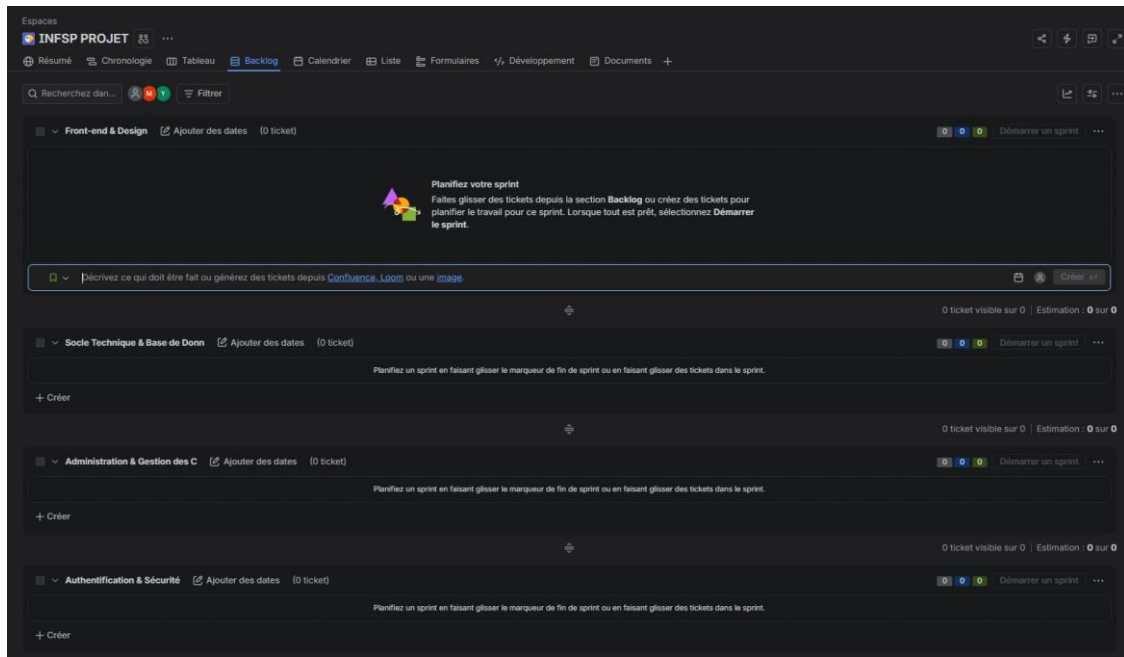


Figure 15 : Structuration du projet en quatre sprints thématiques

**Étape 6 — Alimentation du backlog.** Chaque user story est saisie sous forme de ticket, puis affectée à un sprint et à un membre de l'équipe.

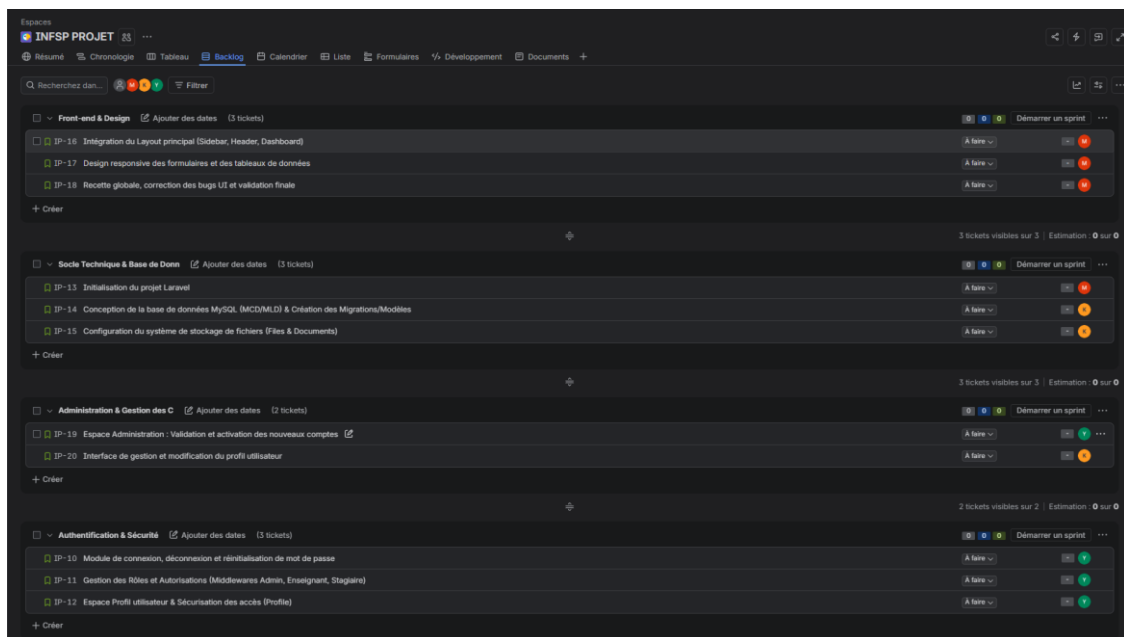


Figure 16 : Alimentation du backlog et répartition des tickets par sprint

**Étape 7 — Suivi de l'avancement.** La vue *Liste* regroupe tous les tickets avec leur responsable, leur priorité et leur état ; à la fin du projet, tous les tickets sont à l'état **Terminé**.

| Tickets                                                    | Personne assignée | Rapporteur | Priorité | État    | Résolution |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------|------------|
| IP-10 Module de connexion, déconnexion et réinitialis...   | yasserhaoues      | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-11 Gestion des Rôles et Autorisations (Middlewares...   | yasserhaoues      | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-12 Espace Profil utilisateur & Sécurisation des acc...  | yasserhaoues      | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-13 Initialisation du projet Laravel                     | malek             | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-14 Conception de la base de données MySQL (MC...        | khaledchermat     | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-15 Configuration du système de stockage de fichier...   | khaledchermat     | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-16 Intégration du Layout principal (Sidebar, Heade...   | malek             | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-17 Design responsive des formulaires et des tablea...   | malek             | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-18 Recette globale, correction des bugs UI et valid...  | malek             | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-19 Espace Administration : Validation et activation ... | yasserhaoues      | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |
| IP-20 Interface de gestion et modification du profil ut... | khaledchermat     | malek      | Medium   | Terminé | Terminé    |

Figure 17 : Vue globale des tickets et suivi de l'avancement

| Sprint                                | Ticket | Intitulé                                                                               | Responsable       |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Socle technique et base de données    | IP-13  | Initialisation du projet Laravel                                                       | LASSEL Abdelmalek |
|                                       | IP-14  | Conception de la base de données MySQL et création des migrations et des modèles       | CHRMAT Khaled     |
|                                       | IP-15  | Configuration du stockage des fichiers et des documents                                | CHRMAT Khaled     |
| Authentification et sécurité          | IP-10  | Module de connexion, déconnexion et réinitialisation du mot de passe                   | HAOUES Yasser     |
|                                       | IP-11  | Gestion des rôles et des autorisations : administration, enseignant et stagiaire       | HAOUES Yasser     |
|                                       | IP-12  | Espace profil utilisateur et sécurisation des accès                                    | HAOUES Yasser     |
| Administration et gestion des comptes | IP-19  | Espace administration : validation et activation des nouveaux comptes                  | HAOUES Yasser     |
|                                       | IP-20  | Interface de gestion et de modification du profil utilisateur                          | CHRMAT Khaled     |
| Interface et conception               | IP-16  | Intégration de la mise en page principale : barre latérale, en-tête et tableau de bord | LASSEL Abdelmalek |
|                                       | IP-17  | Adaptation des formulaires et des tableaux à toutes les tailles d'écran                | LASSEL Abdelmalek |
|                                       | IP-18  | Recette globale, correction des anomalies de l'interface et validation finale          | LASSEL Abdelmalek |

Tableau 34 : Tickets Jira par sprint

### 4. Le langage de modélisation UML

#### 4.1 Les diagrammes UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique normalisé qui permet de visualiser, spécifier, construire et documenter un système logiciel. Il propose des diagrammes **structurels** (classes, objets, composants, déploiement...) et **comportementaux** (cas d'utilisation, activité, séquence, états...). Nous avons retenu :

- le **diagramme de cas d'utilisation** : les fonctionnalités du système et les acteurs qui les utilisent ;
- le **diagramme d'activité** : l'enchaînement des actions d'un processus, réparties par acteur (couloirs) ;
- le **diagramme de séquence** : l'ordre chronologique des messages échangés entre les objets pour un scénario ;
- le **diagramme de classes** : la structure statique du système (classes, attributs, opérations, associations).

#### 4.2 Identifier les acteurs

| Acteur                     | Type                 | Tâches                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visiteur (futur stagiaire) | Principal            | S'inscrire en ligne avec un numéro d'inscription ; utiliser l'assistant.                                                                                                         |
| Administration             | Principal            | Gérer les sessions, spécialités, modules, numéros d'inscription, stagiaires, enseignants, emplois du temps, documents, messages ; délibérer et traiter les révisions de passage. |
| Enseignant                 | Principal            | Consulter ses modules et son emploi du temps, déposer des cours, faire l'appel, gérer les examens, les notes et les devoirs.                                                     |
| Stagiaire                  | Principal            | Consulter son emploi du temps, ses cours, notes, assiduité et délibérations ; remettre des devoirs ; télécharger des documents.                                                  |
| API Gemini                 | Secondaire (système) | Fournir les réponses de l'assistant intelligent.                                                                                                                                 |

**Tableau 35 : Acteurs du nouveau système et leurs tâches**

L'administration, l'enseignant et le stagiaire sont des spécialisations de l'acteur abstrait **Utilisateur authentifié**, qui regroupe les cas communs (s'authentifier, gérer son profil, consulter la messagerie et les documents).

#### 4.3 Diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme global présente les acteurs et les grands ensembles fonctionnels ; il est détaillé ensuite par acteur. Les relations « include » (inclusion obligatoire) et « extend » (extension optionnelle) ainsi que la généralisation des acteurs y sont représentées.

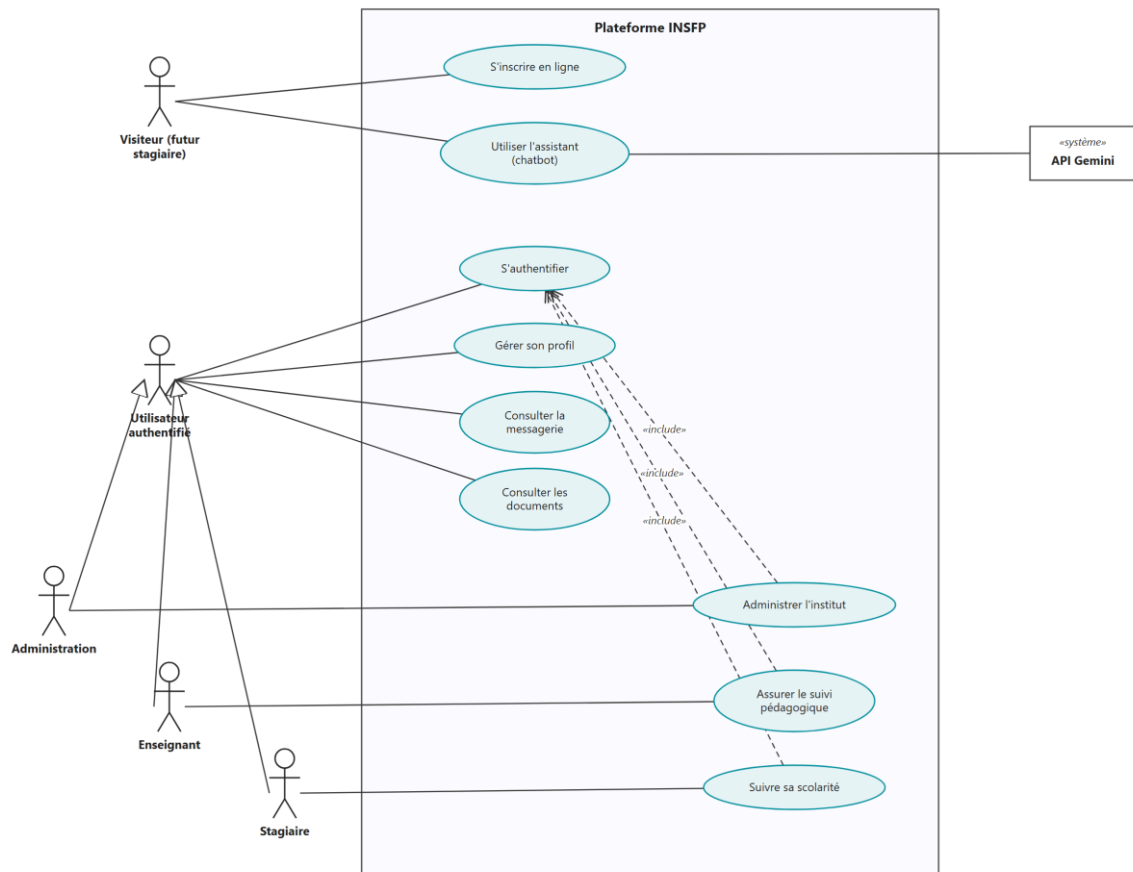


Figure 18 : Diagramme de cas d'utilisation global

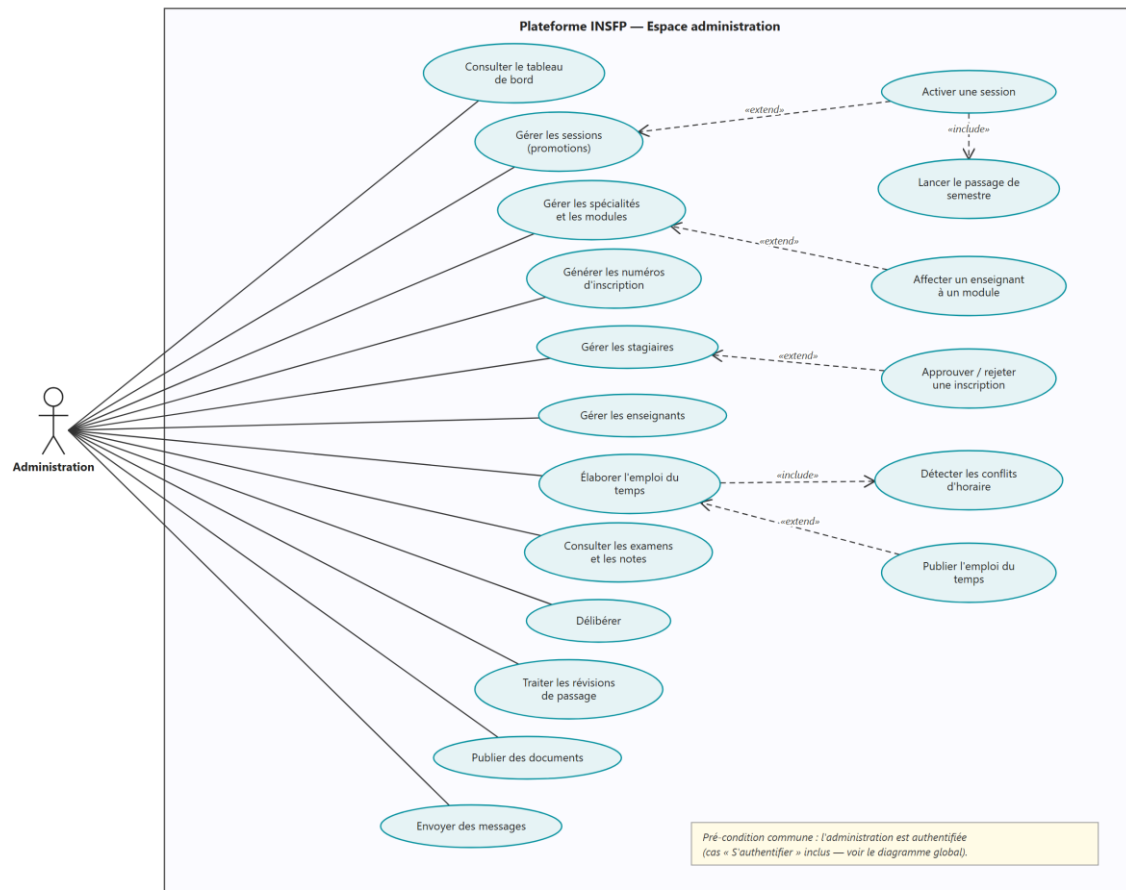


Figure 19 : Diagramme de cas d'utilisation de l'administration

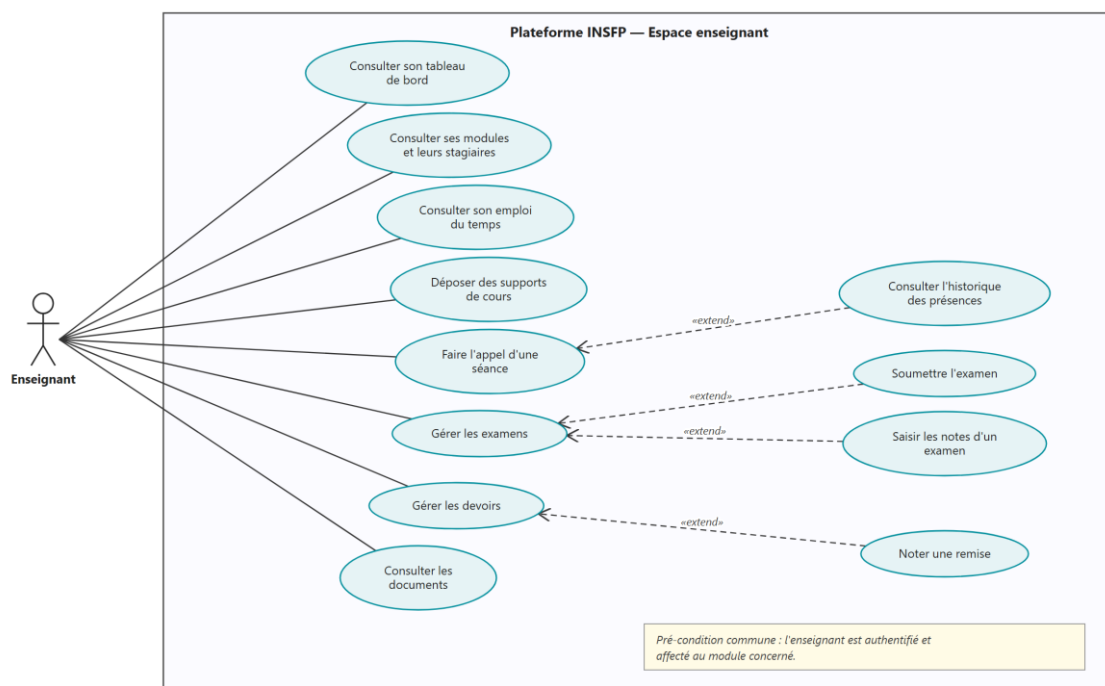


Figure 20 : Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant

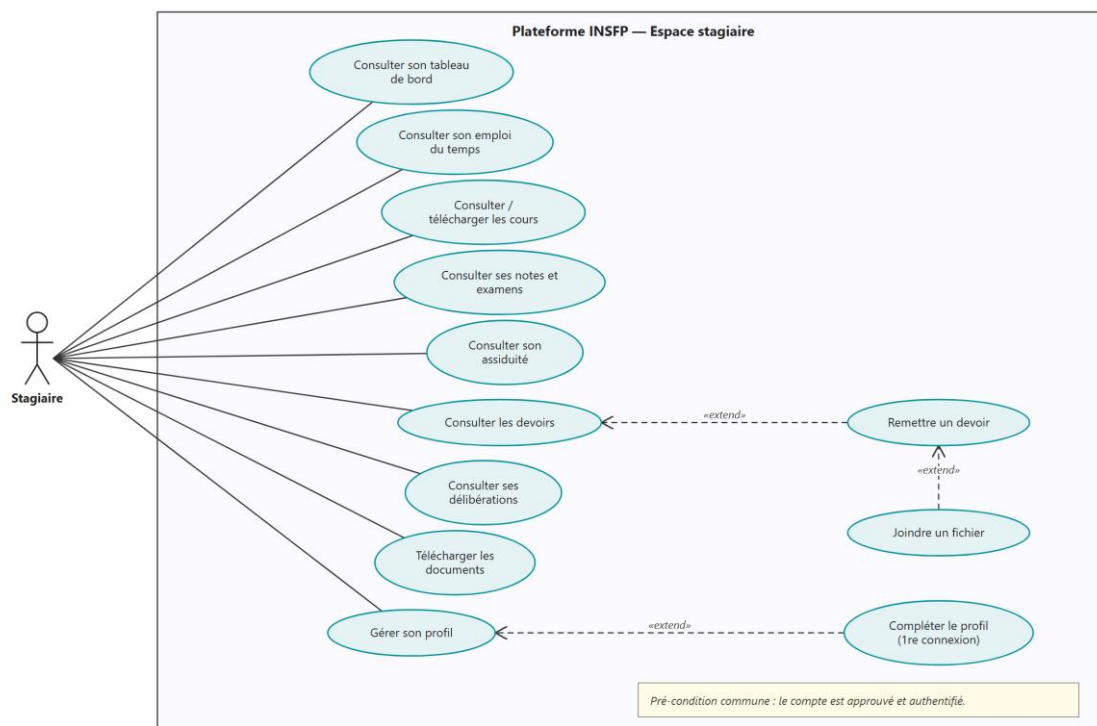


Figure 21 : Diagramme de cas d'utilisation du stagiaire

### Description textuelle des principaux cas d'utilisation

| Rubrique              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur                | Visiteur (futur stagiaire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objectif              | Créer un compte stagiaire à l'aide d'un numéro d'inscription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pré-condition         | L'administration a généré un numéro non utilisé pour la session et la spécialité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scénario nominal      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le visiteur saisit son numéro d'inscription.</li> <li>2. Le système vérifie le numéro et affiche la session, la spécialité et les modes d'étude proposés.</li> <li>3. Le visiteur saisit ses informations et choisit un mode d'étude.</li> <li>4. Le système vérifie la cohérence session / spécialité / mode, crée le compte non approuvé et marque le numéro comme utilisé.</li> </ol> |
| Scénarios alternatifs | <ol style="list-style-type: none"> <li>2a. Numéro introuvable ou déjà utilisé : message d'erreur.</li> <li>4a. Données invalides ou mode non proposé : message d'erreur.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Post-condition        | Le compte est en attente d'approbation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tableau 36 : Description du cas d'utilisation « S'inscrire en ligne »

| Rubrique         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur           | Utilisateur (administration, enseignant, stagiaire)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pré-condition    | Le compte existe                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scénario nominal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utilisateur saisit son e-mail (ou son numéro d'inscription) et son mot de passe.</li> <li>2. Le système vérifie les identifiants et l'approbation du compte.</li> <li>3. Le système ouvre la session et redirige vers l'espace du rôle.</li> </ol> |



| Rubrique              | Description                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scénarios alternatifs | 2a. Identifiants incorrects : message d'erreur.<br>2b. Compte non approuvé : message « inscription en attente d'approbation ».<br>3a. Stagiaire au profil incomplet : redirection vers « Compléter le profil ». |

**Tableau 37 : Description du cas d'utilisation « S'authentifier »**

| Rubrique              | Description                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur                | Enseignant                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pré-condition         | L'enseignant est affecté au module de l'examen                                                                                                                                                                                                        |
| Scénario nominal      | 1. L'enseignant ouvre la saisie des notes d'un examen.<br>2. Le système affiche les stagiaires de la spécialité et du semestre de l'examen.<br>3. L'enseignant saisit les notes (sur 20).<br>4. Le système enregistre les notes dans une transaction. |
| Scénarios alternatifs | 4a. Note hors de l'intervalle [0 ; 20] ou stagiaire non concerné : l'enregistrement est refusé.                                                                                                                                                       |

**Tableau 38 : Description du cas d'utilisation « Saisir les notes d'un examen »**

| Rubrique         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur           | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scénario nominal | 1. L'administration choisit la session, la spécialité et, éventuellement, le semestre.<br>2. Le système calcule la moyenne pondérée de chaque stagiaire et propose le résultat (admis si $\geq 10$ , ajourné sinon).<br>3. L'administration vérifie ou ajuste la moyenne, le résultat et les observations, puis valide.<br>4. Le système enregistre la délibération, consultable par le stagiaire. |
| Règle            | Une seule délibération par stagiaire, semestre et année académique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Tableau 39 : Description du cas d'utilisation « Délibérer »**

#### 4.4 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité suivants modélisent les principaux processus de la plateforme. Chaque couloir correspond à un acteur ou au système ; les décisions sont accompagnées de gardes, et les boucles repassent par un nœud de fusion.

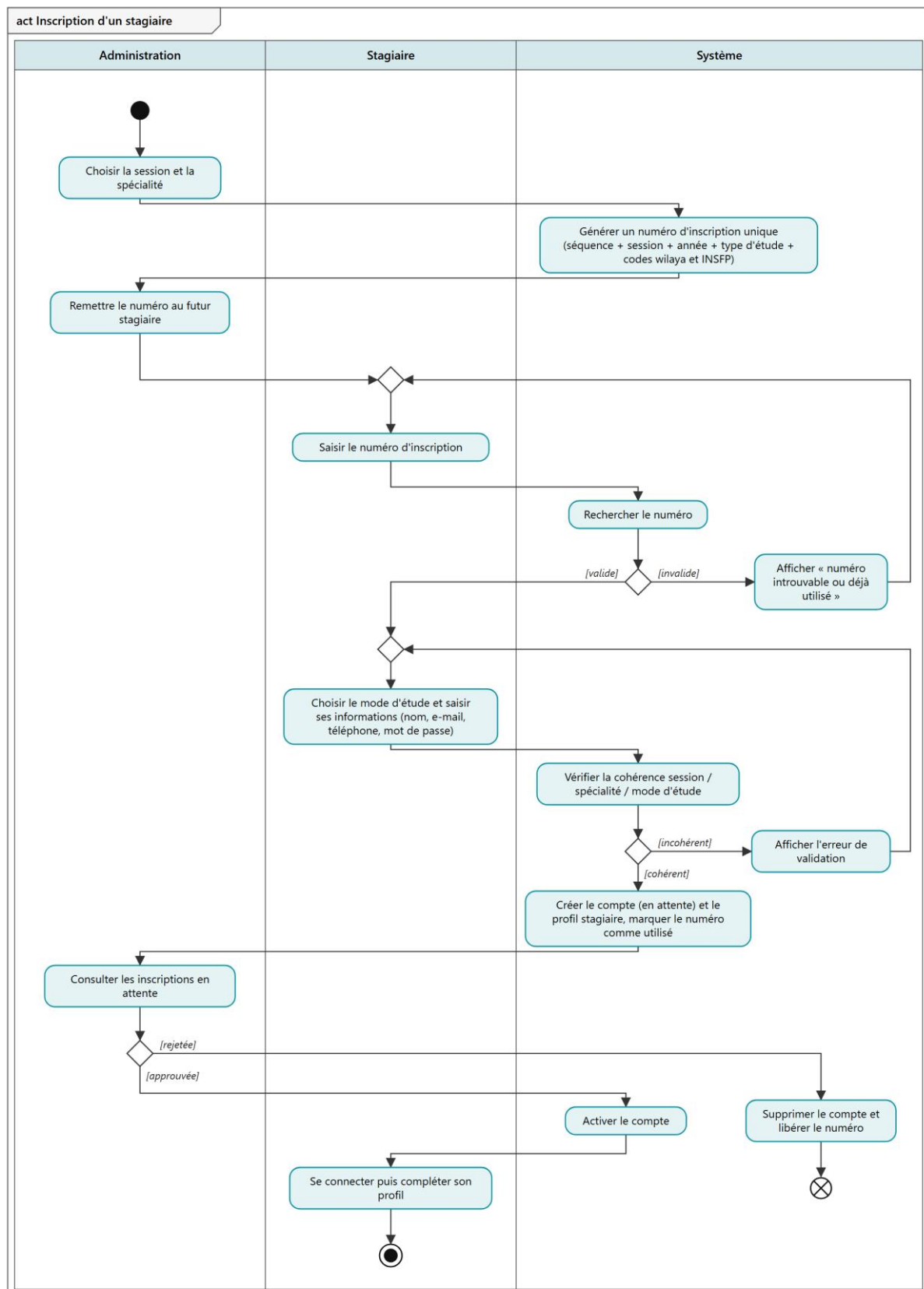


Figure 22 : Diagramme d'activité : inscription d'un stagiaire

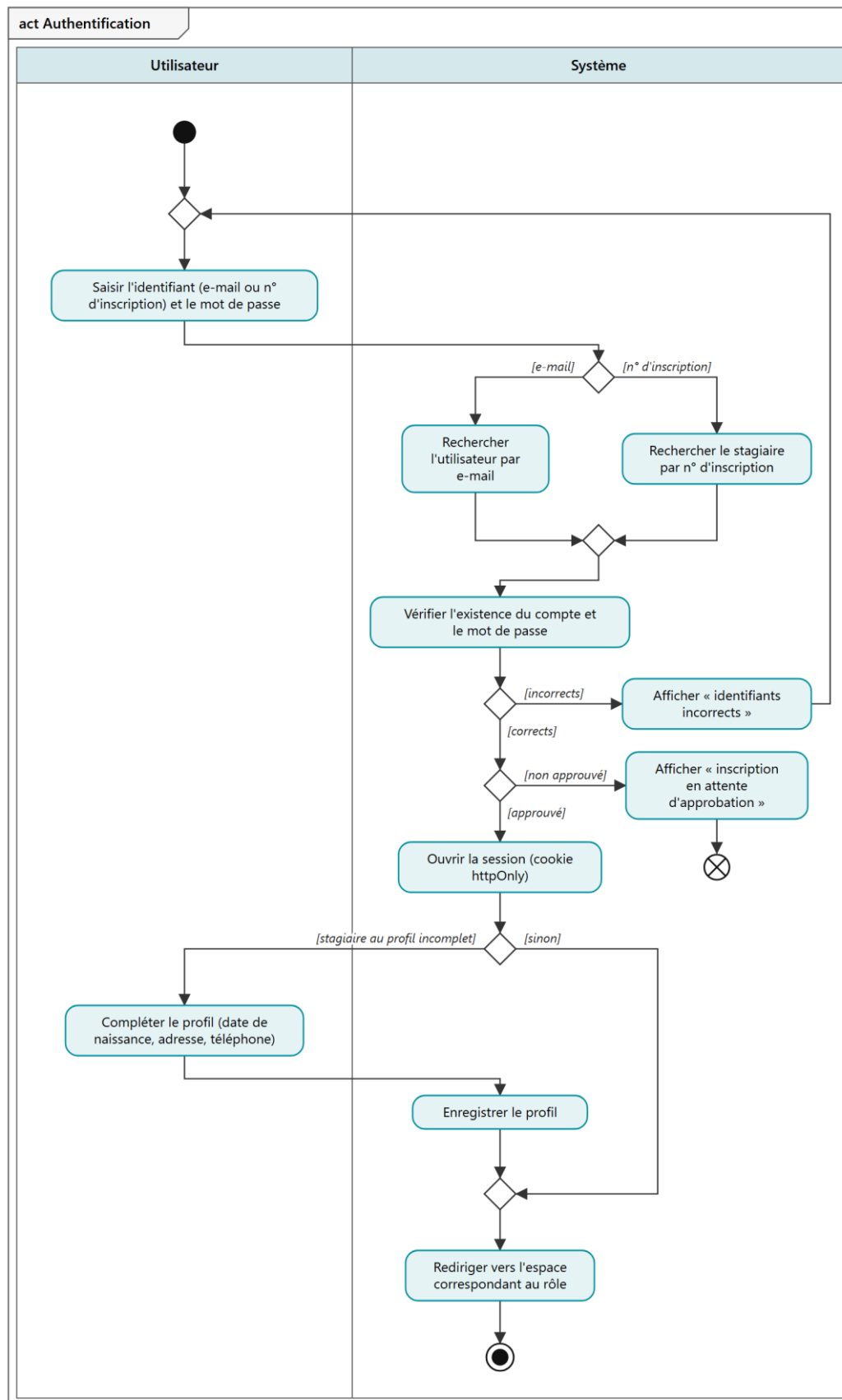


Figure 23 : Diagramme d'activité : authentification

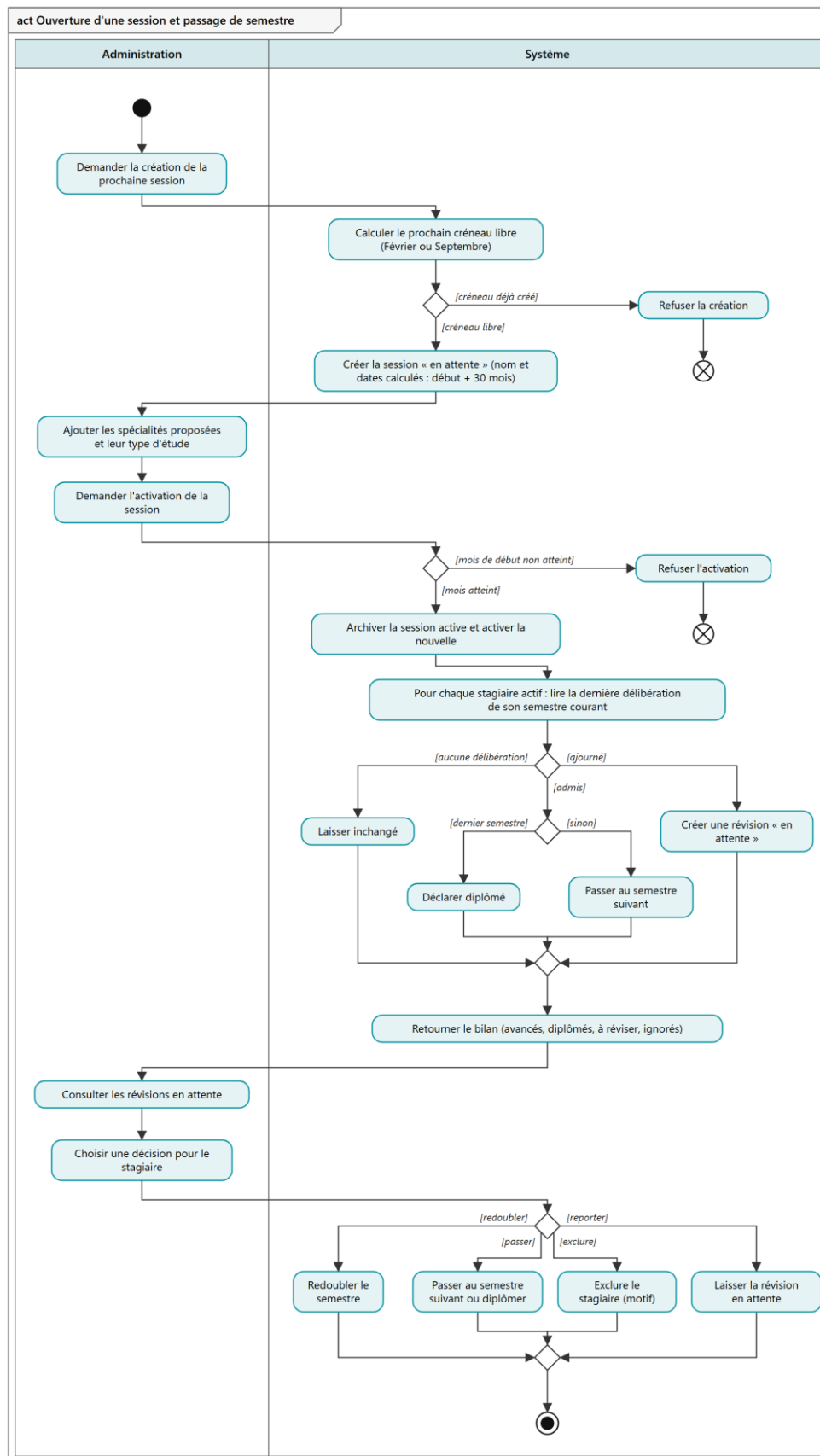


Figure 24 : Diagramme d'activité : ouverture d'une session et passage de semestre

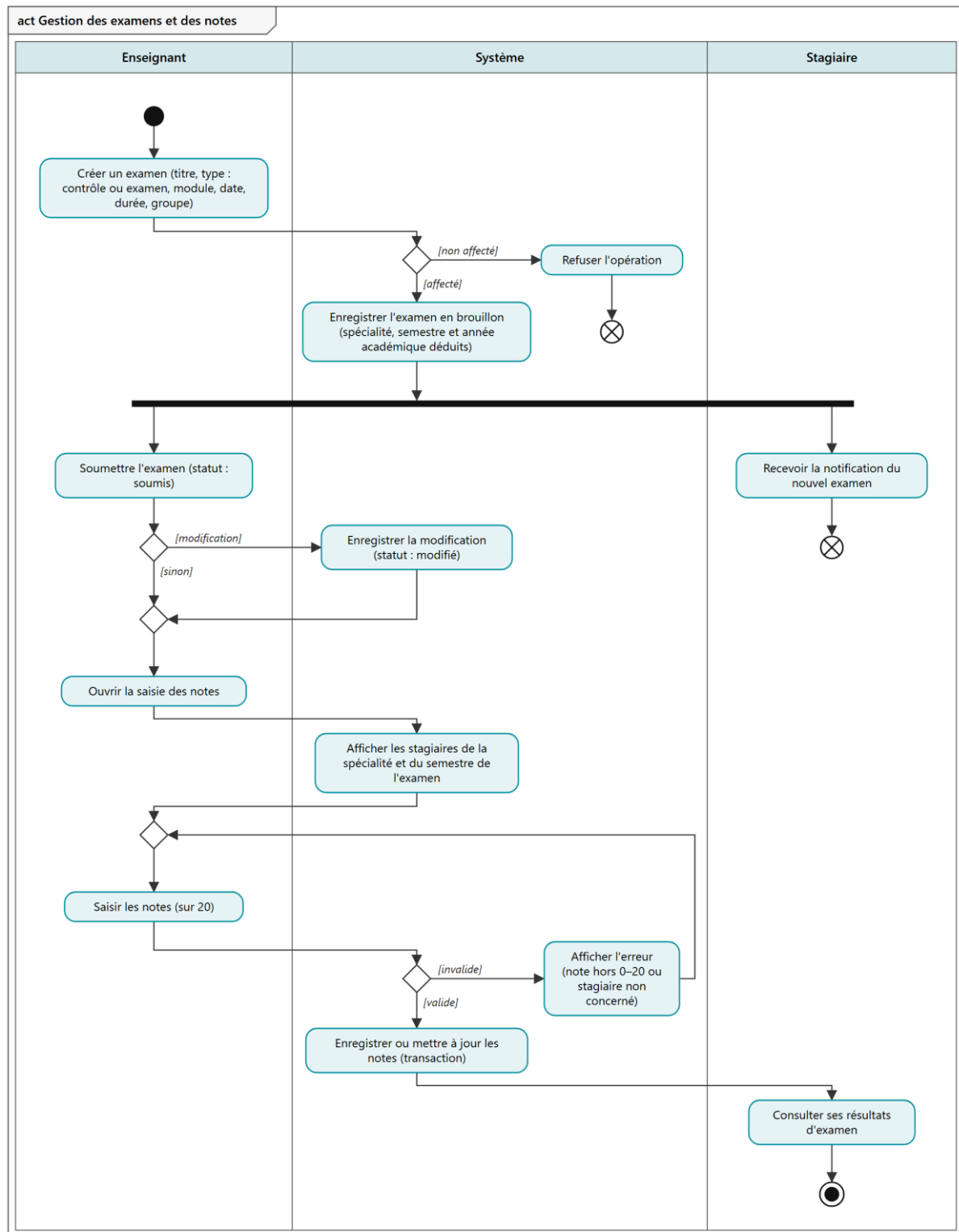


Figure 25 : Diagramme d'activité : gestion des examens et des notes

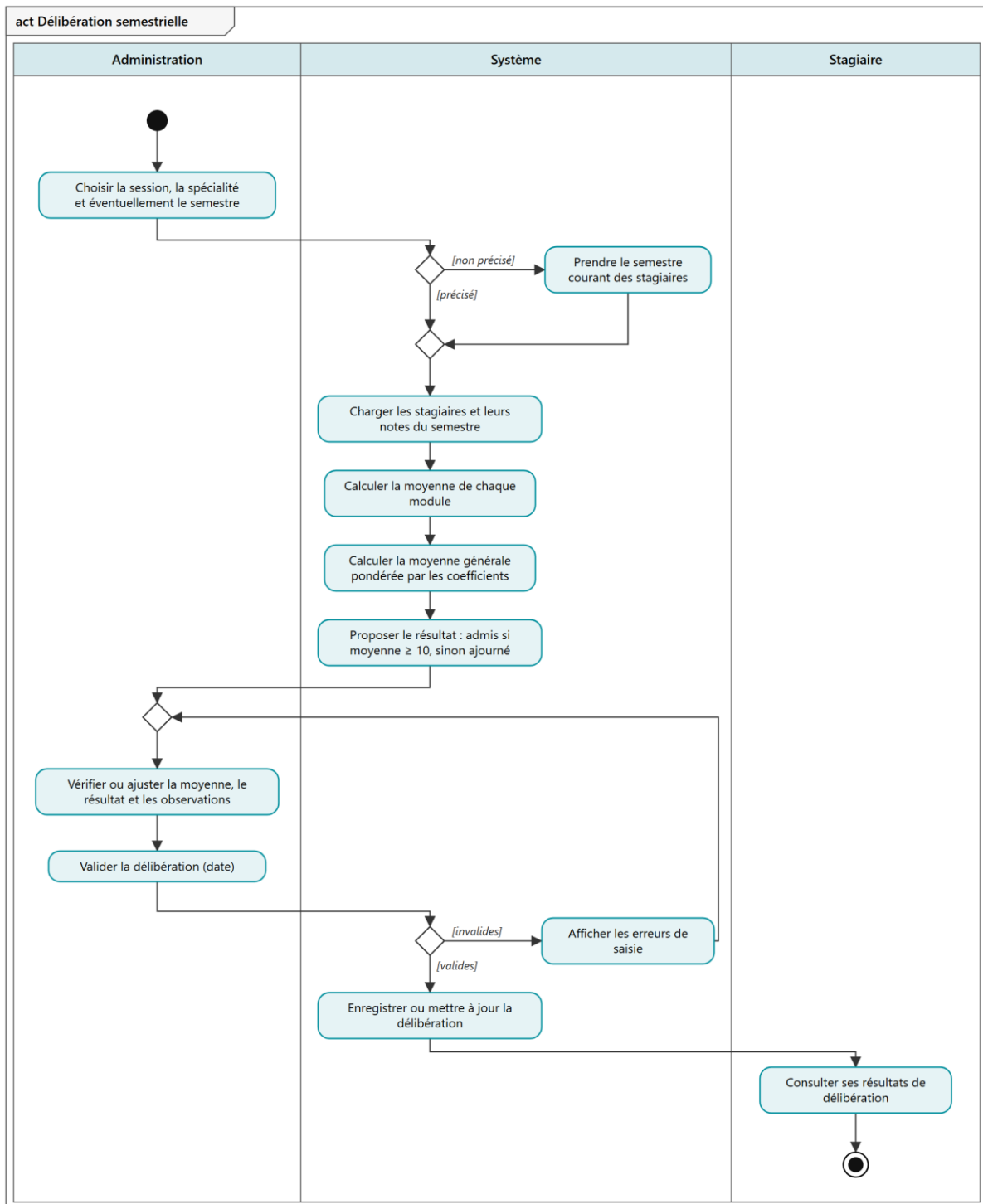


Figure 26 : Diagramme d'activité : délibération semestrielle

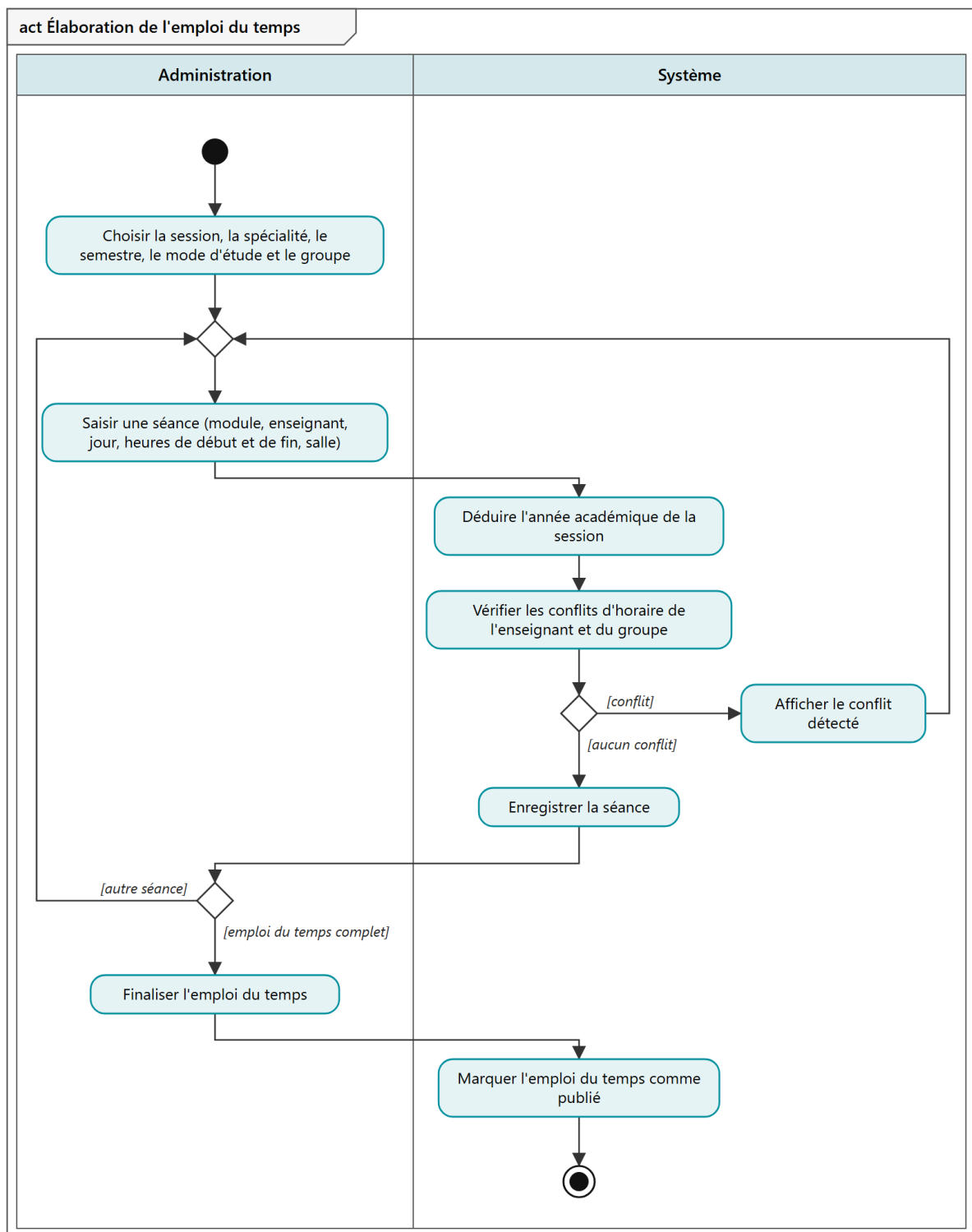


Figure 27 : Diagramme d'activité : élaboration de l'emploi du temps

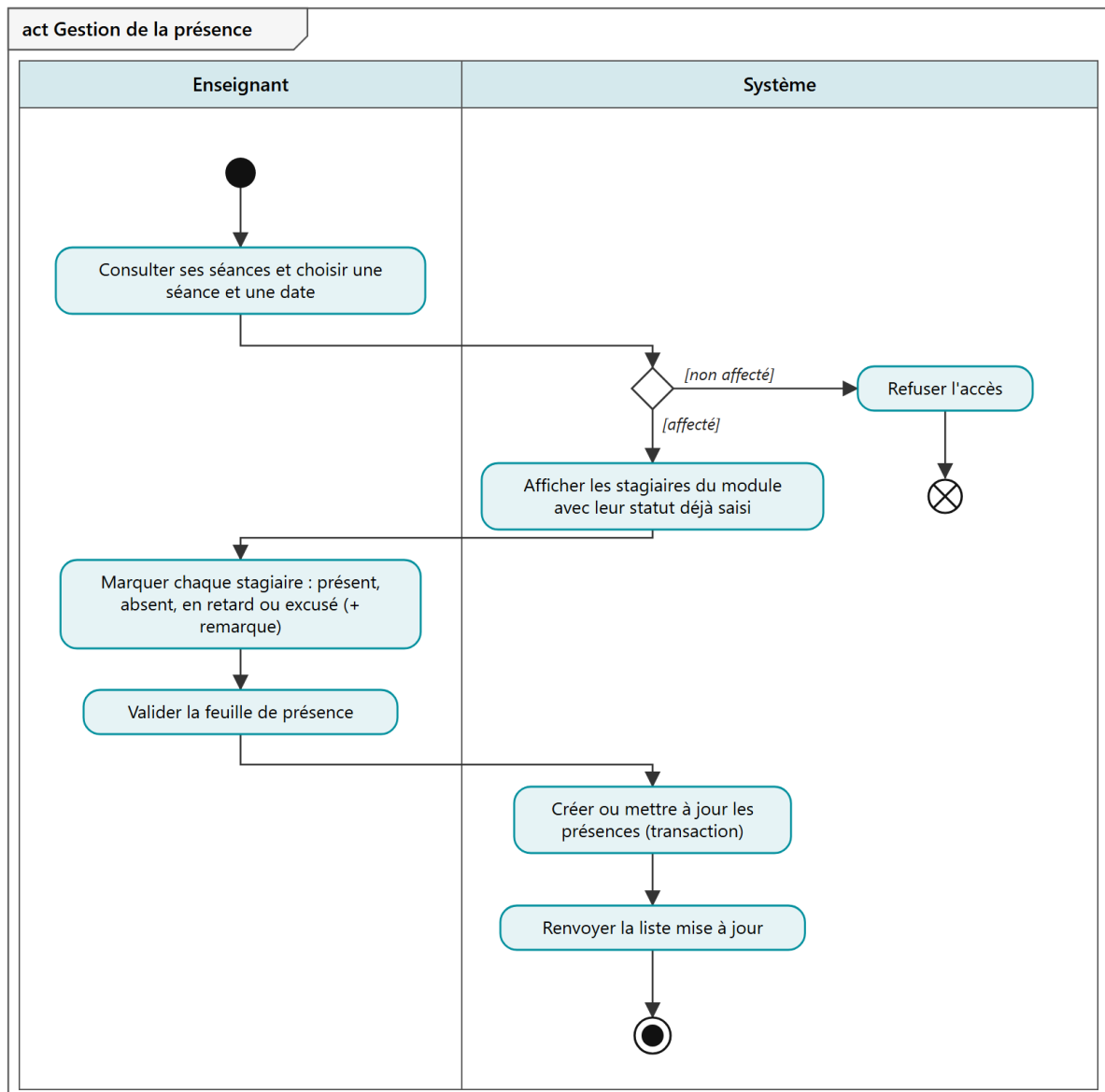


Figure 28 : Diagramme d'activité : gestion de la présence



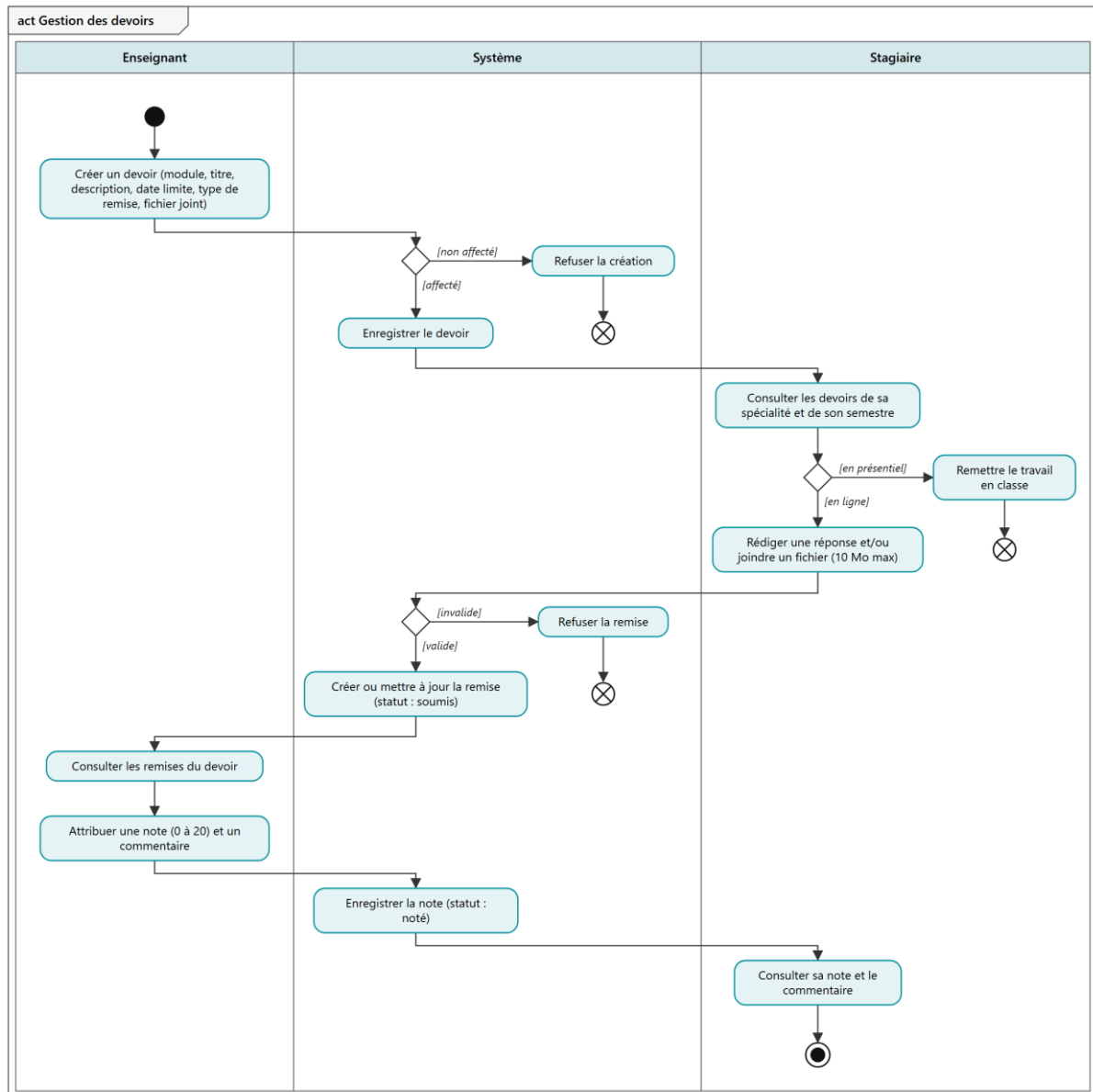


Figure 29 : Diagramme d'activité : gestion des devoirs

### 4.5 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent les échanges entre l'acteur, l'interface (« boundary »), l'API Laravel (« control ») et la base de données (« entity »). Les fragments « alt », « opt » et « loop » représentent respectivement les alternatives, les options et les répétitions.

### 4.5.1 Scénarios communs et visiteur

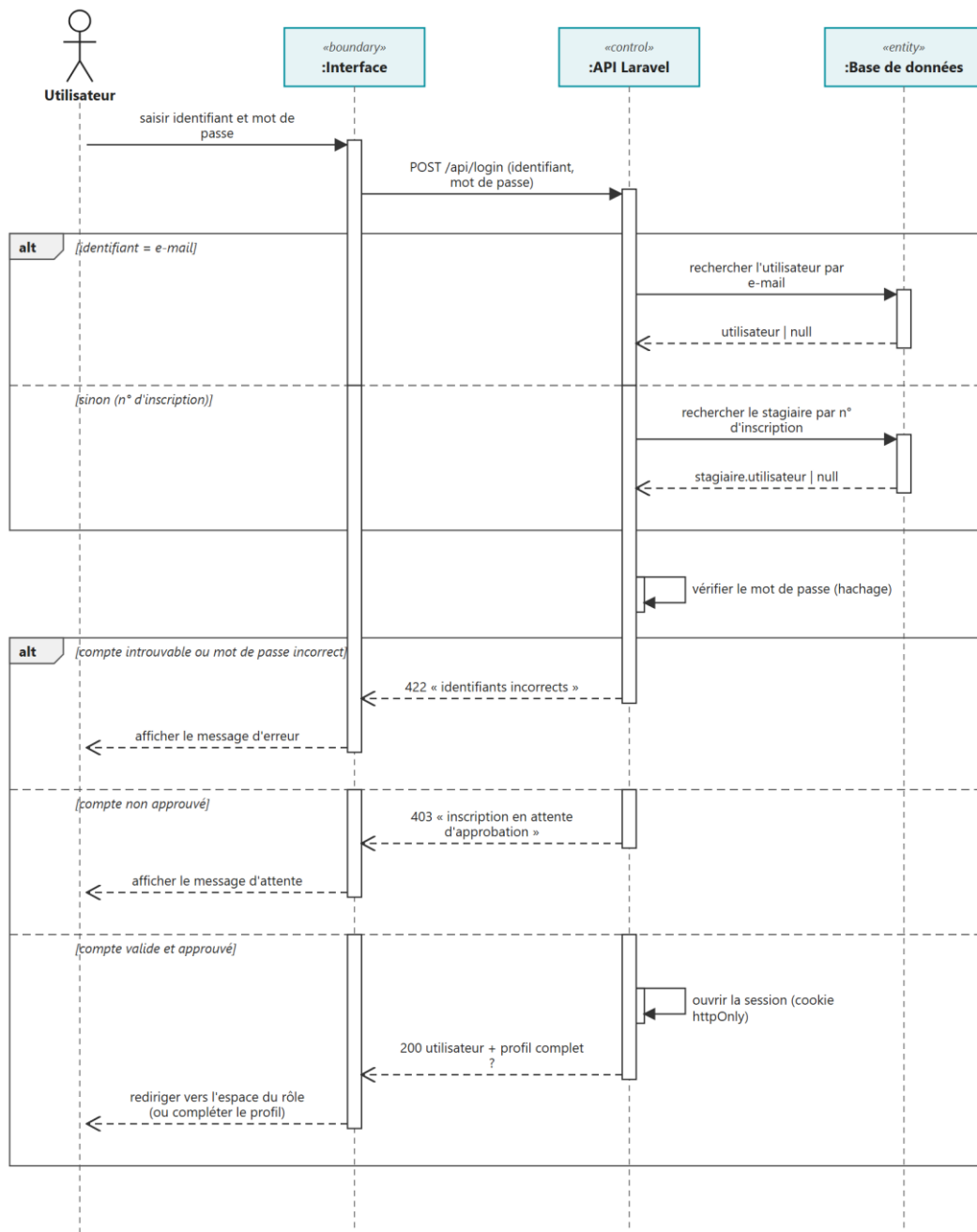


Figure 30 : Diagramme de séquence : authentification

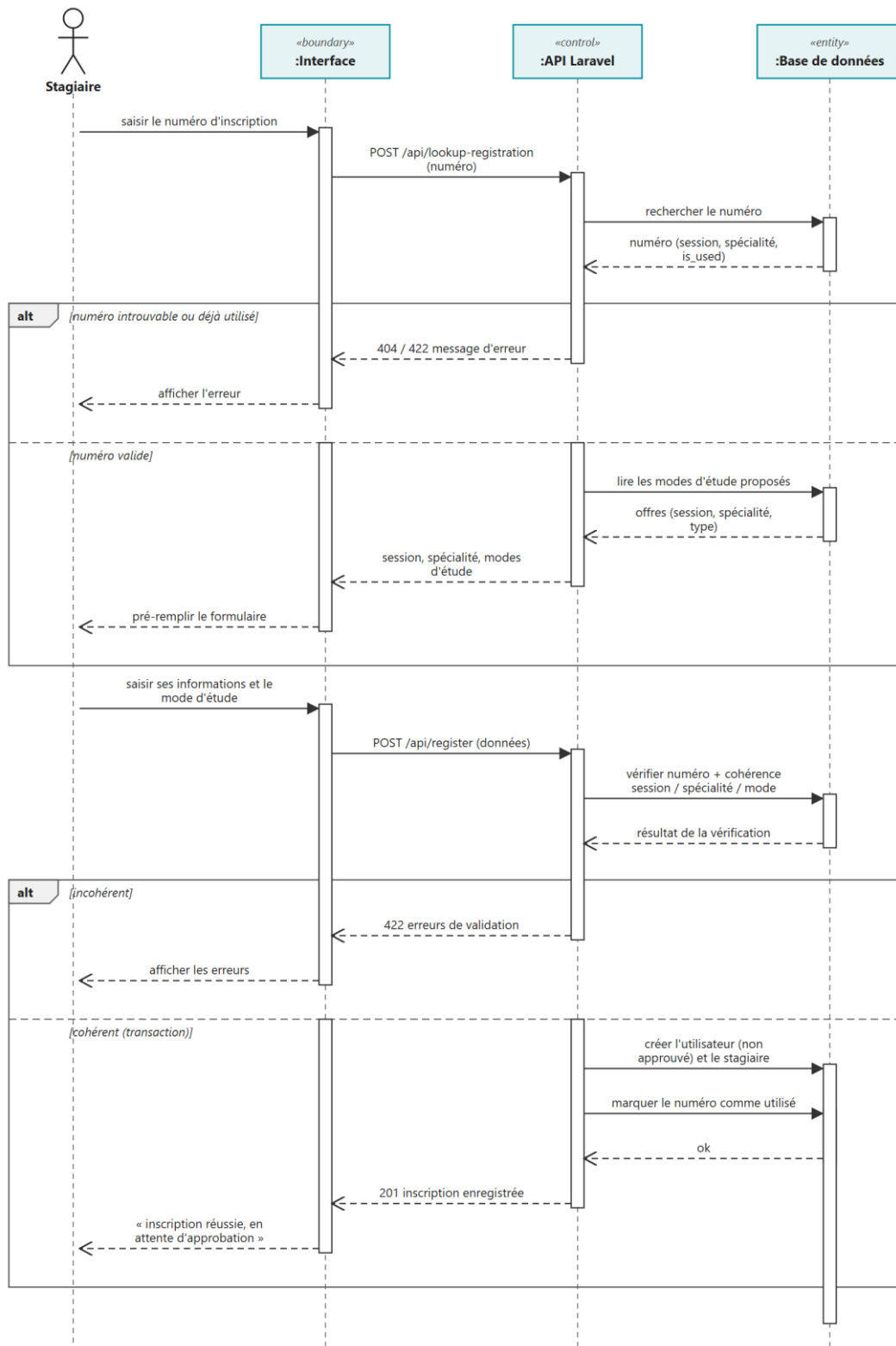


Figure 31 : Diagramme de séquence : inscription en ligne d'un stagiaire

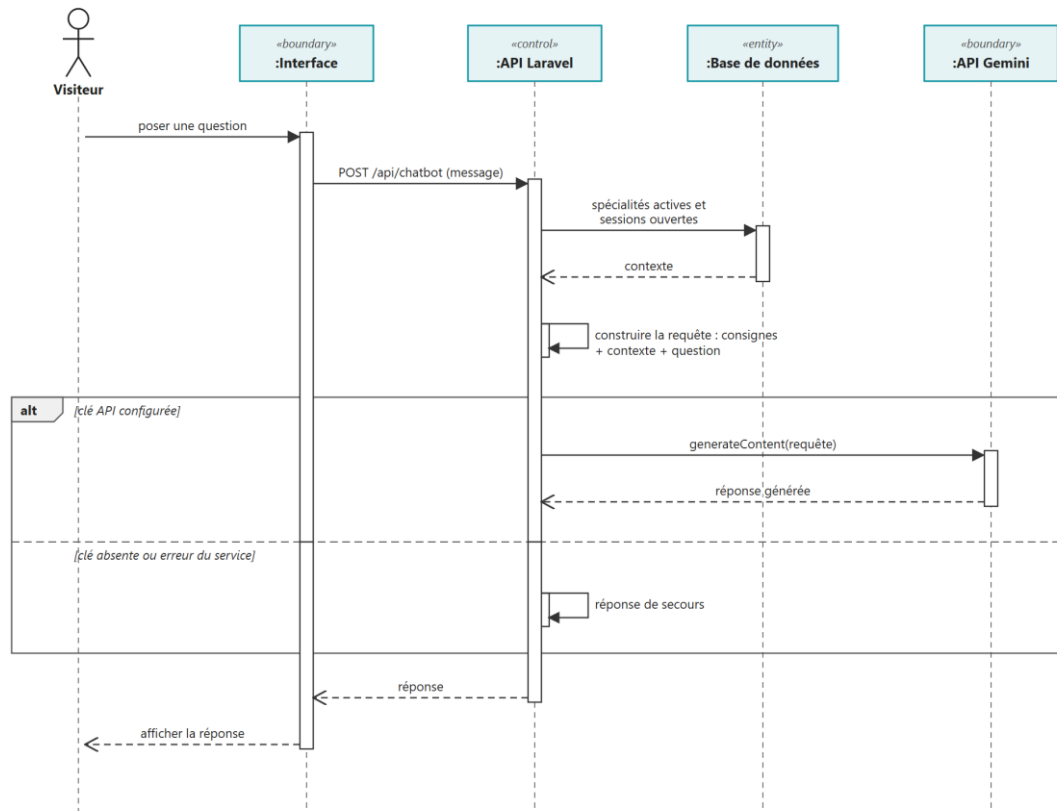


Figure 32 : Diagramme de séquence : utilisation de l'assistant intelligent

### 4.5.2 Scénarios de l'administration

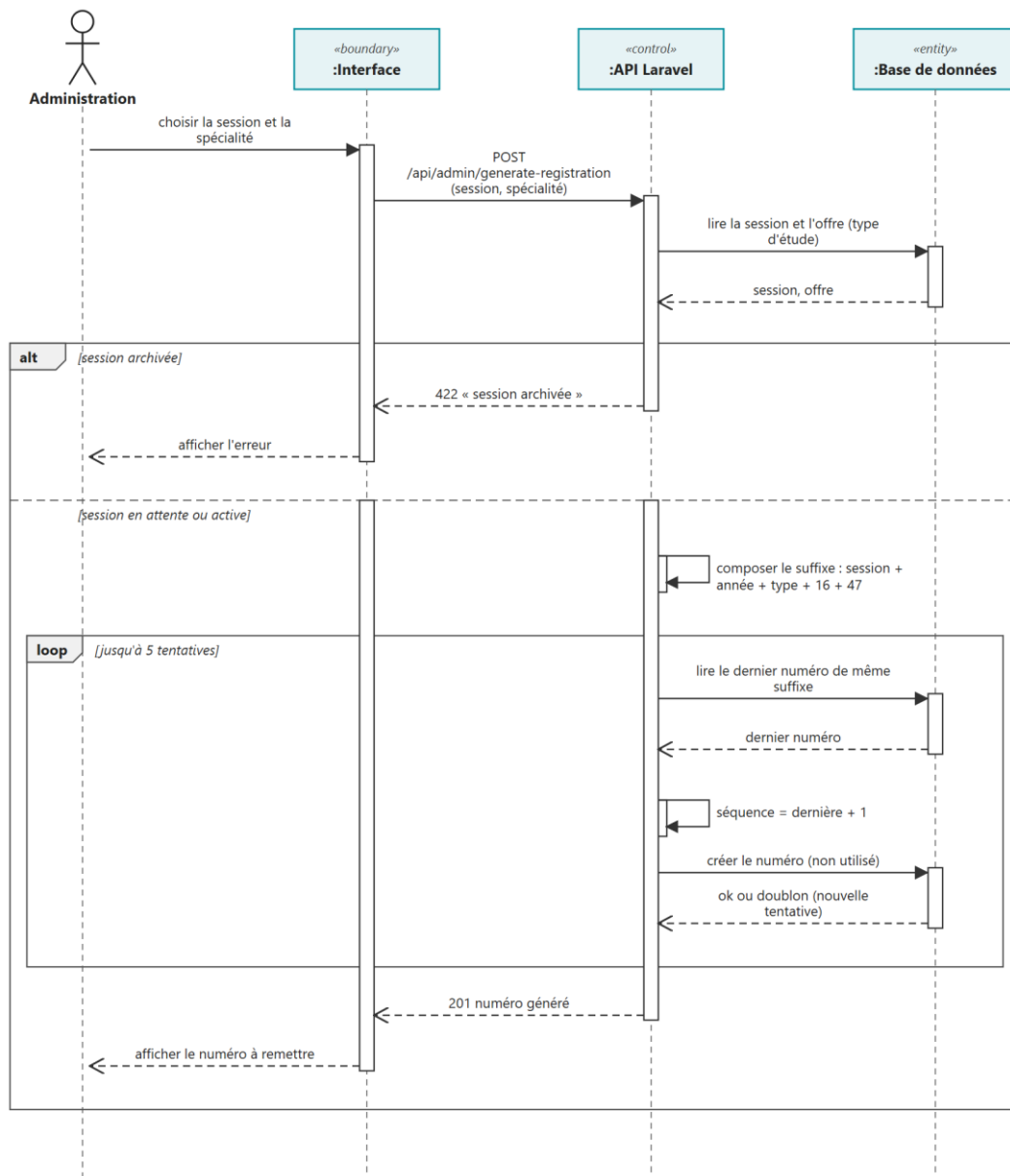


Figure 33 : Diagramme de séquence : génération d'un numéro d'inscription

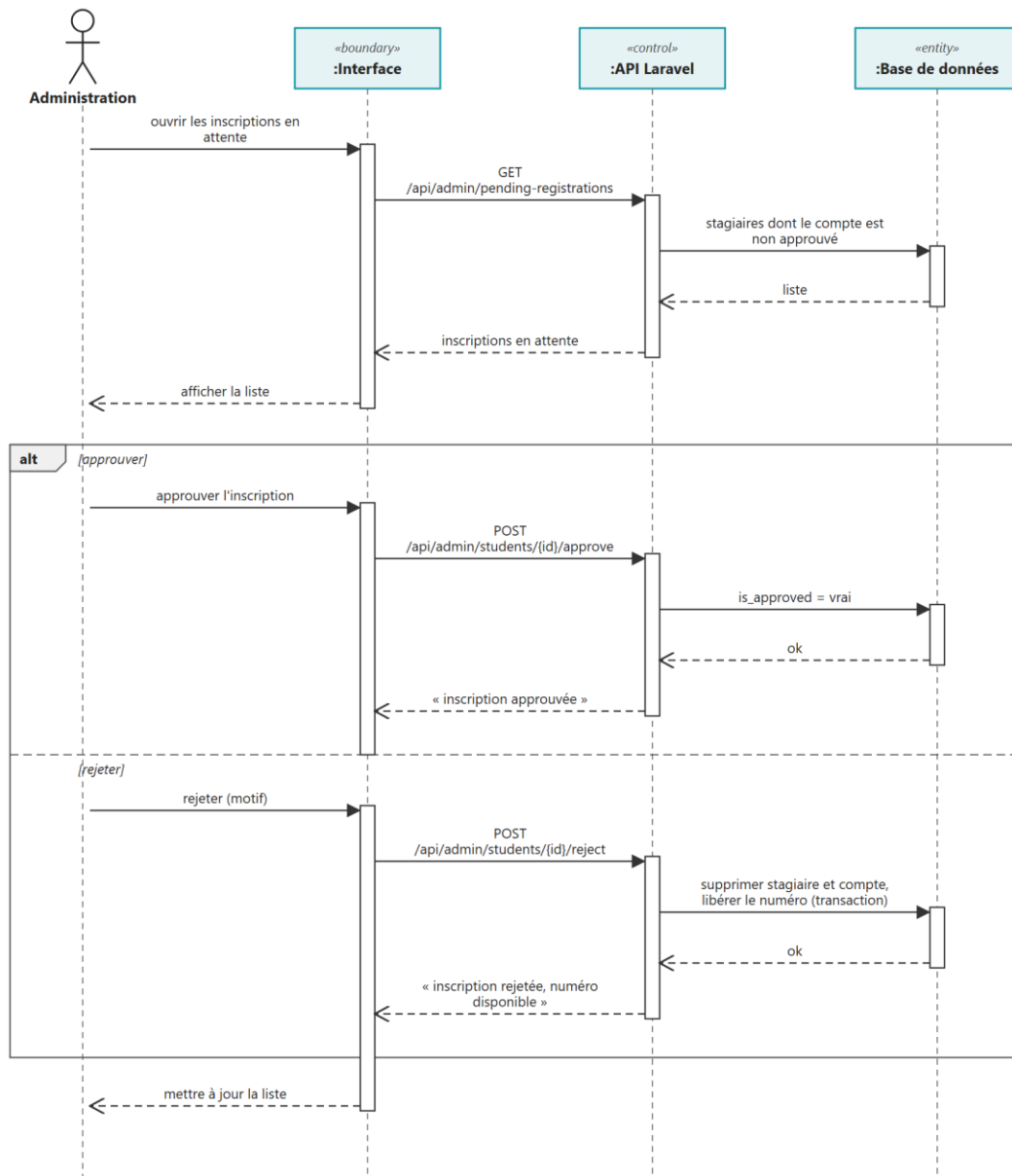


Figure 34 : Diagramme de séquence : approbation ou rejet d'une inscription

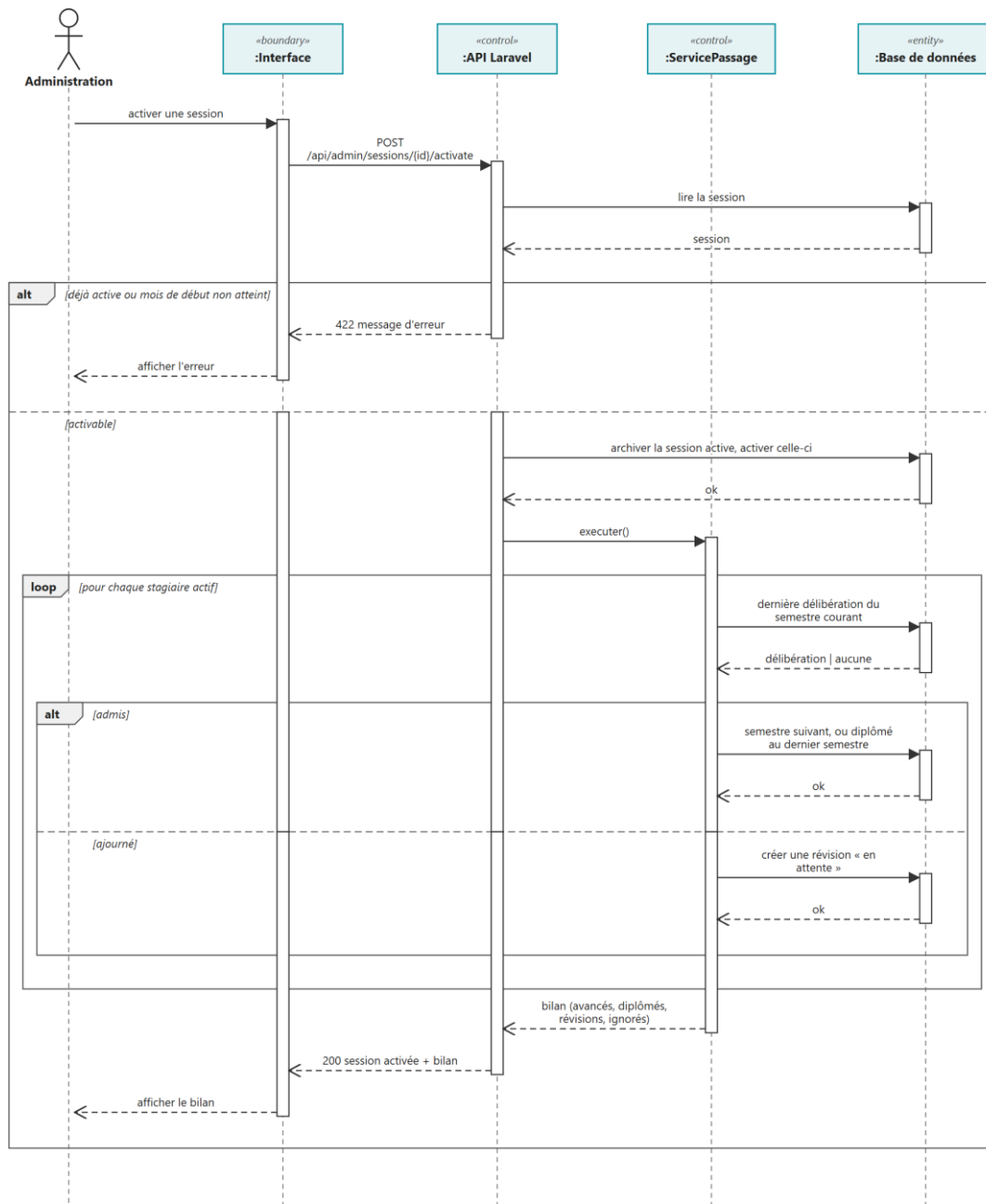


Figure 35 : Diagramme de séquence : activation d'une session et passage de semestre

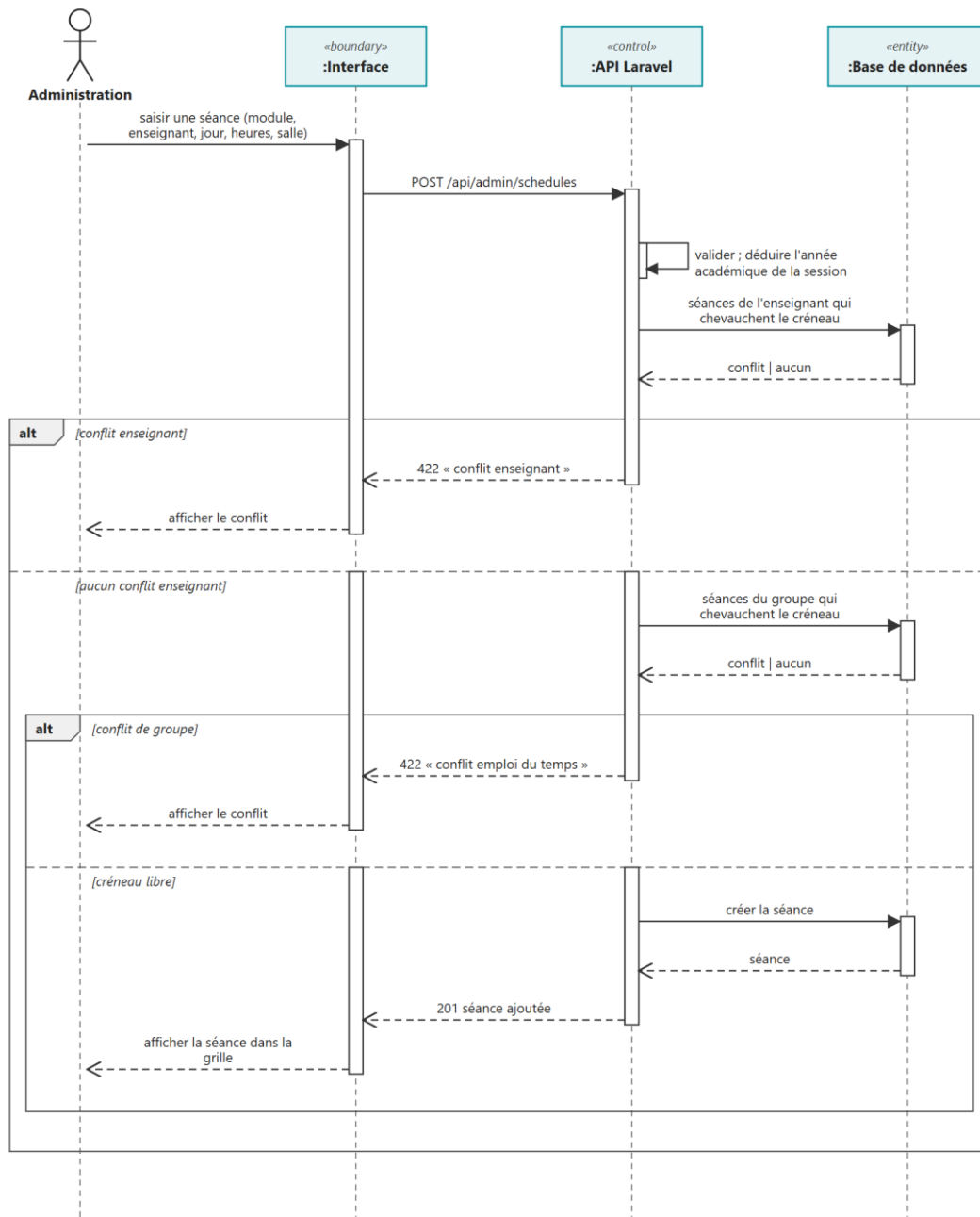


Figure 36 : Diagramme de séquence : ajout d'une séance à l'emploi du temps



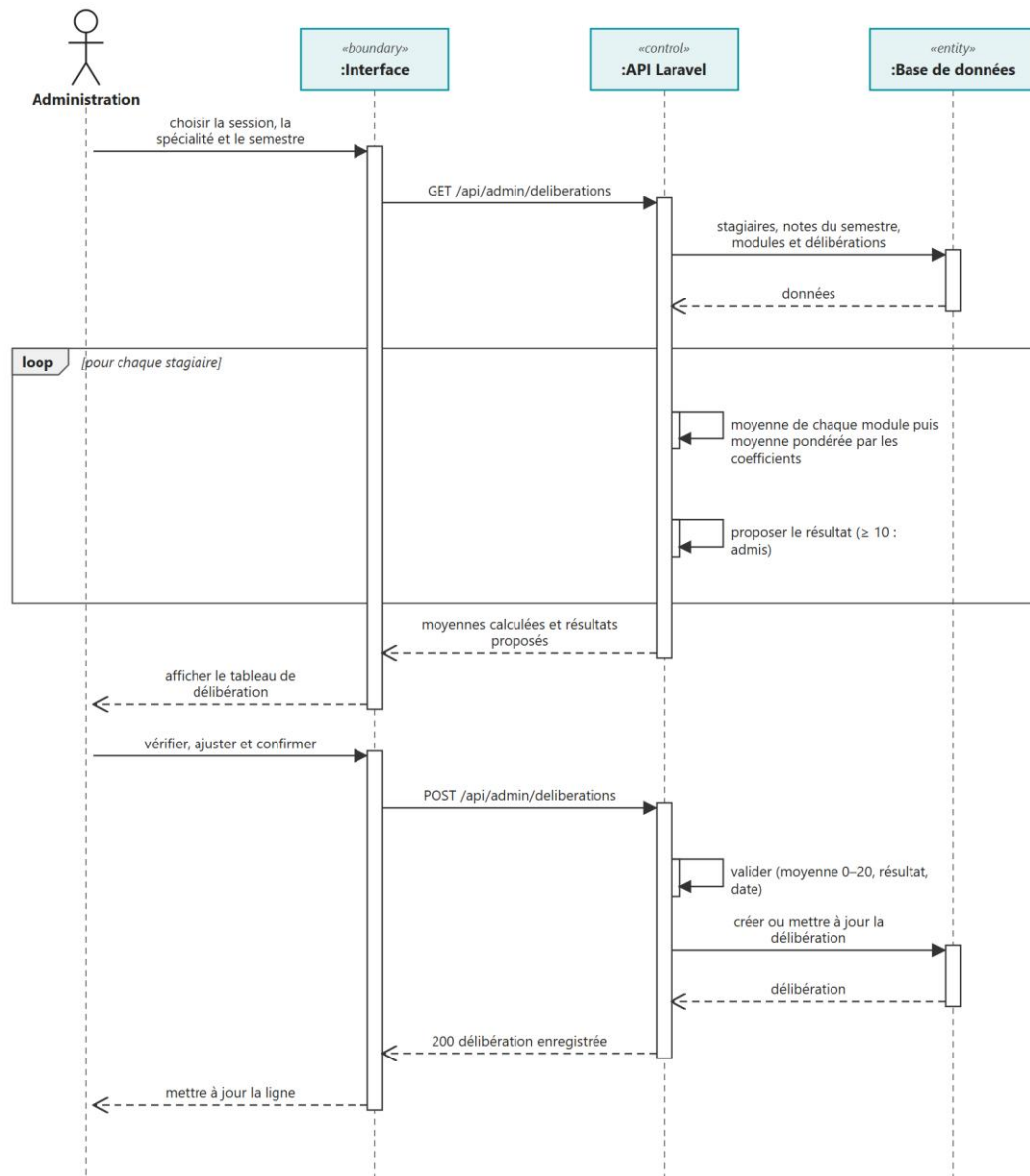


Figure 37 : Diagramme de séquence : délibération semestrielle

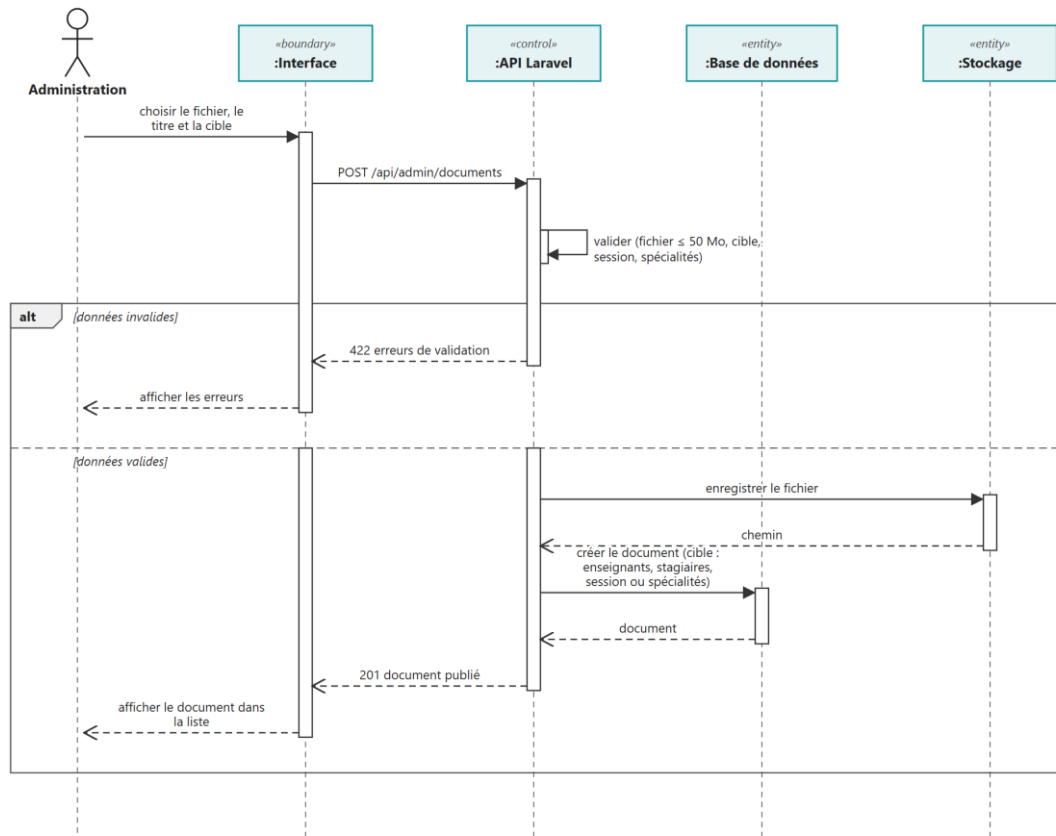


Figure 38 : Diagramme de séquence : publication d'un document

### 4.5.3 Scénarios de l'enseignant

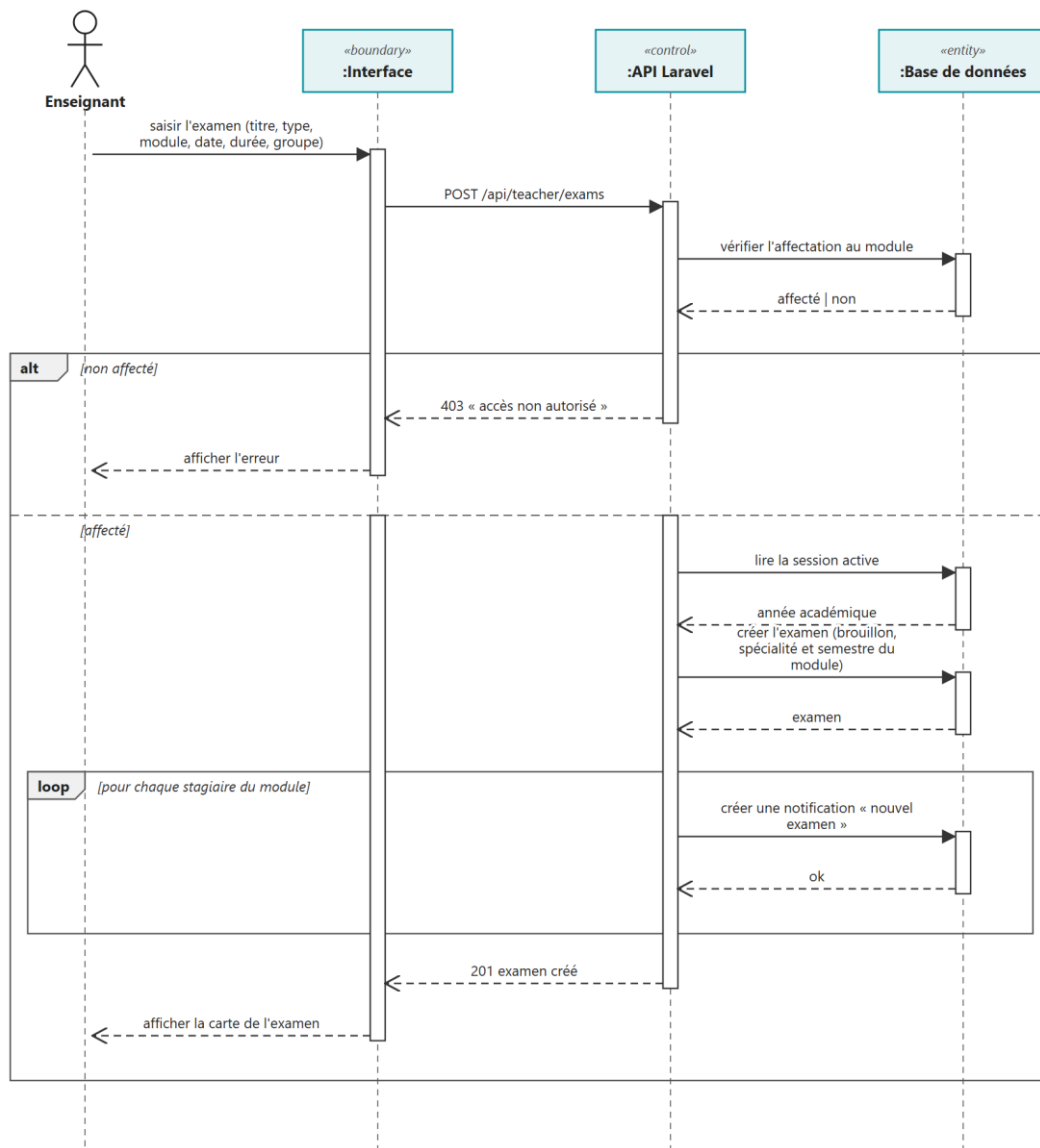


Figure 39 : Diagramme de séquence : création d'un examen

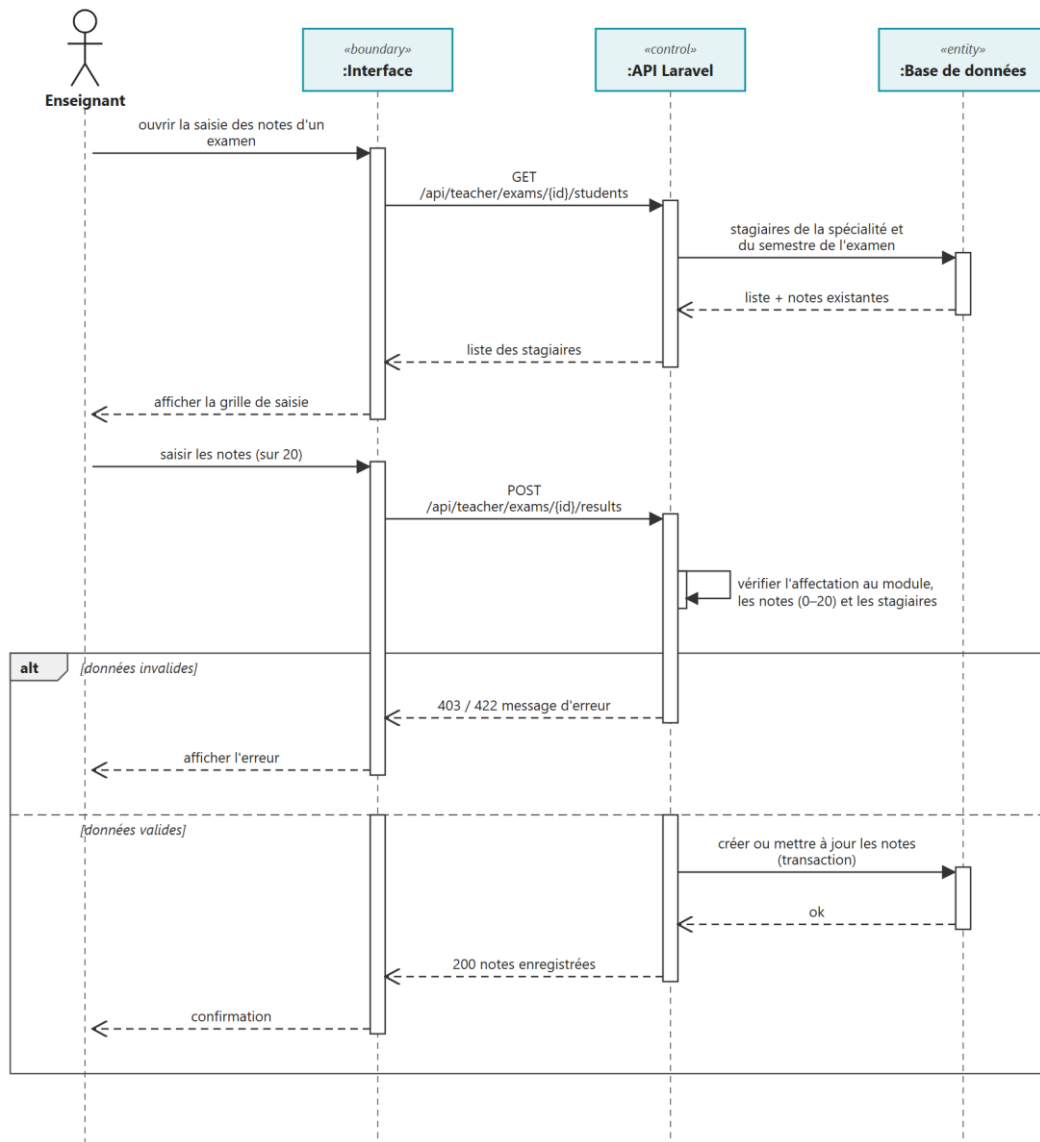


Figure 40 : Diagramme de séquence : saisie des notes d'un examen

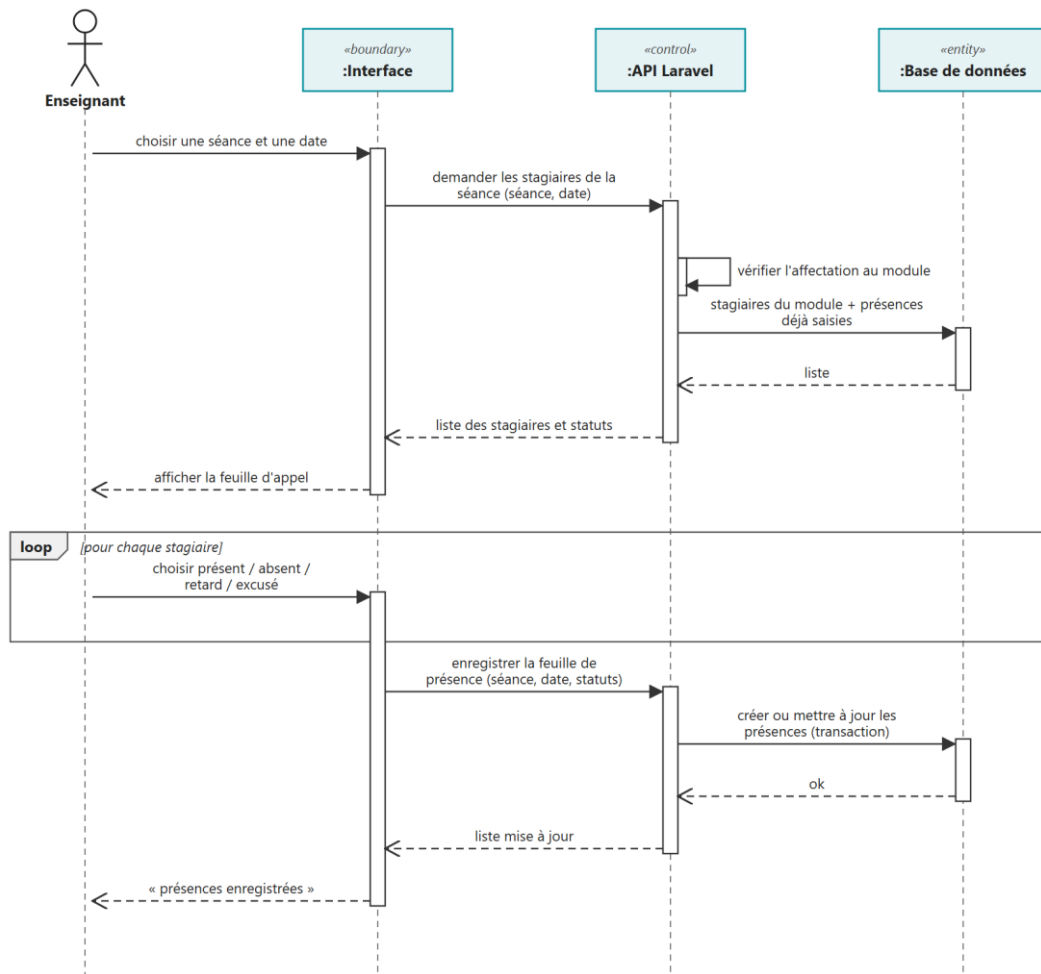


Figure 41 : Diagramme de séquence : faire l'appel d'une séance

### 4.5.4 Scénarios du stagiaire

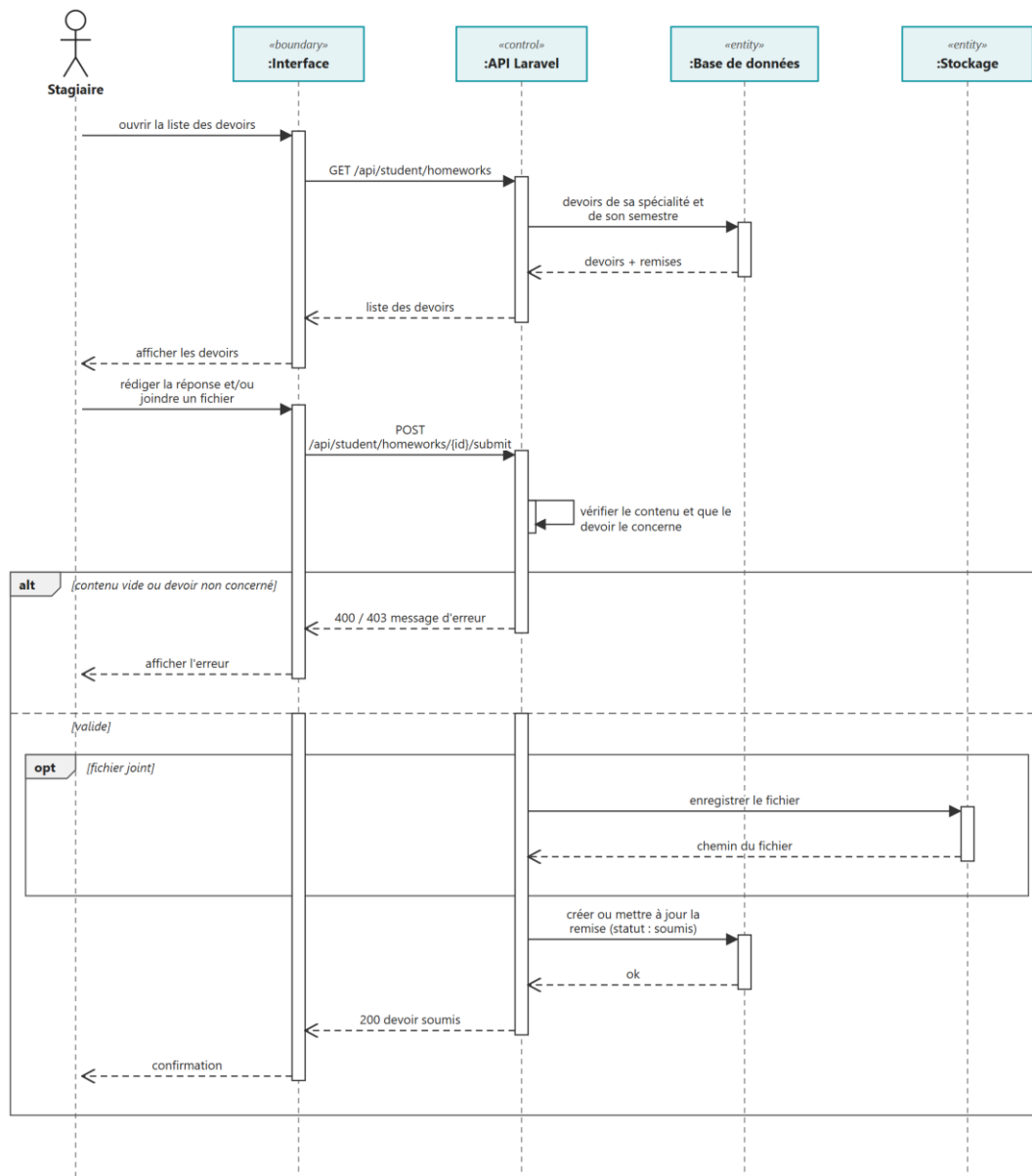


Figure 42 : Diagramme de séquence : remise d'un devoir

## 4.6 Diagramme de classes

### 4.6.1 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données regroupe les informations relevées dans les fiches d'analyse des documents D1 à D10, complétées par les données propres au nouveau système (comptes, états, fichiers). Les informations calculées (moyennes, totaux, nombres d'absences) n'y figurent pas : elles sont obtenues par les opérations des classes. Types : **A** alphabétique, **AN** alphanumérique, **N** numérique, **D** date, **H** heure, **DH** date et heure, **B** booléen, **E** énuméré, **T** texte long.

### Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système

| Désignation de la donnée          | Type | Taille |
|-----------------------------------|------|--------|
| Nom de l'utilisateur              | A    | 100    |
| Prénom de l'utilisateur           | A    | 100    |
| Adresse électronique              | AN   | 255    |
| Numéro de téléphone               | AN   | 20     |
| Mot de passe chiffré              | AN   | 255    |
| Rôle de l'utilisateur             | E    | 20     |
| Compte approuvé                   | B    | 1      |
| Numéro d'inscription du stagiaire | AN   | 20     |
| Date de naissance                 | D    | 10     |
| Lieu de naissance                 | A    | 100    |
| Adresse du stagiaire              | AN   | 500    |
| Mode de formation                 | E    | 20     |
| Semestre en cours                 | N    | 1      |
| Groupe du stagiaire               | AN   | 10     |
| Nombre d'années d'inscription     | N    | 1      |
| Stagiaire diplômé                 | B    | 1      |
| Année d'obtention du diplôme      | N    | 4      |
| Moyenne finale de la formation    | N    | 4,2    |
| Stagiaire exclu                   | B    | 1      |
| Motif de l'exclusion              | AN   | 255    |
| Spécialisation de l'enseignant    | AN   | 255    |
| Grade de l'enseignant             | AN   | 100    |
| Fonction de l'agent administratif | AN   | 255    |
| Code de la filière                | AN   | 3      |
| Intitulé de la filière            | AN   | 100    |
| Code de la spécialité             | AN   | 10     |
| Intitulé de la spécialité         | AN   | 255    |
| Définition de la spécialité       | AN   | 1000   |
| Missions principales du diplômé   | AN   | 1000   |
| Aptitudes requises                | AN   | 255    |
| Débouchés                         | AN   | 255    |
| Niveau de qualification           | N    | 1      |
| Niveau d'accès                    | AN   | 50     |
| Diplôme délivré                   | AN   | 100    |

### Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système

| Désignation de la donnée           | Type | Taille |
|------------------------------------|------|--------|
| Durée de la formation en mois      | N    | 2      |
| Durée de la formation en semestres | N    | 1      |
| Spécialité ouverte                 | B    | 1      |
| Code du module                     | AN   | 10     |
| Intitulé du module                 | AN   | 255    |
| Semestre du module                 | N    | 1      |
| Coefficient du module              | N    | 3,1    |
| Note éliminatoire du module        | N    | 4,2    |
| Volume horaire hebdomadaire        | N    | 2      |
| Année de formation                 | AN   | 9      |
| Mois d'ouverture de la session     | N    | 2      |
| Année d'ouverture de la session    | N    | 4      |
| Date de début de la formation      | D    | 10     |
| Date de fin de la formation        | D    | 10     |
| État de la session                 | E    | 20     |
| Numéro du semestre                 | N    | 1      |
| Date de début du semestre          | D    | 10     |
| Date de fin du semestre            | D    | 10     |
| Numéro d'inscription généré        | AN   | 20     |
| Numéro déjà utilisé                | B    | 1      |
| Jour de la séance                  | E    | 20     |
| Heure de début                     | H    | 5      |
| Heure de fin                       | H    | 5      |
| Salle                              | AN   | 50     |
| Emploi du temps publié             | B    | 1      |
| Date de la séance                  | D    | 10     |
| Statut de présence                 | E    | 20     |
| Motif de l'absence                 | AN   | 255    |
| Titre                              | AN   | 255    |
| Chemin du fichier joint            | AN   | 500    |
| Date limite de remise              | DH   | 19     |
| Type de remise                     | E    | 20     |
| Réponse du stagiaire               | T    | 1000   |
| Note du devoir                     | N    | 4,2    |



| Désignation de la donnée          | Type | Taille |
|-----------------------------------|------|--------|
| État de la remise                 | E    | 20     |
| Type d'évaluation                 | E    | 20     |
| Date et heure de l'examen         | DH   | 19     |
| Durée de l'examen en minutes      | N    | 3      |
| État de l'examen                  | E    | 20     |
| Note d'un contrôle ou d'un examen | N    | 4,2    |
| Absence à l'épreuve               | B    | 1      |
| Remarque sur la note              | AN   | 255    |
| Note de rattrapage                | N    | 4,2    |
| Phase de la délibération          | E    | 20     |
| Moyenne du semestre               | N    | 4,2    |
| Décision du jury                  | E    | 20     |
| Observation du jury               | AN   | 255    |
| Date de la délibération           | D    | 10     |
| Décision de la révision           | E    | 20     |
| Objet du message                  | AN   | 255    |
| Contenu du message                | T    | 1000   |
| Type de destinataire              | E    | 20     |
| Date de lecture                   | DH   | 19     |
| Cible du document                 | E    | 20     |
| Date de validité du document      | D    | 10     |

**Tableau 40 : Dictionnaire de données**

### 4.6.2 Règles de gestion

1. Un utilisateur possède un et un seul rôle : administration, enseignant ou stagiaire.
2. Un compte créé par inscription est **non approuvé** ; il ne peut pas se connecter tant que l'administration ne l'a pas approuvé. Un rejet supprime le compte et libère le numéro d'inscription.
3. Une filière regroupe une ou plusieurs spécialités ; une spécialité appartient à une seule filière.
4. Une session ne peut être ouverte qu'en **février** ou en **septembre** ; elle dure 30 mois et comprend cinq semestres datés ; il ne peut exister qu'une session par mois et par année.
5. Une session est créée « en attente » ; elle ne peut être activée qu'à partir de son mois de début ; activer une session archive la session active précédente.

6. Une session propose une ou plusieurs spécialités selon un ou plusieurs modes de formation ; la combinaison session, spécialité et mode est unique.
7. Un numéro d'inscription est généré pour une session non archivée et une spécialité proposée ; il est unique et utilisable une seule fois ; il se termine par le code de l'établissement (1647).
8. Un stagiaire appartient à une seule spécialité et à une seule offre de formation.
9. Une spécialité regroupe un ou plusieurs modules ; un module appartient à une seule spécialité et à un seul semestre ; il possède un coefficient et une note éliminatoire.
10. Un enseignant peut enseigner plusieurs modules et un module peut être enseigné par plusieurs enseignants ; l'affectation est unique par enseignant, module et année de formation.
11. Une séance ne peut chevaucher ni une autre séance du même enseignant, ni une séance du même groupe.
12. La présence d'un stagiaire est unique pour une séance et une date.
13. Une évaluation est un **contrôle** ou un **examen** ; elle est créée en brouillon par un enseignant affecté au module ; une fois soumise, toute modification la fait passer à l'état « modifié ».
14. Une note est comprise entre 0 et 20 ; un stagiaire absent à une épreuve est marqué absent ; un stagiaire a au plus une note par évaluation.
15. La moyenne d'un module est égale à  $(\text{contrôle 1} + \text{contrôle 2} + 2 \times \text{examen}) / 4$  ; la moyenne du semestre est la somme des moyennes des modules multipliées par leurs coefficients, divisée par la somme des coefficients.
16. Avant rattrapage, le stagiaire est **admis** si sa moyenne est supérieure ou égale à 10 ; sinon il passe le **rattrapage** dans les modules dont la moyenne est inférieure à 10 ; sans aucune note, il est déclaré en **abandon**.
17. Une délibération est unique par stagiaire, semestre, année de formation et phase (avant ou après rattrapage).
18. À l'activation d'une session, un stagiaire admis passe au semestre suivant ou est diplômé au dernier semestre ; un stagiaire non admis fait l'objet d'une révision (redoubler, passer, exclure ou reporter).
19. Un stagiaire ne remet qu'une seule fois par devoir (sa remise peut être mise à jour) ; le fichier joint ne dépasse pas 10 Mo.
20. Un document peut cibler tous les enseignants, tous les stagiaires, les stagiaires d'une session ou ceux de certaines spécialités d'une session.

### 4.6.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous présente l'ensemble des classes du système avec leurs attributs, leurs opérations et leurs associations. Les classes et les attributs sont issus du

dictionnaire de données, donc des documents étudiés. Les clés étrangères n'y figurent pas : les liens sont exprimés par des associations et leurs multiplicités. L'utilisateur est une classe abstraite spécialisée en stagiaire, enseignant et administration ; les compositions (losange plein) indiquent les parties qui n'existent pas sans leur tout. Pour rester lisible, le diagramme est présenté sur une page au format A3.

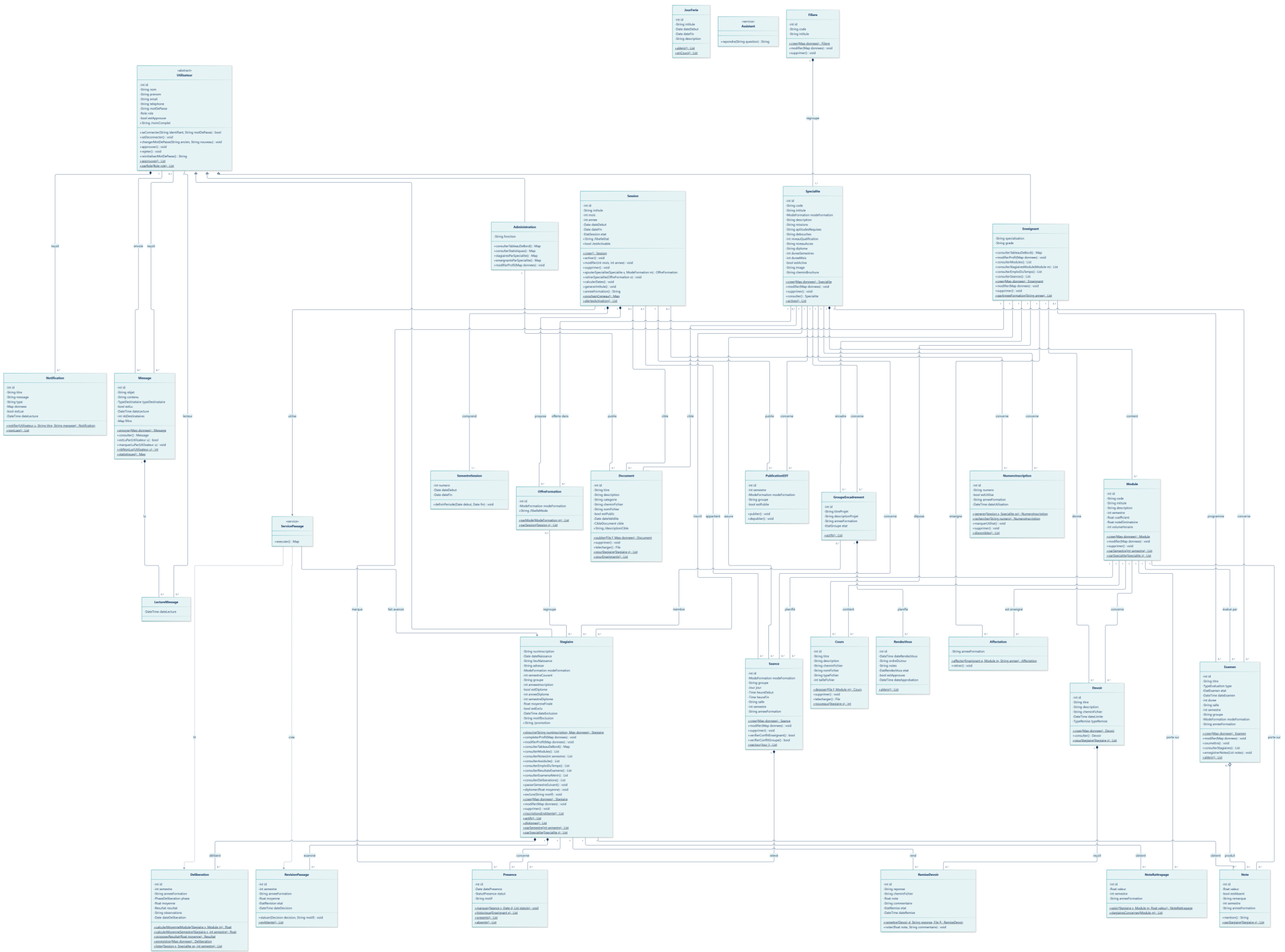


Figure 78 : Diagramme de classes de la plateforme



Figure 43 : Types énumérés du diagramme de classes

### 4.7 Modèle objet relationnel

#### 4.7.1 Les règles de passage du MOR

1. **Classe** : chaque classe devient une table ; ses attributs deviennent des colonnes ; un identifiant devient la clé primaire.
2. **Association un-à-plusieurs** : la clé primaire de la table côté « 1 » migre comme clé étrangère dans la table côté « plusieurs » (ex. : module.#id\_specialite).
3. **Association plusieurs-à-plusieurs** : elle devient une table de jointure contenant les deux clés étrangères (ex. : membre\_encadrement, document\_specialite).
4. **Classe d'association** : elle devient une table qui porte les deux clés étrangères et ses propres attributs (ex. : affectation avec annee\_formation).
5. **Généralisation** : chaque sous-classe devient une table liée à la table de la super-classe par une clé étrangère unique (stagiaire.#id\_utilisateur).
6. **Composition** : la clé étrangère est assortie d'une suppression en cascade.
7. **Type énuméré** : il devient une colonne dont les valeurs sont contrôlées.
8. **Contraintes d'unicité** issues des règles de gestion : index uniques (ex. : deliberation (id\_stagiaire, semestre, annee\_formation, phase)).

### 4.7.2 Schéma du MOR

Légende : **id\*** = clé primaire ; **#** = clé étrangère.

```
utilisateur (id*, nom, prenom, email, telephone, mot_de_passe, role, est_approuve)
stagiaire (id*, #id_utilisateur, #id_specialite, #id_offre, num_inscription, date_naissance,
           lieu_naissance, adresse, mode_formation, semestre_courant, groupe, annees_inscription,
           est_diplome, annee_diplome, moyenne_finale, est_exclu, motif_exclusion)
enseignant (id*, #id_utilisateur, specialisation, grade)
administration (id*, #id_utilisateur, fonction)
filiere (id*, code_filiere, intitule_filiere)
specialite (id*, #id_filiere, code_specialite, intitule_specialite, mode_formation, description,
            missions, aptitudes_requises, debouches, niveau_qualification, niveau_acces,
            diplome, duree_mois, duree_semestres, est_active)
module (id*, #id_specialite, code_module, intitule_module, semestre_module, coefficient,
         note_elimatoire, volume_horaire)
affectation (id*, #id_enseignant, #id_module, annee_formation)
session (id*, mois_session, annee_session, date_debut_formation, date_fin_formation, etat_session)
semestre_session (id*, #id_session, num_semestre, date_debut_semestre, date_fin_semestre)
offre_formation (id*, #id_session, #id_specialite, mode_formation)
numero_inscription (id*, #id_session, #id_specialite, numero, est_utilise, annee_formation)
seance (id*, #id_session, #id_module, #id_enseignant, #id_specialite, mode_formation, groupe,
        jour, heure_debut, heure_fin, salle, semestre_module, annee_formation)
publication_edt (id*, #id_session, #id_specialite, semestre_module, mode_formation, groupe,
                est_publie)
presence (id*, #id_seance, #id_stagiaire, #id_enseignant, date_presence, statut_presence, motif)
cours (id*, #id_module, #id_enseignant, titre, description, chemin_fichier)
devoir (id*, #id_module, #id_enseignant, titre, description, chemin_fichier, date_limite,
        type_remise)
remise_devoir (id*, #id_devoir, #id_stagiaire, reponse, chemin_fichier, note_devoir, etat_remise)
examen (id*, #id_module, #id_specialite, #id_enseignant, titre, type_evaluation, etat_examen,
        date_examen, duree, salle, semestre_module, groupe, mode_formation, annee_formation)
note (id*, #id_stagiaire, #id_module, #id_examen, valeur_note, est_absent, remarque, annee_formation)
note_rattrapage (id*, #id_stagiaire, #id_module, note_rattrapage, annee_formation)
deliberation (id*, #id_stagiaire, semestre_module, annee_formation, phase, moyenne, resultat,
              observations, date_deliberation)
revision_passage (id*, #id_stagiaire, semestre_module, annee_formation, moyenne, etat_revision)
message (id*, #id_expéditeur, #id_destinataire, objet, contenu, type_destinataire)
lecture_message (id*, #id_message, #id_utilisateur, date_lecture)
notification (id*, #id_utilisateur, titre, contenu, date_lecture)
document (id*, #id_administration, #id_session, titre, description, chemin_fichier, cible,
          date_validite)
document_specialite (id*, #id_document, #id_specialite)
groupe_encadrement (id*, #id_enseignant, #id_specialite, titre, description, annee_formation)
membre_encadrement (id*, #id_groupe, #id_stagiaire)
rendez_vous (id*, #id_groupe, date_rendez_vous, ordre_du_jour, etat)
```

## 5. Conception de l'application web

### 5.1 Arborescence de l'application

L'arborescence présente l'organisation des écrans par espace. Chaque espace est protégé par un contrôle de rôle ; les pages d'authentification sont publiques.

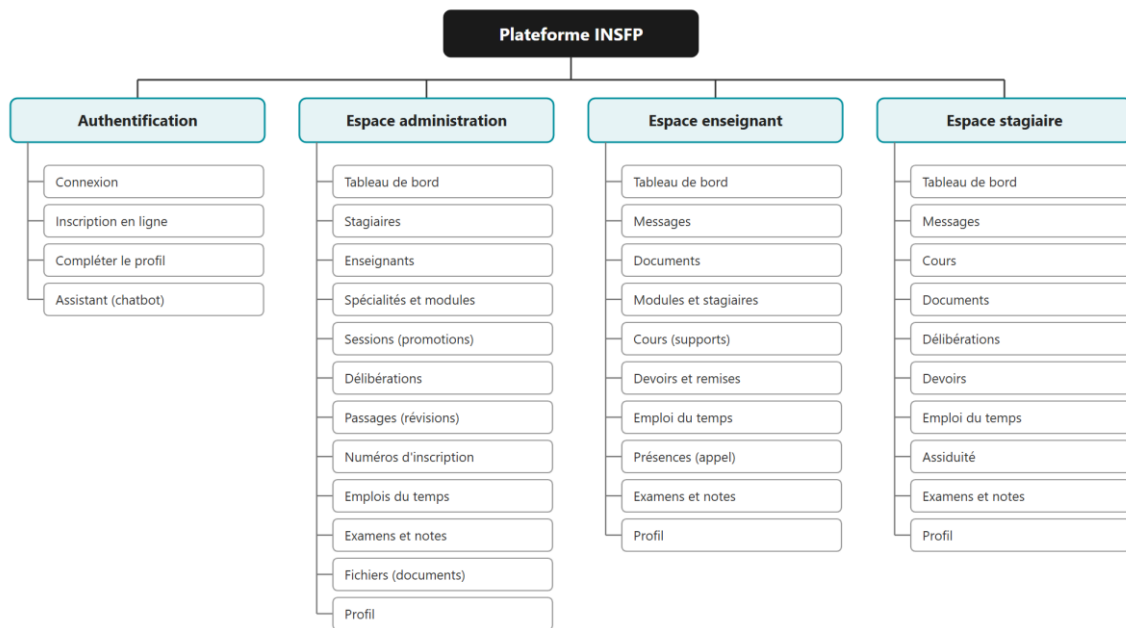


Figure 44 : Arborescence de la plateforme

### 5.2 Les maquettes de l'application

Les maquettes (wireframes) basse fidélité ci-dessous définissent la disposition des écrans avant le développement. Tous les écrans connectés partagent la même mise en page : une **barre latérale** de navigation (1) et une **barre supérieure** (2) contenant le changement de thème et l'utilisateur connecté. Les repères numérotés sont expliqués sous chaque maquette.

localhost:5173/login

**Connexion**  
Bienvenue sur le portail INSPF

E-MAIL OU NUMÉRO D'INSCRIPTION

1 exemple@insfp.dz ou 0001125P1647

MOT DE PASSE

2 .....

☐ SE SOUVENIR DE MOI Mot de passe oublié ?

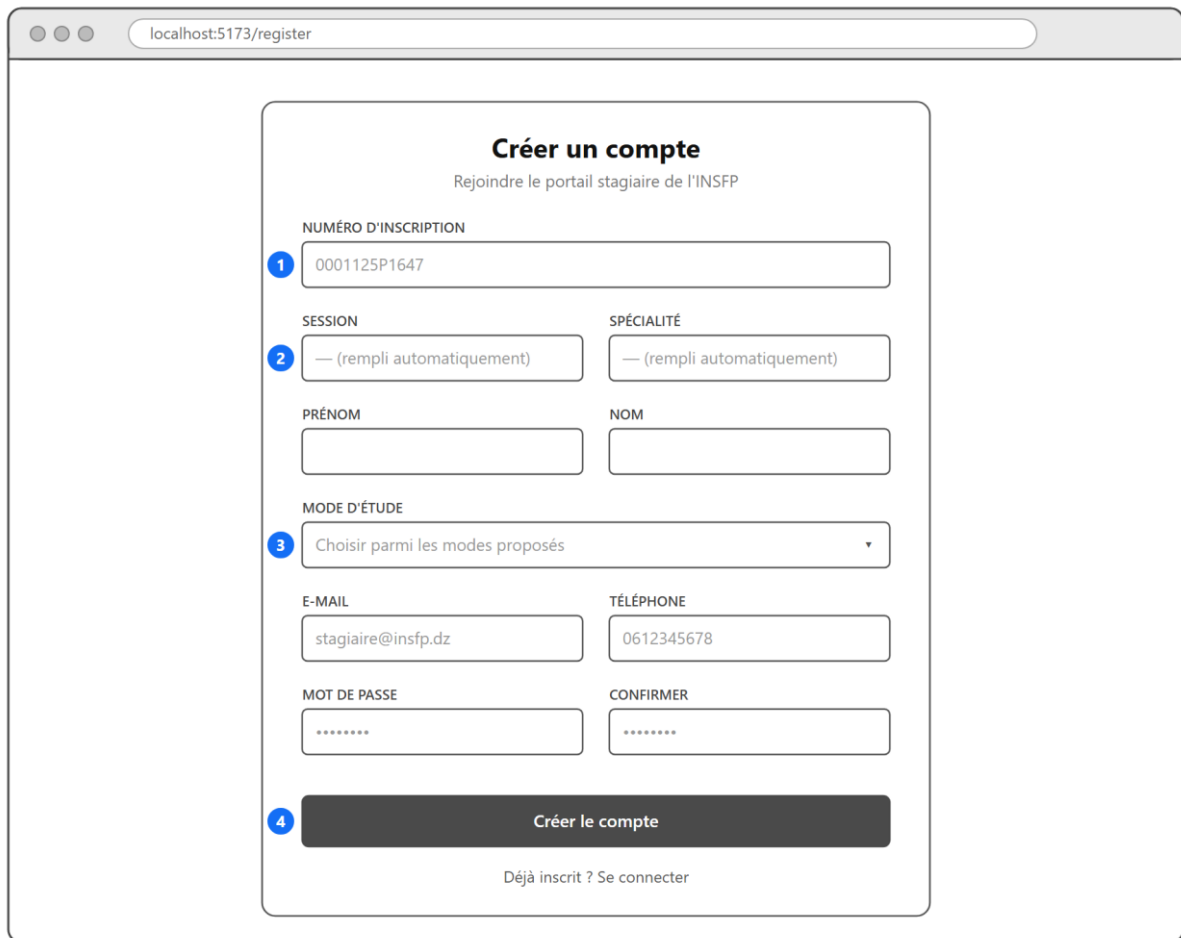
3 **Se connecter**

Pas encore de compte ? [Créer un compte](#) 4

**Figure 45 : Maquette : connexion**

- (1) Identifiant : e-mail ou numéro d'inscription.
- (2) Mot de passe.
- (3) Bouton de connexion.
- (4) Lien vers l'inscription en ligne.





The image shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/register'. The main content is a registration form titled 'Créer un compte' with the subtitle 'Rejoindre le portail stagiaire de l'INSFP'. The form contains several input fields and a submit button, with four numbered annotations (1-4) pointing to specific elements: (1) points to the 'NUMÉRO D'INSCRIPTION' field containing '0001125P1647'; (2) points to the 'SESSION' and 'SPÉCIALITÉ' fields, both containing '— (rempli automatiquement)'; (3) points to the 'MODE D'ÉTUDE' dropdown menu, which is open and shows 'Choisir parmi les modes proposés'; (4) points to the 'Créer le compte' submit button. Below the button is a link that says 'Déjà inscrit ? Se connecter'.

**Créer un compte**  
Rejoindre le portail stagiaire de l'INSFP

NUMÉRO D'INSCRIPTION  
1 0001125P1647

SESSION 2 — (rempli automatiquement) SPÉCIALITÉ — (rempli automatiquement)

PRÉNOM NOM

MODE D'ÉTUDE 3 Choisir parmi les modes proposés ▼

E-MAIL TÉLÉPHONE  
stagiaire@insfp.dz 0612345678

MOT DE PASSE CONFIRMER  
\*\*\*\*\*

4 **Créer le compte**

Déjà inscrit ? Se connecter

**Figure 46 : Maquette : inscription en ligne**

- (1) Numéro d'inscription remis par l'administration.
- (2) Session et spécialité, remplies automatiquement après vérification du numéro.
- (3) Modes d'étude proposés pour cette offre.
- (4) Création du compte (en attente d'approbation).

localhost:5173/complete-profile

**Compléter votre profil**

Quelques informations sont nécessaires avant d'accéder à votre espace

DATE DE NAISSANCE \*

1 jj/mm/aaaa

ADRESSE \*

2 Rue, ville, wilaya...

10 caractères minimum

TÉLÉPHONE (OPTIONNEL)

3 Enregistrer et continuer

**Figure 47 : Maquette : complétion du profil (première connexion)**

- **(1)** Date de naissance.
- **(2)** Adresse (10 caractères minimum).
- **(3)** Enregistrement et accès à l'espace stagiaire.

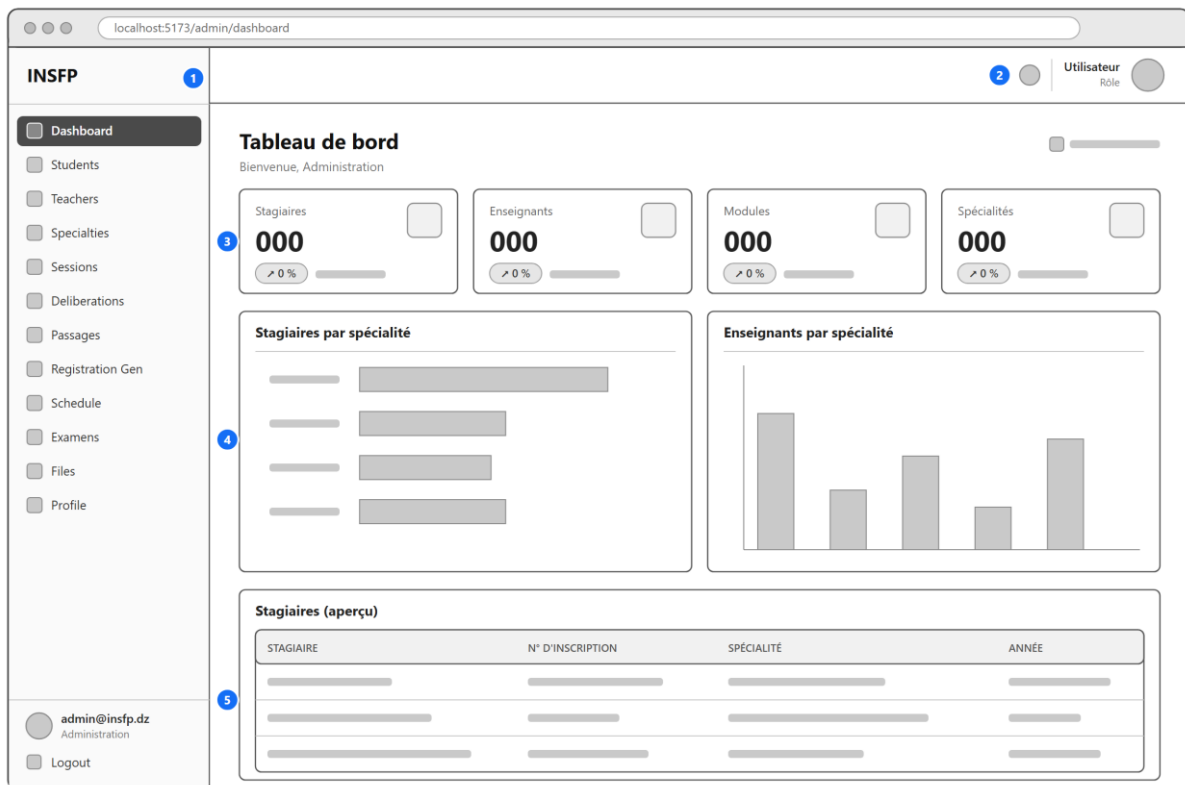


Figure 48 : Maquette : tableau de bord de l'administration

- (1) Barre latérale de navigation.
- (2) Barre supérieure (thème, utilisateur).
- (3) Cartes statistiques.
- (4) Graphiques par spécialité.
- (5) Aperçu des stagiaires.

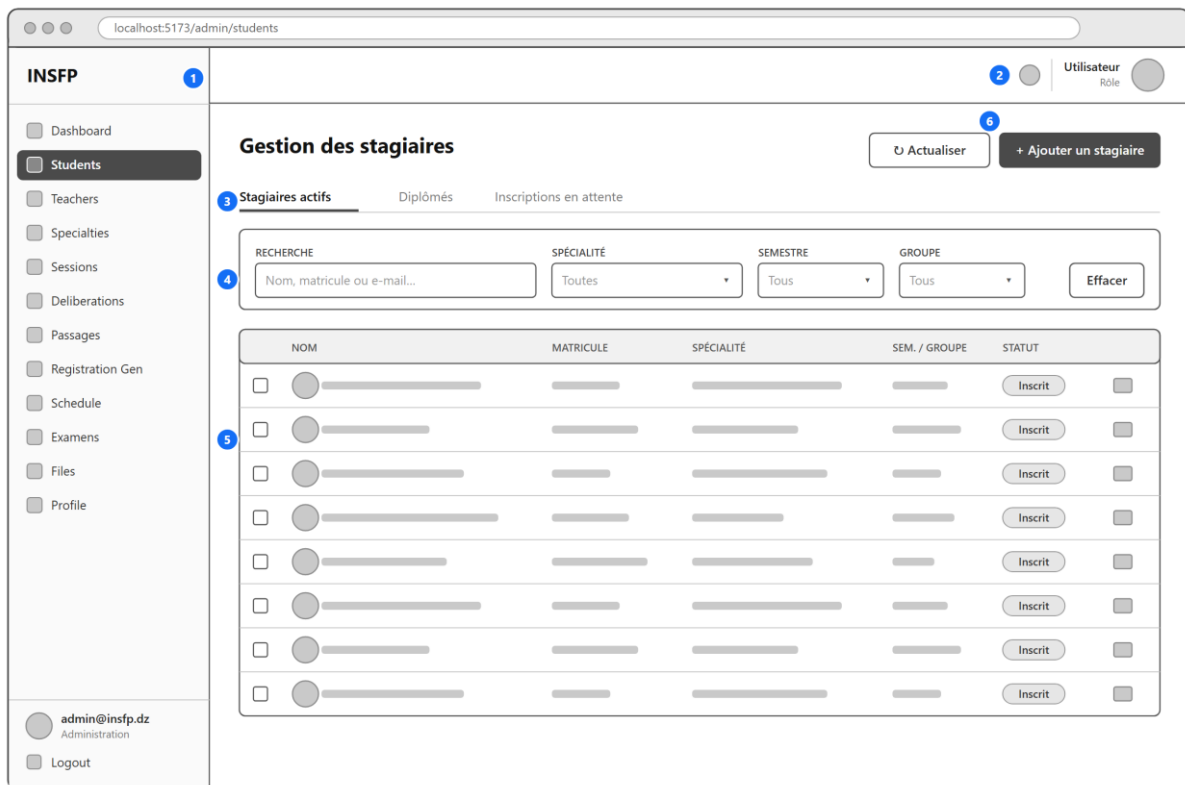


Figure 49 : Maquette : gestion des stagiaires

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Onglets : actifs, diplômés, inscriptions en attente.
- (4) Filtres (recherche, spécialité, semestre, groupe).
- (5) Liste paginée avec statut.
- (6) Actions : actualiser, ajouter.

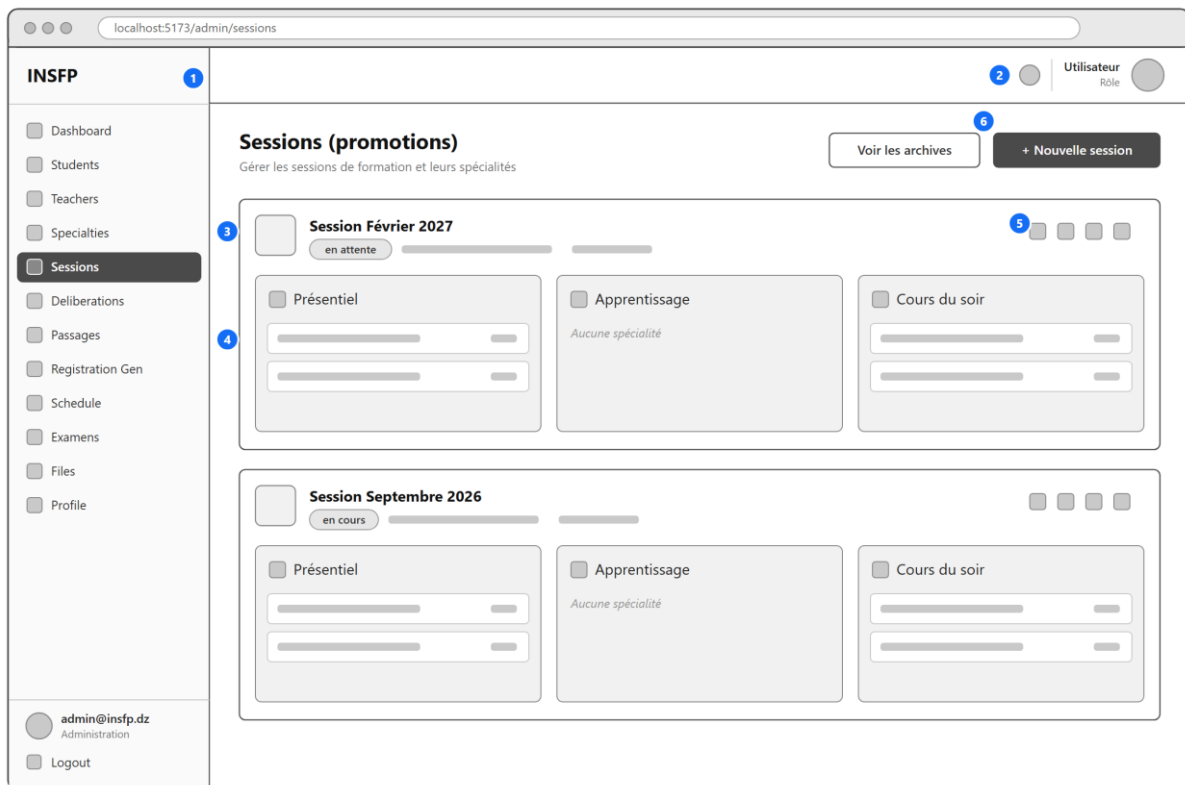


Figure 50 : Maquette : sessions (promotions)

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Session avec son état et ses dates.
- (4) Spécialités proposées par type d'étude.
- (5) Actions : activer, spécialités, modifier, supprimer.
- (6) Création de la prochaine session et archives.

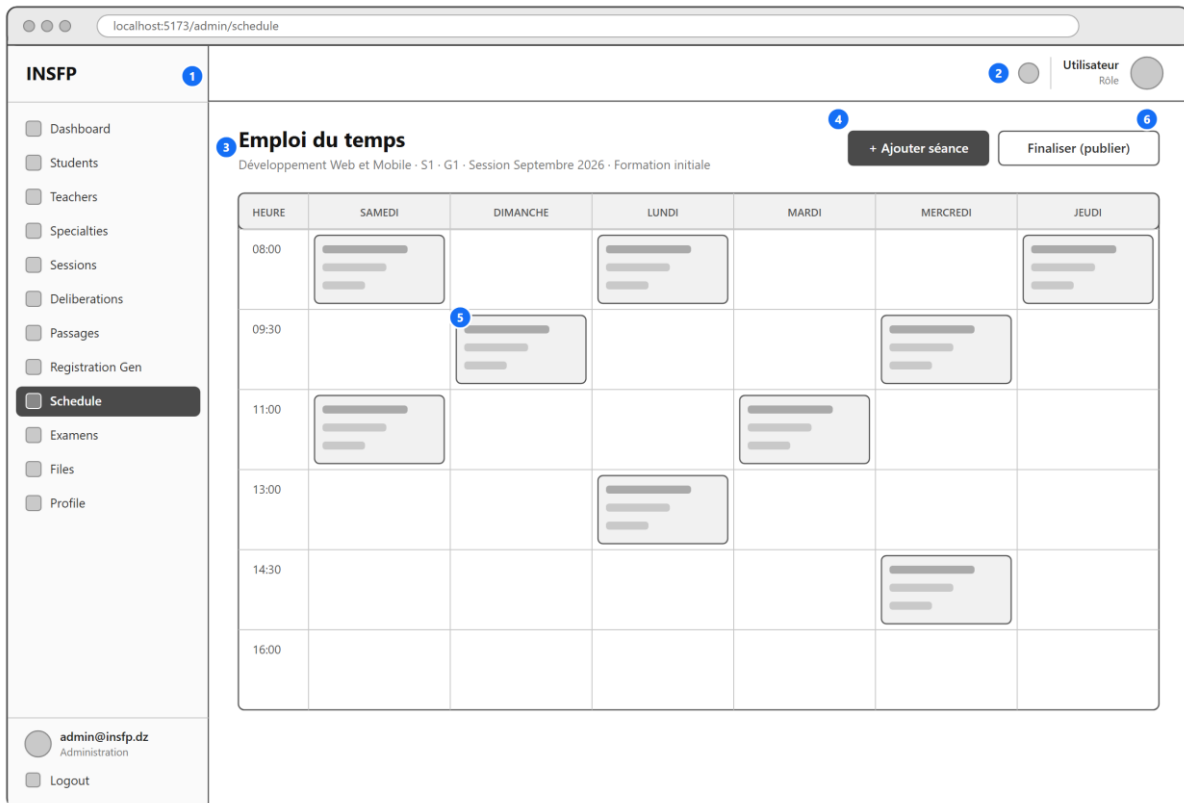
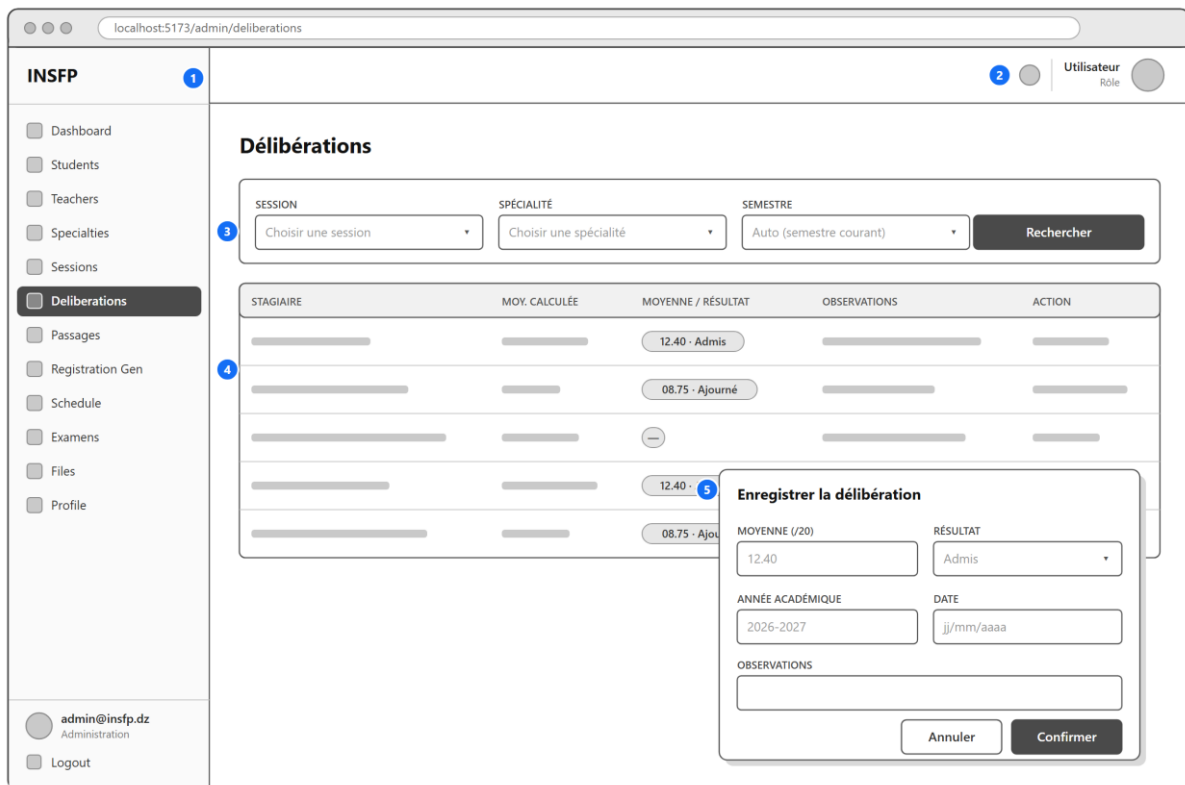


Figure 51 : Maquette : élaboration de l'emploi du temps

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Contexte : spécialité, semestre, groupe, session, mode d'étude.
- (4) Ajout d'une séance (contrôle des conflits).
- (5) Séance planifiée (module, enseignant, salle).
- (6) Finalisation (publication).



La maquette présente une interface web pour la gestion des délibérations. Elle est structurée en trois parties principales :

- Barre latérale (1) :** Un menu de navigation sur le côté gauche avec des liens pour Dashboard, Students, Teachers, Specialties, Sessions, Deliberations (sélectionné), Passages, Registration Gen, Schedule, Exams, Files, et Profile.
- Barre supérieure (2) :** Une barre d'header en haut à droite indiquant 'Utilisateur' et 'Rôle'.
- Contenu principal :**
  - Section Délibérations :** Contient des filtres pour SESSION (3), SPÉCIALITÉ et SEMESTRE (Auto (semestre courant)), avec un bouton 'Rechercher'.
  - Tableau :** Affiche une liste de délibérations avec les colonnes STAGIAIRE, MOY. CALCULÉE, MOYENNE / RÉSULTAT (4), OBSERVATIONS et ACTION. Les données incluent des moyennes comme 12.40 - Admis et 08.75 - Ajourné.
  - Fenêtre d'enregistrement (5) :** Une modale qui permet d'enregistrer une délibération. Elle contient des champs pour MOYENNE (/20) (12.40), RÉSULTAT (Admis), ANNÉE ACADÉMIQUE (2026-2027), DATE (jj/mm/aaaa), et OBSERVATIONS. Des boutons 'Annuler' et 'Confirmer' sont présents.

Figure 52 : Maquette : délibérations

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Choix de la session, de la spécialité et du semestre.
- (4) Moyennes calculées et résultats proposés.
- (5) Fenêtre d'enregistrement de la délibération.

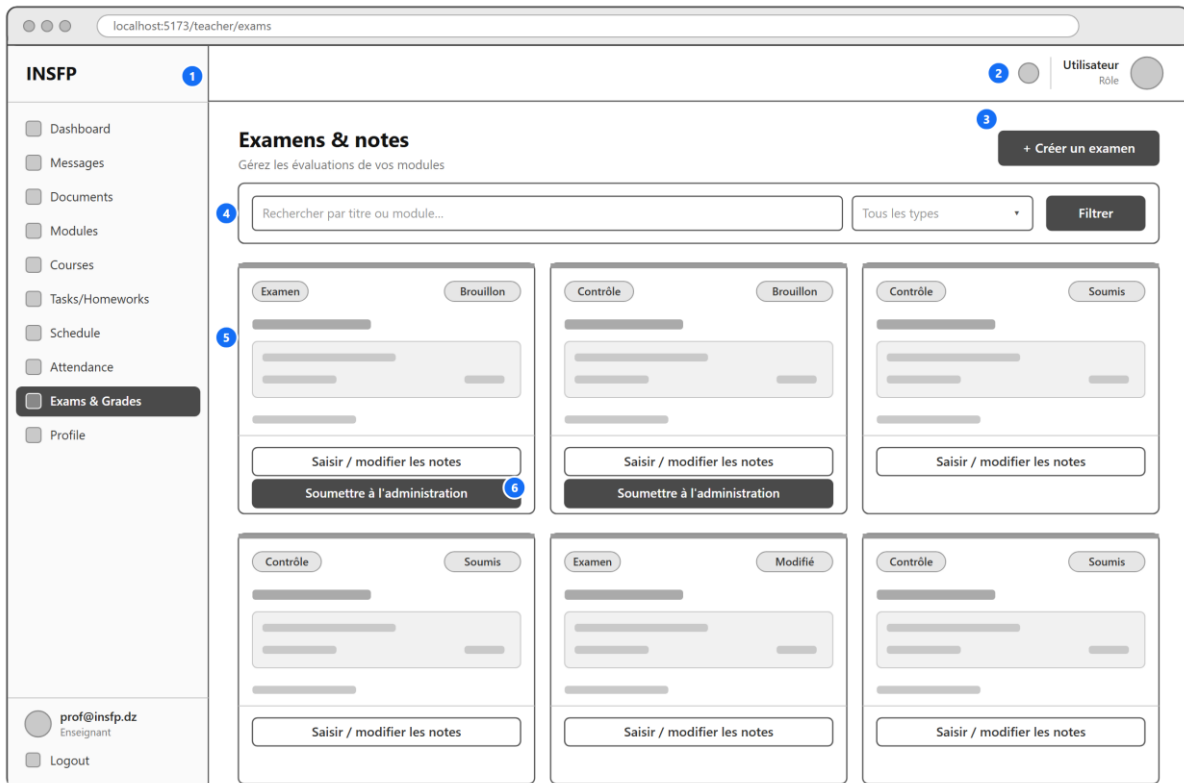


Figure 53 : Maquette : examens de l'enseignant

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Création d'un examen.
- (4) Recherche et filtre par type.
- (5) Carte d'examen (type, état, module, date).
- (6) Saisie des notes et soumission à l'administration.



localhost:5173/teacher/exams/12/grading

**INSFP**

Dashboard  
Messages  
Documents  
Modules  
Courses  
Tasks/Homeworks  
Schedule  
Attendance  
**Exams & Grades**  
Profile

prof@insfp.dz  
Enseignant  
Logout

**Saisie des notes**

Contrôle - PHP & Laravel - Groupe G1 - 90 min

Enregistrer

| ÉTUDIANT | NOTE /20 | LETTRE | OBSERVATIONS (OPTIONNEL) |
|----------|----------|--------|--------------------------|
|          |          |        |                          |
|          |          |        |                          |
|          |          |        |                          |
|          |          |        |                          |
|          |          |        |                          |
|          |          |        |                          |
|          |          |        |                          |
|          |          |        |                          |
|          |          |        |                          |

Figure 54 : Maquette : saisie des notes

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Contexte de l'examen.
- (4) Note sur 20.
- (5) Mention calculée.
- (6) Enregistrement.

localhost:5173/teacher/attendance/session/8/2026-10-04

**INSFP**

Dashboard  
Messages  
Documents  
Modules  
Courses  
Tasks/Homeworks  
Schedule  
**Attendance**  
Exams & Grades  
Profile

prof@insfp.dz  
Enseignant  
Logout

**Faire l'appel**  
PHP & Laravel - Samedi 04/10/2026 - 08:00 - 09:30 - Salle B12

Inscrits: 00  
Présents: 00  
Absents: 00

Enregistrer

| ÉTUDIANT | PRÉSENCE                     | NOTES (OPTIONNEL)       |
|----------|------------------------------|-------------------------|
|          | Présent Absent Retard Excusé | Motif / observations... |
|          | Présent Absent Retard Excusé | Motif / observations... |
|          | Présent Absent Retard Excusé | Motif / observations... |
|          | Présent Absent Retard Excusé | Motif / observations... |
|          | Présent Absent Retard Excusé | Motif / observations... |
|          | Présent Absent Retard Excusé | Motif / observations... |
|          | Présent Absent Retard Excusé | Motif / observations... |
|          | Présent Absent Retard Excusé | Motif / observations... |

Figure 55 : Maquette : faire l'appel

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Compteurs : inscrits, présents, absents.
- (4) Statut : présent, absent, retard, excusé.
- (5) Remarque facultative.
- (6) Enregistrement.

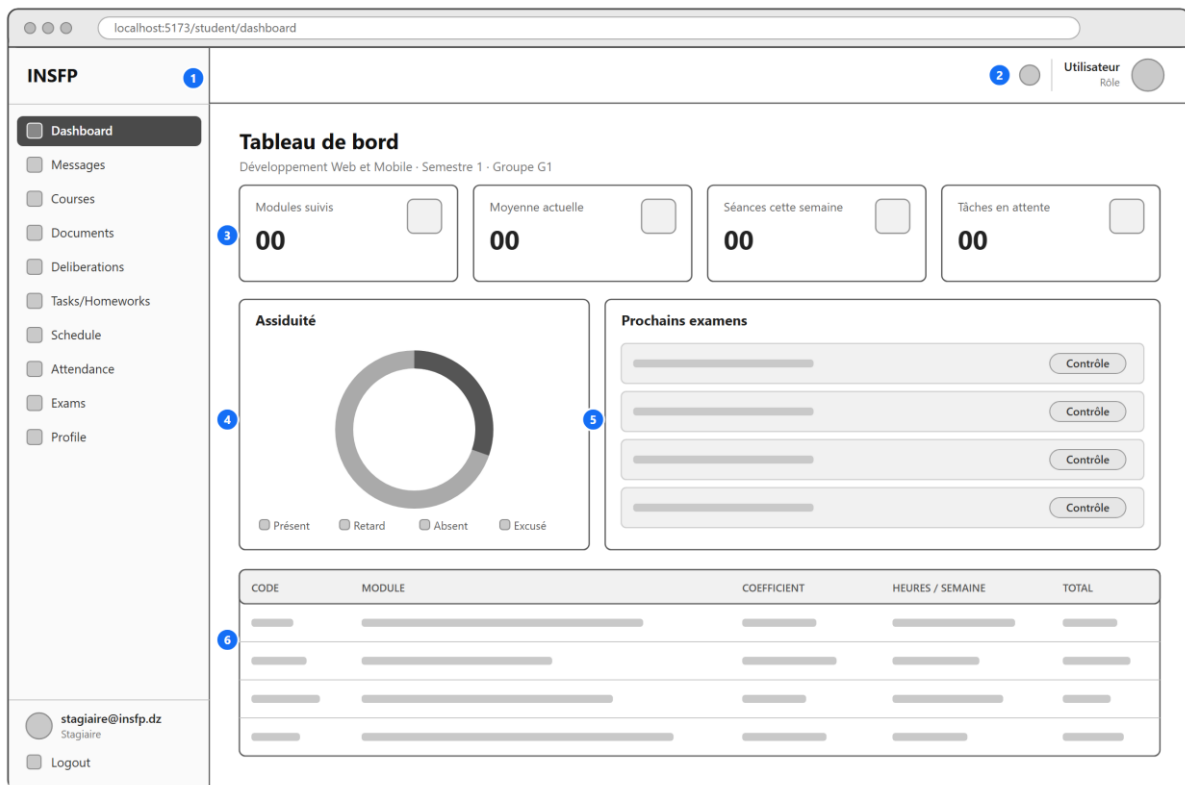


Figure 56 : Maquette : tableau de bord du stagiaire

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Indicateurs (modules, moyenne, séances, tâches).
- (4) Assiduité.
- (5) Prochains examens.
- (6) Modules du semestre.

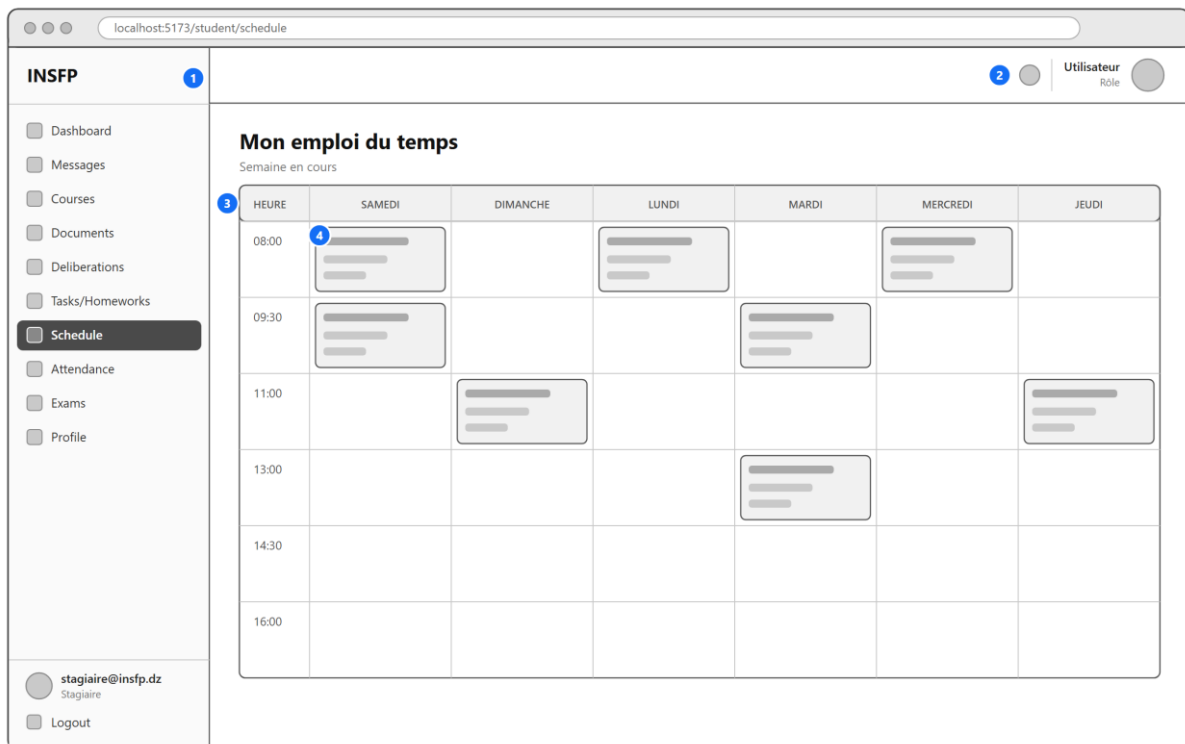


Figure 57 : Maquette : emploi du temps du stagiaire

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Grille hebdomadaire (samedi à jeudi).
- (4) Séance (module, enseignant, salle).

### 5.3 La charte graphique

La charte graphique fixe l'identité visuelle de la plateforme : le logo, les couleurs, la typographie et le style des composants. Elle s'applique à l'ensemble de l'application web.

#### 5.3.1 Logo

Le logo reprend les symboles de la formation professionnelle : la toque de diplômé, le livre ouvert, l'engrenage (métiers techniques) et un personnage en progression. Le sigle **INSFP** et la mention « Formation Professionnelle » sont accompagnés du croissant et de l'étoile du drapeau national.

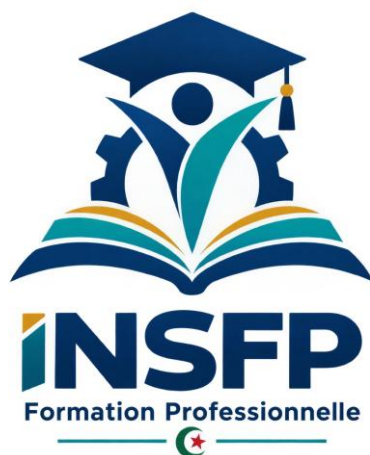


Figure 58 : Logo de la plateforme INSFP

### 5.3.2 Palette de couleurs

Les couleurs principales sont tirées du logo ; elles sont complétées par des couleurs neutres et des couleurs d'état.

|                                                                                     |                                   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | <b>#0A2F5C</b><br>Bleu marine     | Couleur principale : barre latérale, titres, boutons  |
|  | <b>#03909E</b><br>Turquoise       | Couleur secondaire : liens, élément actif, graphiques |
|  | <b>#D7971D</b><br>Doré            | Couleur d'accent : badges, mises en évidence          |
|  | <b>#F4F7FA</b><br>Gris très clair | Fond des pages                                        |
|  | <b>#3F4652</b><br>Gris anthracite | Texte courant                                         |
|  | <b>#1E8E5A</b><br>Vert            | Succès : présent, admis                               |
|  | <b>#C62828</b><br>Rouge           | Erreur : absent, ajourné, suppression                 |

Figure 59 : Palette de couleurs

### 5.3.3 Typographie et composants

- **Typographie** : police sans empattement (Plus Jakarta Sans, à défaut Arial) ; titres en gras, étiquettes de formulaires en petites capitales espacées.
- **Composants** : cartes à bordure fine, tableaux filtrables et paginés, badges de statut colorés, fenêtres modales, notifications (toasts), indicateurs de chargement.
- **Icônes** : bibliothèque Heroicons (contour), utilisée de façon cohérente dans la navigation et les boutons.

- **Formes** : rayons de 4 à 8 px, ombres légères.
- **Responsive** : la barre latérale se replie sur petit écran ; un thème sombre est disponible.

### 6. Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser les besoins, de planifier le projet avec SCRUM et de modéliser la solution avec UML : cas d'utilisation, activités, séquences et classes, jusqu'au modèle objet relationnel. Les maquettes et la charte graphique définissent l'apparence de l'application. Le chapitre suivant présente la réalisation de cette conception.



## **Partie III : Développement**

### **Chapitre IV : La réalisation**

# Chapitre IV : La réalisation

## 1. Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre de la conception : l'architecture de la solution, les langages et logiciels utilisés, l'implémentation de la base de données, les principales interfaces, les mesures de sécurité, l'hébergement, puis les tests et la recette.

## 2. Solution informatique

### 2.1 Architecture de la solution

La solution adopte une architecture **trois tiers** de type client-serveur :

- **Couche présentation** : l'application web Vue.js (SPA), exécutée dans le navigateur, qui consomme l'API.
- **Couche métier** : une API REST Laravel organisée selon le patron MVC (routes, contrôleurs, modèles, middlewares, service de passage de semestre).
- **Couche données** : une base de données MySQL, accédée via l'ORM Eloquent ; les fichiers (cours, documents, remises) sont stockés sur le disque du serveur.

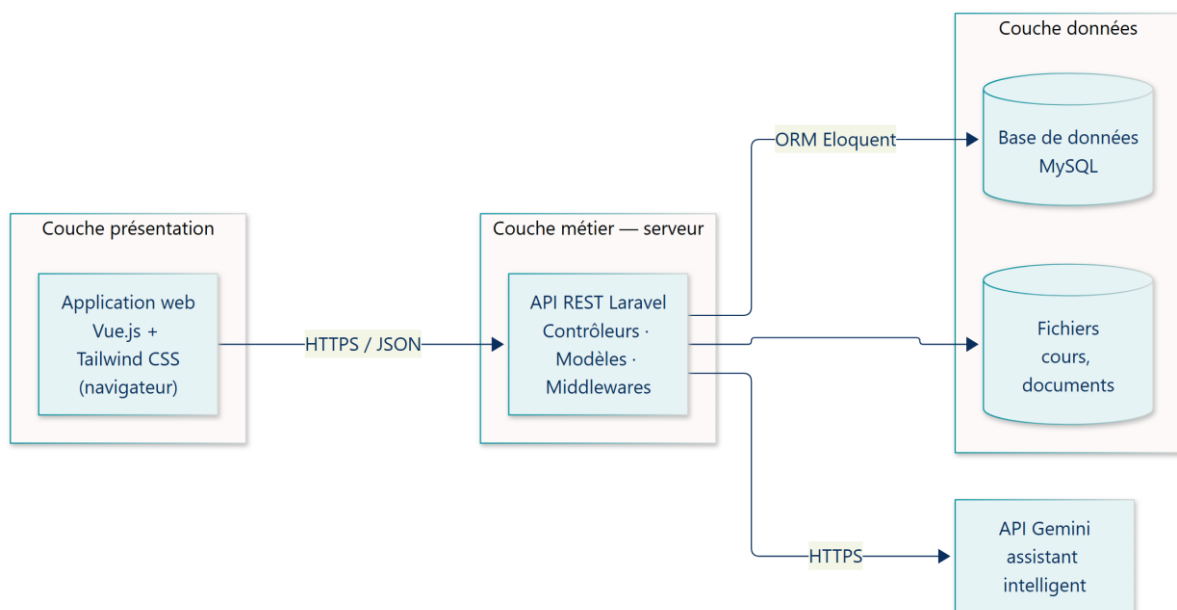


Figure 60 : Architecture trois tiers de la solution

L'application web s'authentifie par **session et cookie httpOnly** (Laravel Sanctum en mode SPA), ce qui évite d'exposer un jeton au code JavaScript. L'assistant intelligent interroge l'API Gemini depuis le serveur.



### 2.2 Les langages de programmation et les logiciels utilisés

#### 2.2.1 Les langages de programmation

| Langage / framework | Version              | Utilisation                                                                   |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PHP / Laravel       | PHP 8.3 / Laravel 12 | API REST : routes, contrôleurs, validation, ORM Eloquent, migrations, Sanctum |
| JavaScript / Vue.js | Vue 3.4 (Vite 5)     | Application web SPA : vues, routeur, état (Pinia), appels HTTP (Axios)        |
| CSS / Tailwind CSS  | Tailwind 3.4         | Mise en forme, thème clair / sombre, responsive                               |
| SQL / MySQL         | MySQL 8.4            | Stockage des données                                                          |
| HTML                | HTML5                | Structure des pages                                                           |

**Tableau 41 : Langages et frameworks**

#### 2.2.2 Les logiciels

| Logiciel / outil       | Utilisation                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Visual Studio Code     | Éditeur de code                                         |
| Laragon                | Environnement local (PHP, MySQL, serveur web)           |
| Composer / npm         | Gestion des dépendances PHP et JavaScript               |
| Vite                   | Serveur de développement et construction du frontend    |
| Git / GitHub           | Gestion des versions et historique du projet            |
| Chart.js               | Graphiques des tableaux de bord                         |
| API Gemini (Google)    | Service d'intelligence artificielle de l'assistant      |
| Outils de modélisation | Diagrammes UML, maquettes et diagramme de planification |

**Tableau 42 : Logiciels et outils**

## 3. Implémentation de la base de données

### 3.1 Création de la base de données

La base de données **insfp** est créée sur le serveur MySQL de Laragon ; les paramètres de connexion sont définis dans le fichier `.env` du backend :

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=insfp
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
SESSION_DRIVER=file
```

Les tables sont ensuite créées par les **migrations** Laravel, et des données de démonstration peuvent être insérées par les **seeders** :

```
CREATE DATABASE insfp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
php artisan migrate
php artisan db:seed
```

Le pilote de session est file : la table sessions de la base est déjà utilisée pour les promotions (classe TrainingSession).

### 3.2 Création des tables

Chaque table est décrite par une migration versionnée, ce qui garantit la reproductibilité du schéma. Exemples :

#### Table users

```
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->string('email', 255)->unique()->nullable();
    $table->string('phone', 20)->unique()->nullable();
    $table->string('password', 255);
    $table->enum('role', ['student', 'teacher', 'administration']);
    $table->boolean('is_approved')->default(false);
    $table->timestamps();
});
```

#### Table deliberations (contrainte d'unicité)

```
Schema::create('deliberations', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->unsignedBigInteger('student_id');
    $table->integer('semester');
    $table->string('academic_year', 9);
    $table->decimal('average', 4, 2)->nullable();
    $table->enum('result', ['passed', 'failed']);
    $table->text('observations')->nullable();
    $table->date('deliberation_date')->nullable();
    $table->foreign('student_id')->references('id')->on('students')->onDelete('cascade');
    $table->unique(['student_id', 'semester', 'academic_year']);
});
```

#### Table session\_specialties (offre de formation)

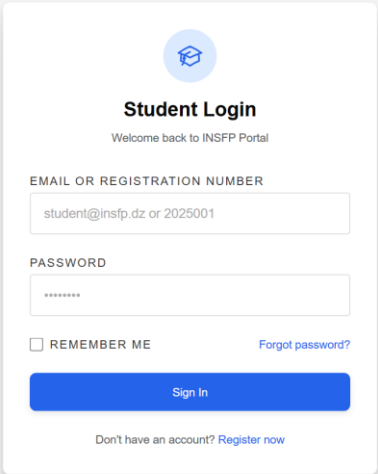
```
Schema::create('session_specialties', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->unsignedBigInteger('session_id');
    $table->unsignedBigInteger('specialty_id');
    $table->enum('study_type', ['presential', 'apprentissage', 'cours_soir']);
    $table->foreign('session_id')->references('id')->on('sessions')->onDelete('cascade');
    $table->foreign('specialty_id')->references('id')->on('specialties')->onDelete('restrict');
    $table->unique(['session_id', 'specialty_id', 'study_type']);
});
```

Au total, la base comporte une trentaine de tables métier (utilisateurs, stagiaires, enseignants, spécialités, modules, sessions, emplois du temps, présences, examens, notes, délibérations, révisions, devoirs, documents, messages, notifications...) ainsi que les tables techniques de Laravel (jetons d'accès, cache).

## 4. Présentation des interfaces de l'application

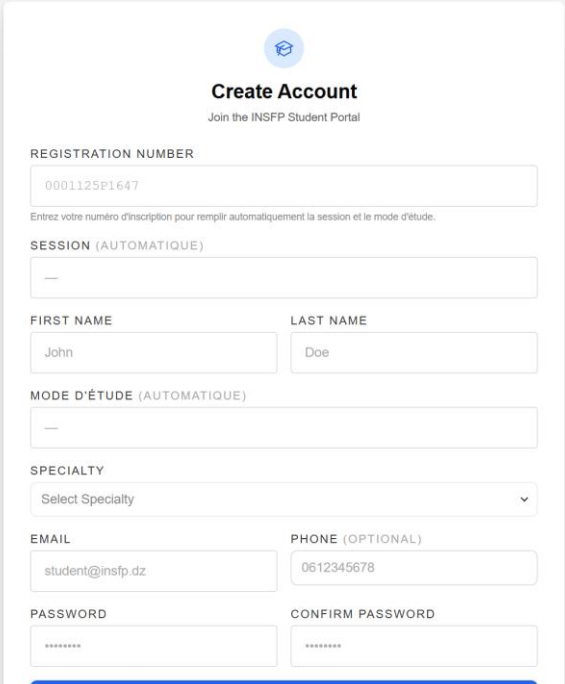
Les captures suivantes ont été réalisées sur l'application en fonctionnement, avec des données de démonstration.

### 4.1 Authentification



The image shows a 'Student Login' form. At the top is a blue circular icon with a white graduation cap. Below it, the title 'Student Login' is centered, followed by the subtitle 'Welcome back to INSFP Portal'. The form contains two input fields: 'EMAIL OR REGISTRATION NUMBER' with the placeholder text 'student@insfp.dz or 2025001', and 'PASSWORD' with a masked input '\*\*\*\*\*'. Below these is a checkbox labeled 'REMEMBER ME' and a link 'Forgot password?'. A blue 'Sign In' button is centered below the inputs. At the bottom, there is a link 'Don't have an account? Register now'.

Figure 61 : Interface de connexion



The image shows a 'Create Account' form. At the top is a blue circular icon with a white graduation cap. Below it, the title 'Create Account' is centered, followed by the subtitle 'Join the INSFP Student Portal'. The form contains several input fields: 'REGISTRATION NUMBER' with the placeholder '0001125P1647' and a note 'Entrez votre numéro d'inscription pour remplir automatiquement la session et le mode d'étude.'; 'SESSION (AUTOMATIQUE)' with a dropdown menu; 'FIRST NAME' with the placeholder 'John' and 'LAST NAME' with the placeholder 'Doe'; 'MODE D'ÉTUDE (AUTOMATIQUE)' with a dropdown menu; 'SPECIALTY' with a dropdown menu showing 'Select Specialty'; 'EMAIL' with the placeholder 'student@insfp.dz'; 'PHONE (OPTIONAL)' with the placeholder '0612345678'; 'PASSWORD' with a masked input '\*\*\*\*\*'; and 'CONFIRM PASSWORD' with a masked input '\*\*\*\*\*'. A blue bar is at the bottom of the form.

Figure 62 : Interface d'inscription en ligne

### 4.2 Interface administrateur

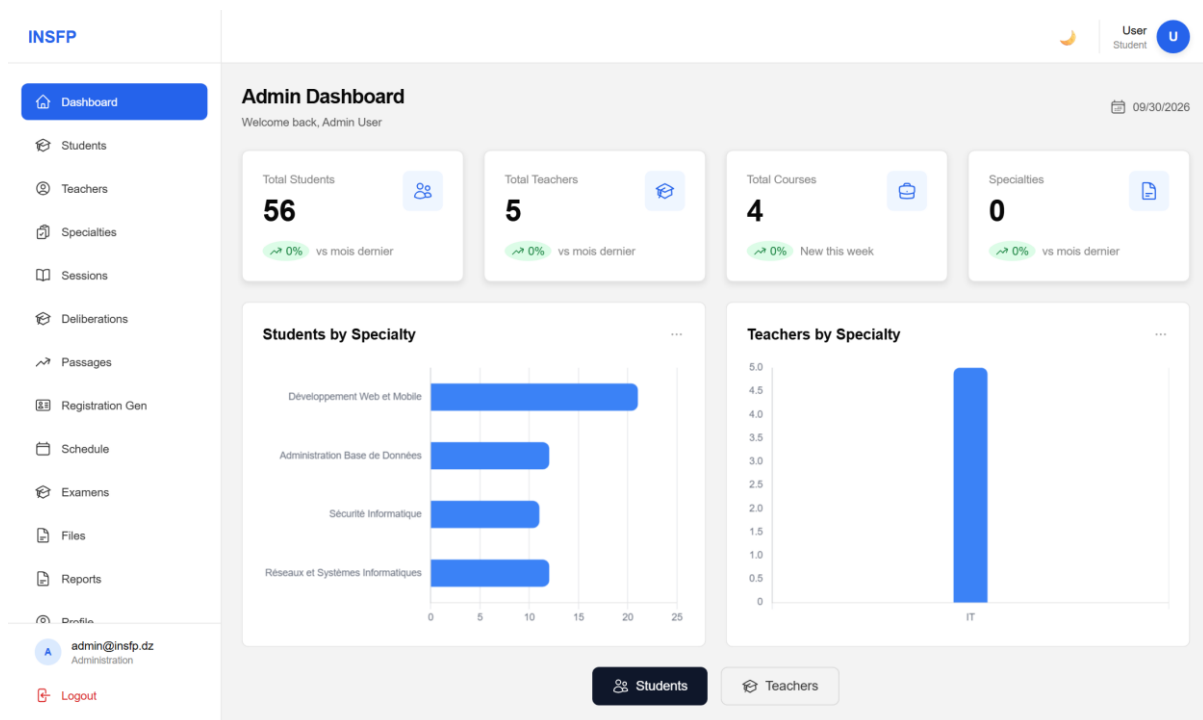


Figure 63 : Tableau de bord de l'administration

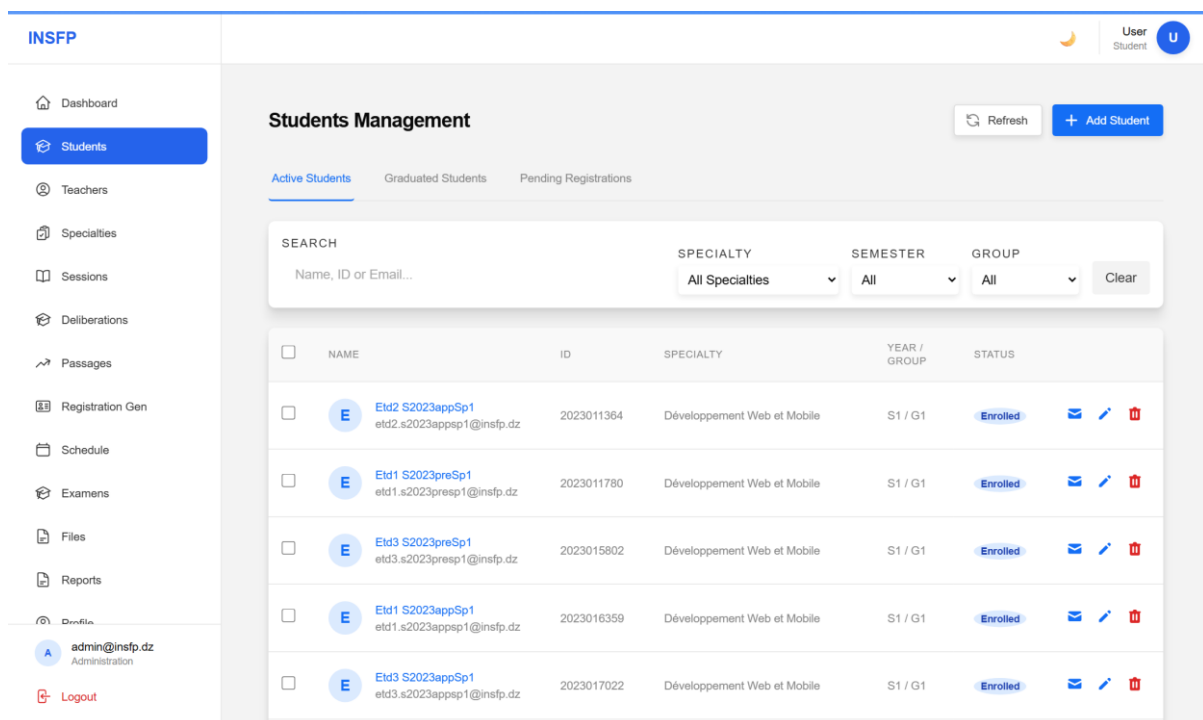


Figure 64 : Gestion des stagiaires

The screenshot shows the 'Teachers Management' page. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Students, Teachers (selected), Specialties, Sessions, Deliberations, Passages, Registration Gen, Schedule, Exams, Files, Reports, and Profile. The profile section shows 'admin@insfp.dz' and a 'Logout' button. The main content area has a 'Refresh' button and an 'Add Teacher' button. Below these is a search bar labeled 'SEARCH' with the placeholder 'Name, Email or Phone...'. To the right of the search bar are two dropdown menus: 'SPECIALIZATION' set to 'All Specializations' and 'STATUS' set to 'All', with a 'Clear' button. Below the filters is a table with columns: NAME, CONTACT, SPECIALIZATION, MODULES, and STATUS. The table lists five teachers, all with 'Active' status and 'IT' specialization. Each row has a checkbox, a circular icon with 'PI', and three action icons (email, edit, delete).

|                          | NAME         | CONTACT                       | SPECIALIZATION | MODULES   | STATUS |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | PI Prof IT-1 | prof.1@insfp.dz<br>0600000001 | IT             | 3 modules | Active |
| <input type="checkbox"/> | PI Prof IT-2 | prof.2@insfp.dz<br>0600000002 | IT             | 2 modules | Active |
| <input type="checkbox"/> | PI Prof IT-3 | prof.3@insfp.dz<br>0600000003 | IT             | 5 modules | Active |
| <input type="checkbox"/> | PI Prof IT-4 | prof.4@insfp.dz<br>0600000004 | IT             | 0 modules | Active |
| <input type="checkbox"/> | PI Prof IT-5 | prof.5@insfp.dz<br>0600000005 | IT             | 2 modules | Active |

Figure 65 : Gestion des enseignants

The screenshot shows the 'Specialties Management' page. The sidebar is identical to the previous figure. The main content area has a dashed box with a '+' icon and the text 'Add New Specialty'. Below this are four specialty cards, each with a color-coded icon, name, student count, status, and class/teacher counts. The specialties are: DEV (Développement Web et Mobile, 21 Students, 1 Classes, 3 Teachers), DBA (Administration Base de Données, 12 Students, 1 Classes, 2 Teachers), CYB (Sécurité Informatique, 11 Students, 1 Classes, 3 Teachers), and RSD (Réseaux et Systèmes Informatiques, 12 Students, 1 Classes, 0 Teachers). All specialties are marked as 'Active'.

| Specialty                               | Students | Classes | Teachers | Status |
|-----------------------------------------|----------|---------|----------|--------|
| DEV (Développement Web et Mobile)       | 21       | 1       | 3        | Active |
| DBA (Administration Base de Données)    | 12       | 1       | 2        | Active |
| CYB (Sécurité Informatique)             | 11       | 1       | 3        | Active |
| RSD (Réseaux et Systèmes Informatiques) | 12       | 1       | 0        | Active |

Figure 66 : Gestion des spécialités

The screenshot displays the 'Sessions (Promotions)' management page. The left sidebar contains a navigation menu with options like Dashboard, Students, Teachers, Specialties, Sessions (highlighted), Deliberations, Passages, Registration Gen, Schedule, Exams, Files, Reports, and Profile. The main content area shows three session cards: 'Session Février 2027' (en attente), 'Session Septembre 2026' (en cours), and 'Session Septembre 2024' (terminée). Each card lists specialties and their corresponding study modes. For example, 'Session Septembre 2026' includes 'Présentiel' (RSD, DEV), 'Apprentissage' (Aucune spécialité), and 'Cours du soir' (Aucune spécialité, DEV).

**Sessions (Promotions)**  
Gérer les sessions de formation et leurs spécialités

[Voir les archives](#) [+ Nouvelle Session](#)

**Session Février 2027**  
en attente | févr. 2027 → août 2029 | 0 étudiants

- Présentiel**
  - Réseaux et Systèmes Informatiques (RSD)
  - Développement Web et Mobile (DEV)
- Apprentissage**  
Aucune spécialité
- Cours du soir**  
Aucune spécialité

**Session Septembre 2026**  
en cours | sept. 2026 → mars 2029 | 1 étudiants

- Présentiel**
  - Administration Base de Données (DBA)
- Apprentissage**  
Aucune spécialité
- Cours du soir**
  - Développement Web et Mobile (DEV)

**Session Septembre 2024**  
terminée | sept. 2024 → mars 2027 | 1 étudiants

**Navigation:** Dashboard, Students, Teachers, Specialties, **Sessions**, Deliberations, Passages, Registration Gen, Schedule, Exams, Files, Reports, Profile.

**User:** admin@insfp.dz (Administration) | [Logout](#)

Figure 67 : Gestion des sessions (promotions)

The screenshot displays the 'Registration Numbers' generation page. The left sidebar is identical to the previous figure. The main content area features a 'Generator' button and a dropdown menu to 'SELECT SESSION TO GENERATE FOR', currently set to 'Session Septembre 2026 (Start: 2026-09-01T00:00:00.000000Z)'. Below this is a table with columns for SPECIALTY, CODE, STUDY MODE, and ACTIONS. The table lists 'Développement Web et Mobile' (DEV, Cours du soir) and 'Administration Base de Données' (DBA, Présentiel), each with a 'Generate Number' button.

**Registration Numbers** [Generator](#) [All Numbers List](#)

SELECT SESSION TO GENERATE FOR  
Session Septembre 2026 (Start: 2026-09-01T00:00:00.000000Z)

| SPECIALTY                      | CODE | STUDY MODE    | ACTIONS                         |
|--------------------------------|------|---------------|---------------------------------|
| Développement Web et Mobile    | DEV  | Cours du soir | <a href="#">Generate Number</a> |
| Administration Base de Données | DBA  | Présentiel    | <a href="#">Generate Number</a> |

**Navigation:** Dashboard, Students, Teachers, Specialties, Sessions, **Registration Gen**, Deliberations, Passages, Schedule, Exams, Files, Reports, Profile.

**User:** admin@insfp.dz (Administration) | [Logout](#)

Figure 68 : Génération des numéros d'inscription

INSFP

Dashboard

Students

Teachers

Specialties

Sessions

Deliberations

Passages

Registration Gen

Schedule

Exams

Files

Reports

Profile

admin@insfp.dz  
Administration

Logout

En attente

Session Septembre 2026 Actuel

Session Septembre 2024 Archive

Session Février 2024 Archive

Session Septembre 2023

SEMESTER :

Tous

MODE D'ÉTUDE :

Tous

8 / 8 affichée(s)

Développement Web et Mobile

DEV - S1

Alternance 6 étudiant(s) 1 groupe(s)

0 séance(s) planifiée(s)

Gérer par groupe :

Groupe G1

À faire

Réseaux et Systèmes Informatiques

RSD - S1

Alternance 6 étudiant(s) 1 groupe(s)

0 séance(s) planifiée(s)

Gérer par groupe :

Groupe G1

À faire

Développement Web et Mobile

DEV - S1

Cours du soir 1 étudiant(s)

1 séance(s) planifiée(s)

Modifier

Administration Base de Données

DBA - S2

Initial 12 étudiant(s)

1 séance(s) planifiée(s)

Modifier

Développement Web et Mobile

DEV - S1

Initial 7 étudiant(s) 1 groupe(s)

0 séance(s) planifiée(s)

Gérer par groupe :

Groupe G1

À faire

Développement Web et Mobile

DEV - S2

Initial 7 étudiant(s)

1 séance(s) planifiée(s)

Modifier

Réseaux et Systèmes Informatiques

RSD - S1

Initial 6 étudiant(s) 1 groupe(s)

0 séance(s) planifiée(s)

Gérer par groupe :

Groupe G1

À faire

Sécurité Informatique

CYB - S2

Initial 11 étudiant(s)

0 séance(s) planifiée(s)

À faire

Figure 69 : Emplois du temps par session et spécialité

INSFP

Dashboard

Students

Teachers

Specialties

Sessions

Deliberations

Passages

Registration Gen

Schedule

Exams

Files

Reports

Profile

admin@insfp.dz  
Administration

Logout

Deliberations Management

SESSION

SPECIALTY

SEMESTER

Search Students

STUDENT

AVG / RESULT

OBSERVATIONS

ACTION

malek malek  
DEV20260001

Not recorded

--

Confirm Edit

Figure 70 : Délibérations

### 4.3 Interface utilisateur

#### Espace enseignant

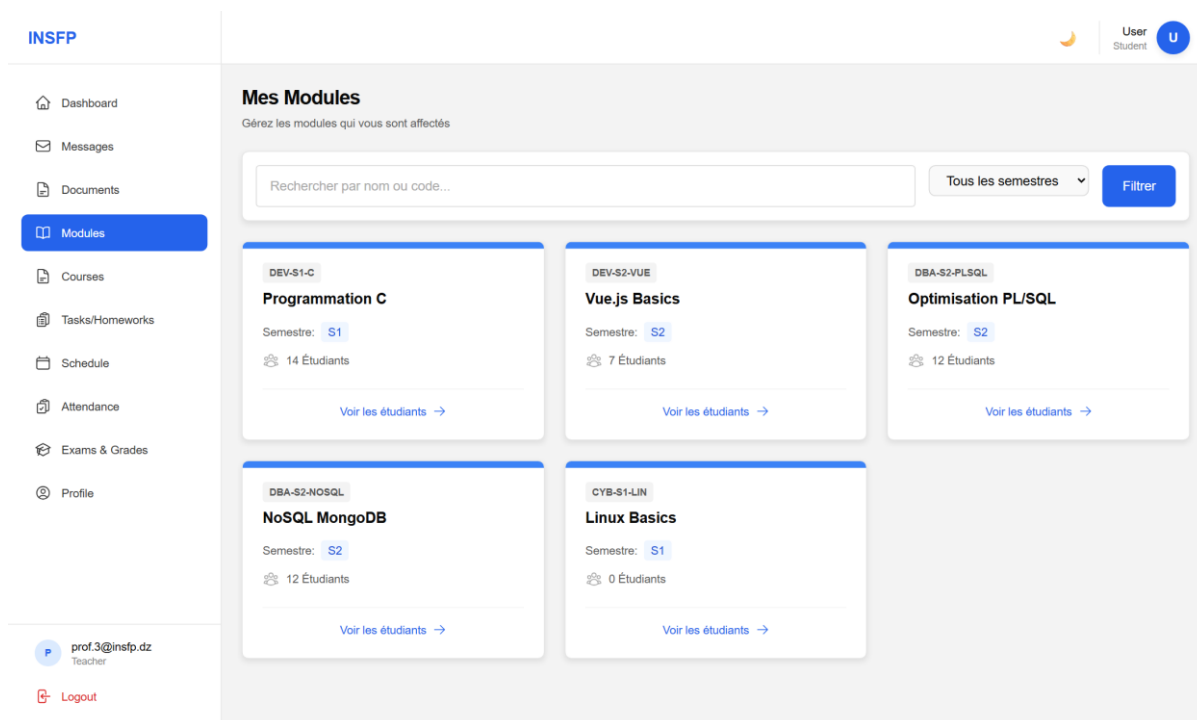


Figure 71 : Modules affectés à l'enseignant

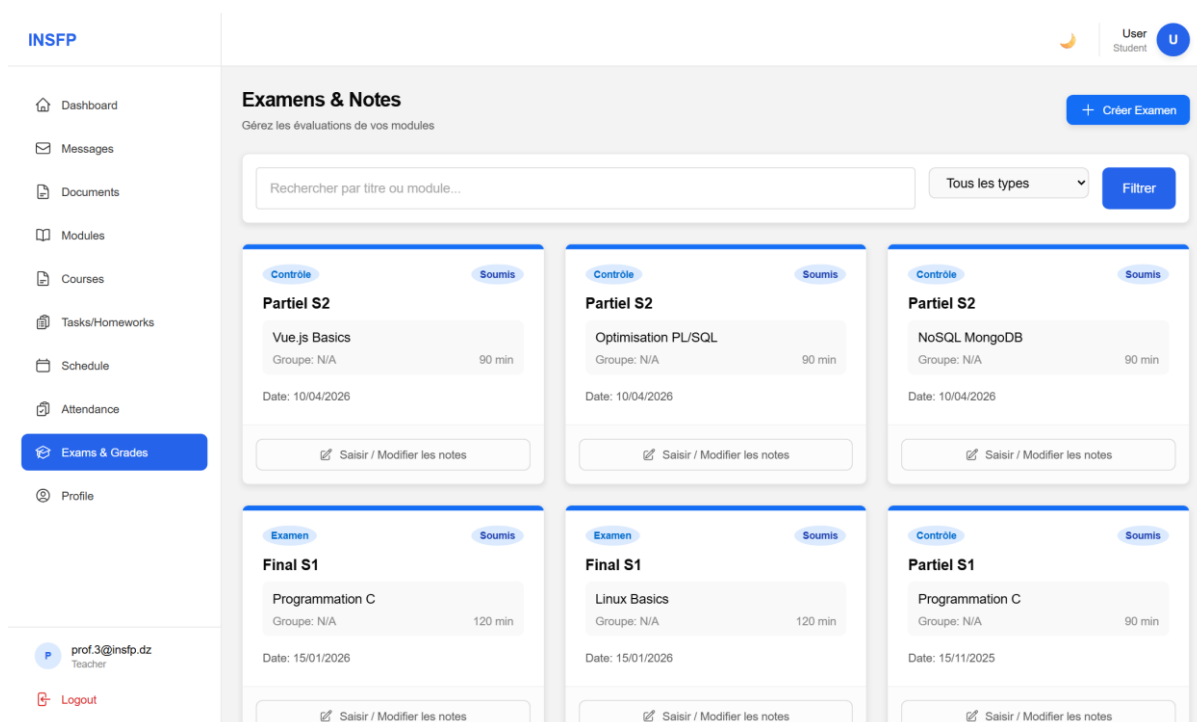


Figure 72 : Examens et notes



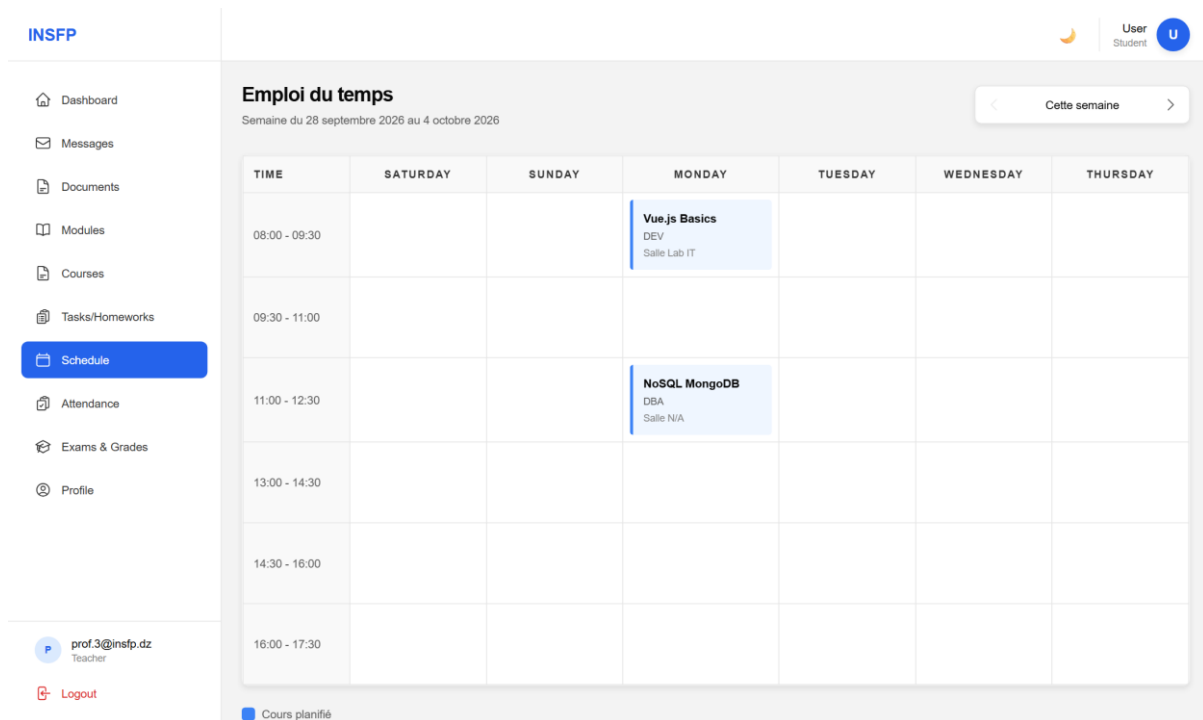


Figure 73 : Emploi du temps de l'enseignant

## Espace stagiaire

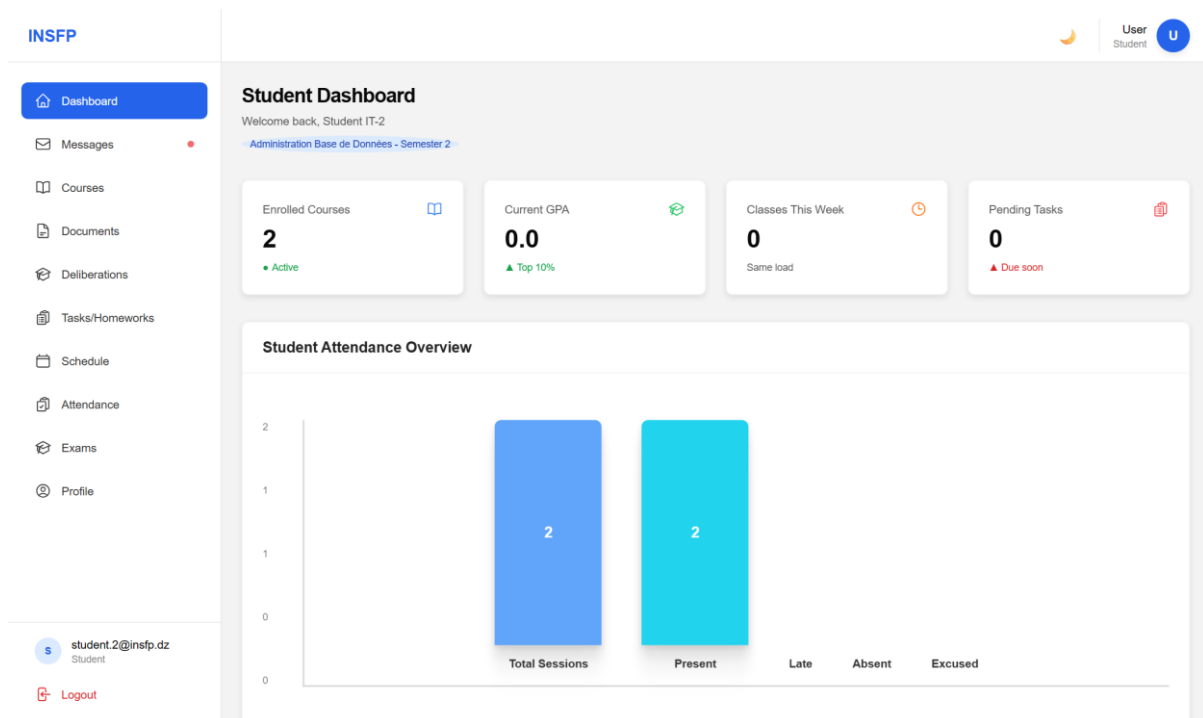


Figure 74 : Tableau de bord du stagiaire

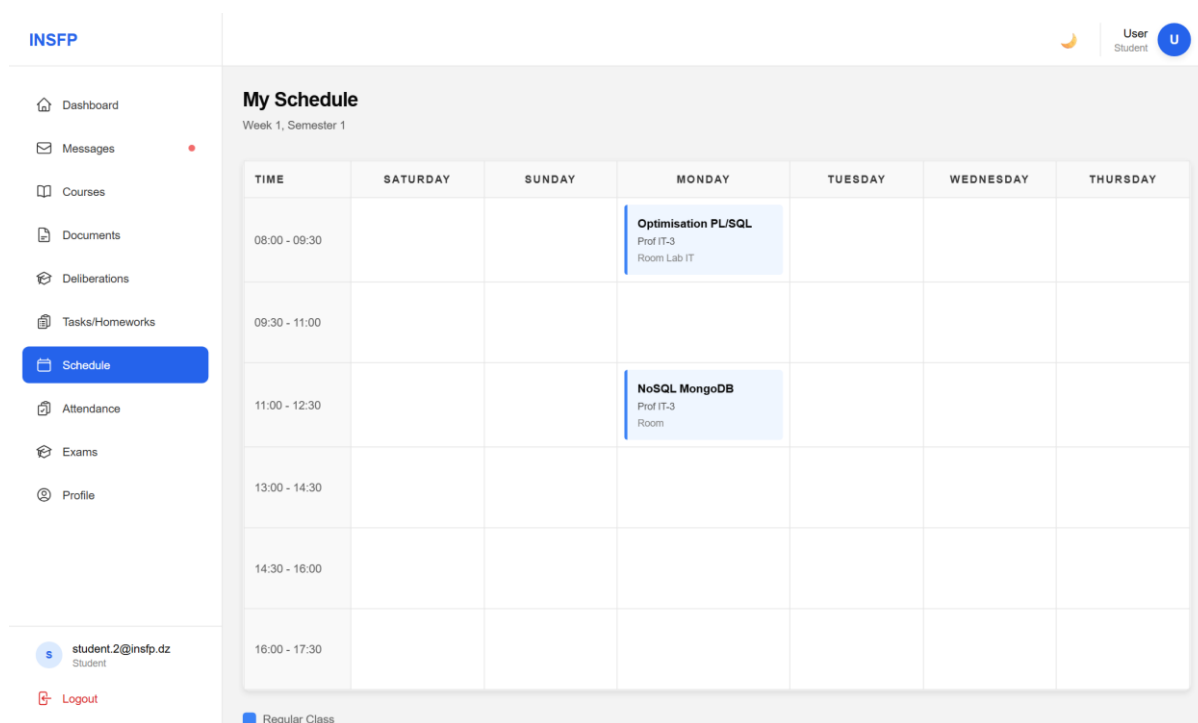


Figure 75 : Emploi du temps du stagiaire

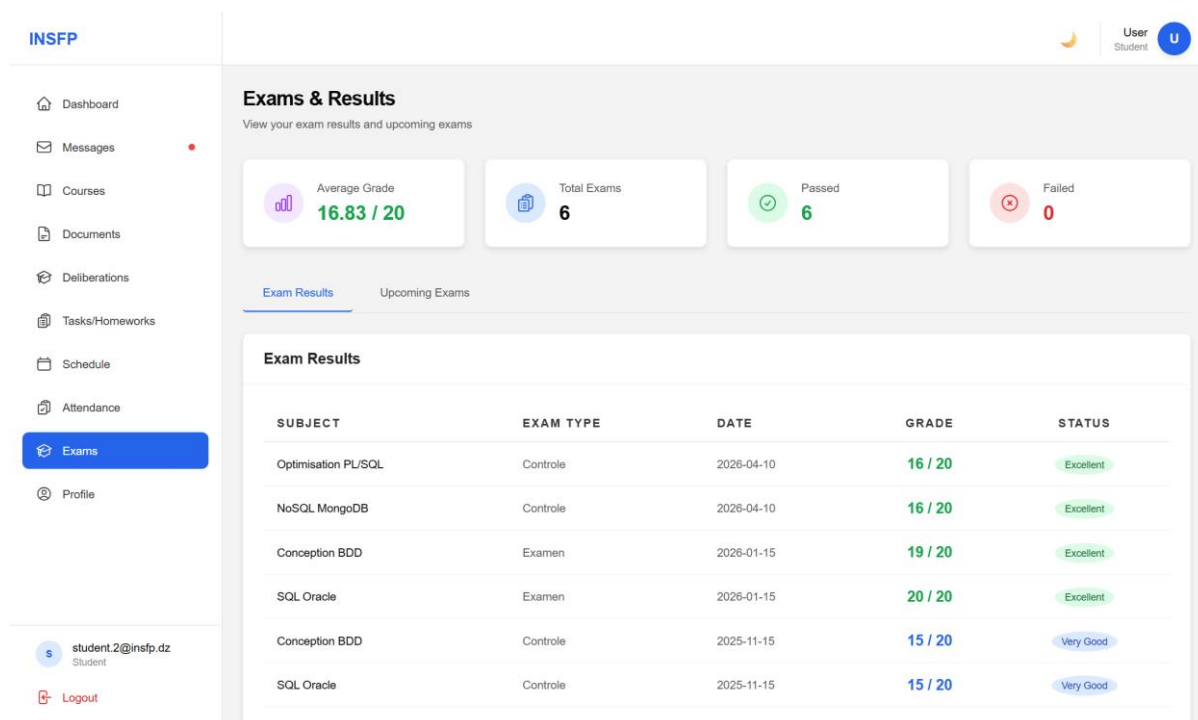


Figure 76 : Résultats des examens

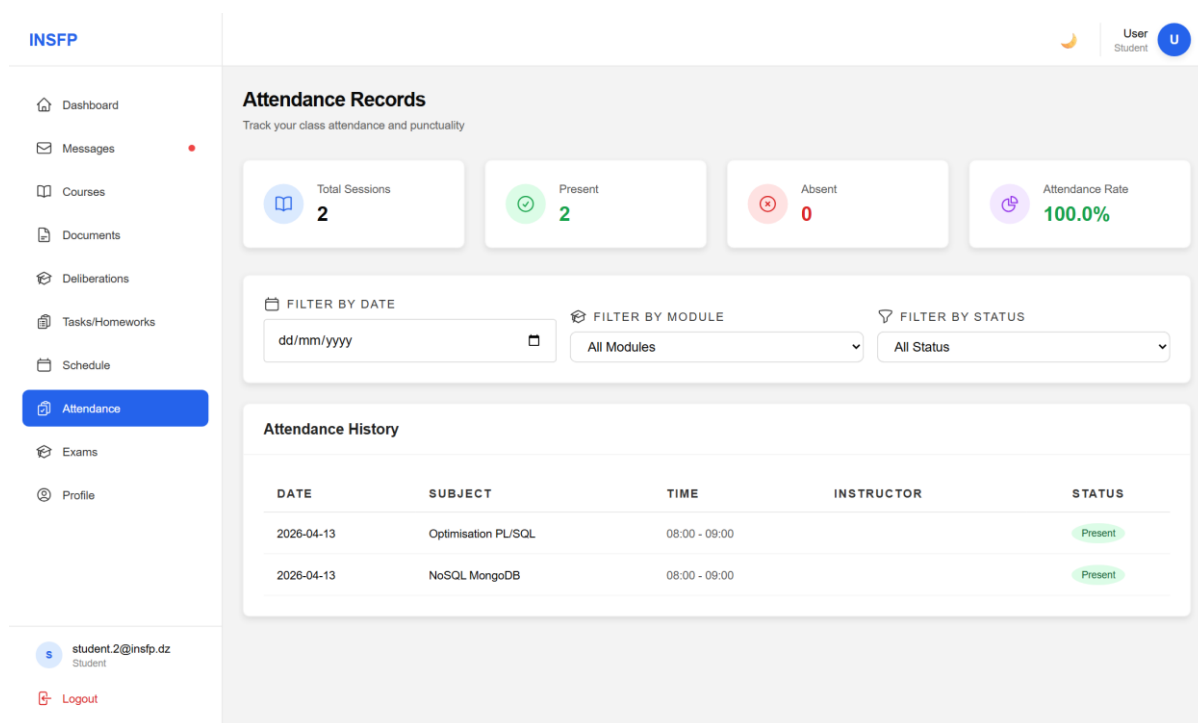


Figure 77 : Assiduité du stagiaire

### 4.4 Les contrôles

Toutes les données sont validées **côté serveur** (classes de requêtes Laravel) ; l'interface affiche les messages d'erreur renvoyés par l'API. Principaux contrôles :

| Donnée / action      | Contrôle                                                      | Message affiché                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'inscription | Obligatoire, doit exister et ne pas être utilisé              | Numéro invalide ou déjà utilisé                                     |
| Inscription          | Session, spécialité et mode d'étude conformes au numéro       | Ce numéro ne correspond pas à la session ou à la spécialité choisie |
| E-mail               | Format valide, unique                                         | Format email invalide / Email déjà utilisé                          |
| Téléphone            | Format 0[5-7] suivi de 8 chiffres, unique                     | Format téléphone invalide (ex : 0612345678)                         |
| Mot de passe         | Au moins 6 caractères à l'inscription, confirmation identique | Mot de passe trop court / confirmation différente                   |
| Date de naissance    | Date antérieure à aujourd'hui et postérieure à 1950           | La date de naissance doit être avant aujourd'hui                    |
| Adresse              | Entre 10 et 500 caractères                                    | Adresse doit contenir au moins 10 caractères                        |
| Module               | Coefficient 0,5 à 10 ; 1 à 40 h / semaine ; code unique       | Code module déjà utilisé                                            |
| Séance               | Heure de fin après l'heure de début ; aucun conflit           | Conflit enseignant / Conflit emploi du temps                        |
| Note                 | Entre 0 et 20 ; stagiaire de la spécialité et du semestre     | Certains étudiants ne font pas partie de cet examen                 |

| Donnée / action | Contrôle                                                        | Message affiché                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Session         | Mois = février ou septembre ; activation après le mois de début | Une session ne peut être ouverte qu'en février ou en septembre |
| Devoir          | Texte ou fichier obligatoire ; fichier $\leq 10$ Mo             | Veuillez fournir un texte ou un fichier                        |
| Connexion       | Au plus 10 tentatives par minute                                | Trop de tentatives                                             |

Tableau 43 : Principaux contrôles de saisie

## 5. Sécurité et hébergement

### 5.1 Sécurité de la base de données (sauvegarde et restauration)

#### Mesures de sécurité de l'application

- Mots de passe **hachés** (bcrypt) ; ils ne sont jamais renvoyés par l'API.
- Authentification web par **cookie de session httpOnly** et protection **CSRF** ; régénération de la session à la connexion.
- **Contrôle d'accès** : middlewares `auth:sanctum`, `approved` (compte approuvé) et `role` (administration, enseignant, stagiaire) ; vérification que l'enseignant est affecté au module concerné.
- **Limitation du débit** : connexion (10 / min), inscription (3 / h), chatbot (15 / min), API (60 / min).
- **Validation** systématique des entrées et **neutralisation** des caractères HTML dans les noms et adresses (prévention XSS).
- **Transactions** pour les opérations multiples (inscription, saisie des notes, présences).
- Suppression des traces de débogage dans la version de production du frontend.

#### Sauvegarde et restauration

La base de données est sauvegardée quotidiennement avec `mysqldump`, et les fichiers déposés (dossier `storage`) sont archivés avec la sauvegarde :

```
# Sauvegarde (planifiée chaque nuit)
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines insfp > sauvegarde_insfp_AAAAMMJJ.sql

# Restauration
mysql -u root -p insfp < sauvegarde_insfp_AAAAMMJJ.sql
```

- Conservation de plusieurs versions (par exemple les 7 derniers jours et une sauvegarde par mois).
- Copie des sauvegardes sur un support externe ou un stockage distant.
- Test périodique de restauration sur un serveur de test.

### 5.2 Hébergement de l'application web

L'application n'est pas encore hébergée : elle a été développée et testée en local avec Laragon. Pour sa mise en ligne au sein de l'institut, nous proposons la démarche suivante :

1. **Serveur** : serveur Linux (VPS ou serveur de l'institut) avec Nginx, PHP 8.3 (PHP-FPM) et MySQL 8.
2. **Backend** : déploiement du code Laravel, `composer install --no-dev`, configuration du fichier `.env` (`APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`), `php artisan migrate --force`, mise en cache de la configuration et des routes.
3. **Frontend** : `npm run build` ; les fichiers statiques produits sont servis par Nginx.
4. **Nom de domaine et HTTPS** : certificat TLS (Let's Encrypt) pour chiffrer les échanges et sécuriser les cookies.

## 6. Test et recette de l'application

### 6.1 Tests fonctionnels

Chaque fonctionnalité est vérifiée selon un scénario, un résultat attendu et le résultat obtenu.

| N°  | Scénario                                              | Résultat attendu                                        | Résultat                          |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| T1  | Connexion avec des identifiants valides (chaque rôle) | Redirection vers l'espace du rôle                       | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T2  | Connexion avec un mot de passe erroné                 | Message « identifiants incorrects »                     | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T3  | Connexion d'un compte non approuvé                    | Message « en attente d'approbation »                    | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T4  | Génération d'un numéro d'inscription                  | Numéro unique au format attendu                         | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T5  | Inscription avec un numéro déjà utilisé               | Refus avec message d'erreur                             | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T6  | Approbation puis connexion d'un stagiaire             | Accès à « Compléter le profil » puis au tableau de bord | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T7  | Création de la prochaine session puis activation      | Session en attente, activable au mois de début          | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T8  | Ajout d'une séance en conflit avec un enseignant      | Refus « conflit enseignant »                            | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T9  | Appel d'une séance par l'enseignant                   | Présences enregistrées et visibles par le stagiaire     | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T10 | Saisie d'une note de 25 / 20                          | Refus de la note                                        | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T11 | Délibération d'une spécialité                         | Moyennes pondérées et résultats proposés corrects       | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T12 | Remise d'un devoir avec fichier ( $\leq 10$ Mo)       | Remise enregistrée, statut « soumis »                   | <input type="checkbox"/> Conforme |
| T13 | Accès d'un stagiaire à une page d'administration      | Accès refusé (403)                                      | <input type="checkbox"/> Conforme |

| N°  | Scénario    | Résultat attendu                              | Résultat                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| T14 | Déconnexion | Session fermée, retour à la page de connexion | <input type="checkbox"/> Conforme |

**Tableau 44 : Cahier de tests fonctionnels**

Cocher la colonne « Résultat » après exécution de chaque test sur la version finale.

### 6.2 Tests de compatibilité

| Plateforme | Navigateur / système                 | Résultat                          |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Ordinateur | Google Chrome                        | <input type="checkbox"/> Conforme |
| Ordinateur | Mozilla Firefox                      | <input type="checkbox"/> Conforme |
| Ordinateur | Microsoft Edge                       | <input type="checkbox"/> Conforme |
| Tablette   | Chrome (affichage responsive)        | <input type="checkbox"/> Conforme |
| Smartphone | Chrome Android (affichage adaptatif) | <input type="checkbox"/> Conforme |

**Tableau 45 : Tests de compatibilité**

### 6.3 Recette utilisateur

La recette consiste à faire valider l'application par les futurs utilisateurs (administration, enseignants, stagiaires) avant sa mise en service. Elle se déroule en trois étapes : présentation des fonctionnalités, utilisation guidée sur des cas réels, puis recueil des remarques et signature d'un procès-verbal de recette.

| Fonctionnalité                            | Validée par         | Observations | Visa |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Inscription et gestion des comptes        | Administration      |              |      |
| Sessions, spécialités et emplois du temps | Service pédagogique |              |      |
| Présences, examens et notes               | Enseignants         |              |      |
| Délibérations et passage de semestre      | Bureau des examens  |              |      |
| Consultation des informations             | Stagiaires          |              |      |

**Tableau 46 : Procès-verbal de recette**

## 7. Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation de la plateforme : une architecture trois tiers reposant sur Laravel, Vue.js et MySQL, une base de données construite par migrations, des interfaces couvrant les trois espaces, ainsi que les mesures de sécurité, la stratégie de sauvegarde, la proposition d'hébergement et le plan de tests et de recette.

### Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études nous a permis de concevoir et de réaliser une plateforme web de gestion intégrée pour l'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle. En suivant une démarche structurée — étude préalable, analyse de l'existant, conception UML puis réalisation — nous avons répondu à la problématique de centralisation et de numérisation des processus de l'institut.

La solution couvre les activités essentielles : inscription en ligne et validation des comptes, gestion des sessions, des spécialités, des modules et des numéros d'inscription, emplois du temps sans conflit, assiduité, examens et notes, délibérations avec calcul automatique des moyennes, passage de semestre, devoirs, documents, messagerie et assistant intelligent.

Sur le plan technique, ce travail nous a permis de mettre en pratique des technologies actuelles : Laravel pour une API REST sécurisée, Vue.js et Tailwind CSS pour l'interface web et MySQL pour les données, dans une organisation agile SCRUM.

#### Perspectives

- Automatiser le **rattrapage** : identifier automatiquement, pour chaque stagiaire ajourné, les modules concernés (note inférieure à 10) et intégrer les notes de rattrapage au recalcul de la délibération.
- Générer automatiquement les **documents officiels** (attestations, relevés de notes, procès-verbaux) au format PDF et exporter les listes vers Excel.
- Développer une **application mobile** pour les stagiaires et les enseignants, avec des notifications instantanées (nouvelle note, changement d'emploi du temps, rappel de devoir).
- Exploiter le module d'**encadrement des projets de fin d'études** déjà prévu dans la base de données.
- Enrichir les **tableaux de bord** (taux de réussite, assiduité, suivi des abandons).

### Bibliographie et webographie

1. Documentation officielle de Laravel 12 — <https://laravel.com/docs/12.x>
2. Documentation de Laravel Sanctum — <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum>
3. Documentation officielle de Vue.js 3 — <https://vuejs.org/guide/>
4. Documentation de Tailwind CSS — <https://tailwindcss.com/docs>
5. Documentation de Pinia — <https://pinia.vuejs.org/>
6. Documentation de MySQL 8 — <https://dev.mysql.com/doc/>
7. Documentation de l'API Gemini — <https://ai.google.dev/>
8. K. Schwaber, J. Sutherland, *The Scrum Guide*, 2020 — <https://scrumguides.org/>
9. Object Management Group, *Unified Modeling Language (UML) Specification*, version 2.5.1 — <https://www.omg.org/spec/UML/>
10. P. Roques, *UML 2 par la pratique : études de cas et exercices corrigés*, Eyrolles.
11. Documentation officielle de PHP — <https://www.php.net/manual/fr/>
12. Documentation de Composer — <https://getcomposer.org/doc/>
13. Documentation de Vite — <https://vitejs.dev/guide/>
14. Documentation de Vue Router — <https://router.vuejs.org/>
15. Documentation d'Axios — <https://axios-http.com/docs/intro>
16. Documentation de Chart.js — <https://www.chartjs.org/docs/>
17. MDN Web Docs (HTML, CSS, JavaScript) — <https://developer.mozilla.org/fr/>
18. Documentation de Laragon — <https://laragon.org/docs/>
19. Documentation de Git — <https://git-scm.com/doc>
20. Documentation de Jira Software (Atlassian) — <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>
21. K. Schwaber, J. Sutherland, *Le Guide Scrum*, version française, 2020 — <https://scrumguides.org/>
22. Plateforme nationale de la formation professionnelle — <https://www.takwin.dz/>